

2013 年 7 月 26 日

他山之石（2013 年 7 月）

相关研究

他山之石系列一	2012.08.15
他山之石系列二	2012.09.13
他山之石系列三	2012.11.05
他山之石系列四	2012.12.07
他山之石系列五	2013.01.21
他山之石系列六	2013.02.26
他山之石系列七	2013.04.26
他山之石系列八	2013.04.26
他山之石系列九	2013.05.23
他山之石系列十	2013.07.02

总编：高道德
SAC 执业证书编号：
S0850511010035
电话：021-23219569
Email: gaodd@htsec.com

吴先兴
SAC 执业证书编号：
S0850511010032
电话：021-23219449
Email: wuxx@htsec.com

丁鲁明
SAC 执业证书编号：
S0850511010033
电话：021-23219068
Email: dinglm@htsec.com

郑雅斌
SAC 执业证书编号：
S0850511040004
电话：021-23219395
Email: zhengyb@htsec.com

朱剑涛
SAC 执业证书编号：
S0850512100002
电话：021-23219745
Email: zhuajt@htsec.com

冯佳睿
SAC 执业证书编号：
S0850512080006
电话：021-23219732
Email: fengjr@htsec.com

杨勇
SAC 执业证书编号：
S0850512080006
电话：021-23219945
Email: yy8314@htsec.com

构建市场情绪指数及实证分析

推荐理由：本文精选多种可能成为投资者情绪代表的因子，详细介绍了如何构建投资者情绪指数。对情绪指数的有效性进行充分分析，发现其对市场以及股票收益都有显著影响。尤其是介绍了情绪指数对于投机性强、难套利股票的影响更大，也提出了定义该类股票的方法。通过对不同市场中的情绪进行区分，我们可以采用文中定义的指数以及股票的分类方法，分别找到情绪较高或是较低的市场中，可能获取超额收益以及下跌概率较大的股票群。

事件驱动交易和“新信息”的价值

推荐理由：众所周知，信息会影响市场，出人意料的消息更会极大地影响市场价格。作者通过 Thomson Reuters News Analytics 来构造信息过滤器，试图用不同的新闻信息测度和元数据（包括情绪、相关性和新旧程度）为投资组合管理提供有用的 α 来源，得到了三个重要的结论：1）筛选时需要权衡信号的数量、相关度、情绪强弱和新旧程度等；2）负面情绪信号更加有用，指数成分股中的中小盘股票比超大盘股更易受影响，这可能与行为学上的关注度效应有关；3）若想获得更稳定的超额收益，需要不断的深挖信息质量。更重要的是，作者提出的信息测度标准或维度对我们今后尝试开发类似的数据库或相关策略提供了很好的参考。

美国证券市场行业中的万圣节效应

推荐理由：市场中有很多历史规律在重复，有些简单直观而又具备操作性。行业轮动方面始终是国内量化研究中的一个难点，或许通过拓宽视野至海外市场，我们能够从更多维度上寻求行业之间表现差异的规律，并有助进一步提升对行业配置的判断精度。本文介绍了美国市场中行业在冬季和夏季的表现特征，且该效应不能用传统资产定价理论充分解释，说明该效应是独立存在的。

通过分位数回归进一步理解 Beta

推荐理由：如果个股和整个市场之间的关系呈现异方差性，那么更多的有关个股行为和风险特征的信息可以从中获取。当误差项 ϵ_{it} 的方差随着 R_{mt} 的不同值而变化，异方差性就会出现。当误差项的方差随整个市场收益率的增大而增大（下降），那么就称其为“发散（收敛）异方差性”。如果从 R_{it} 分布的低分位点向高分位点移动，在发散（收敛）异方差性下， β 斜率的分位数回归估计值通常会增大（减小）。这些异方差性的形态可以为投资者提供很多非常有用的信息。投资者能够挑选那些形态与他们偏好接近的股票。

基本面因子模型的基本原理

推荐理由：该报告从原理上详细的阐述了使用基本面因子模型的原因，并强调了基本面分析和基本面因子模型的不同之处。这对于我们理解量化如何帮助主动型基金经理进行组合管理有重要意义。换句话说，量化研究员和行业研究员应该各司其职，对组合管理的研究起到互补的作用。国内的因子模型更多的侧重于选股，而忽略了该类模型在组合的收益/风险管理中的重要意义，因此，希望这篇报告能带给以相关的启示。

实现偏度和峰度可否预测股票收益率

推荐理由：过往的投资组合理论更多关注的是股票收益的一阶矩（收益率）和二阶矩（方差），而近些年来的一系列研究发现高阶矩与股票的未来收益之间也存在联系。本文作者利用股票的日内分时数据，定义了全新的偏度与峰度指标，并发现基于此类指标构建的多空策略收益显著，其中的方法值得我们借鉴学习。

针对回撤和尾部风险控制资金管理

推荐理由：本文介绍三种资金管理(trade sizing)的算法，用于控制尾部风险或最大回撤。第一种算法基于历史波动率的估计；第二种用极端值理论(Extreme Value Theory, EVT)估计 CVaR(Conditional Value at Risk)，作为尾部风险的估计；第三种对回撤的分布应用极端值理论，计算 CDaR(Conditional Drawdown at Risk)。将这三种算法分别和一个趋势交易策略结合起来，分别用欧元对美元和新西兰元对墨西哥比索 10 年的日收益率数据进行测试。将三种结合了资金管理算法的策略表现与原策略进行比较，并估计这些算法控制尾部风险和回撤的能力。本文的算法可以用来计算杠杆，使其不会太低，又能将尾部风险或最大回撤控制在一个预定的范围。

基于技术分析和 K 最近邻分类算法的选股策略

推荐理由：本文将技术分析和 K 最近邻分类算法结合起来，编制了一套快速有效的选股系统，通过对圣保罗交易所交易的 15 只股票进行 10 年的回测，发现绝大多数股票均能大幅战胜买入持有策略。该算法快速高效，适合大批量股票的分类筛选。

前景理论——面临风险时的决策分析（一）

推荐理由：期望效用理论为风险下的决策提供了指导，在假定完全理性的前提下以效用最大化为决策依据。但不幸的是，人们在不同的环境下很容易改变对风险收益的态度，时而谨小慎微，时而又盲目冲动，完全背离了理性人的这一假定。此时再用期望效用理论解释常常会得到一些不可思议的结论。本文试图从行为学和心理学的角度出发，建立一套更符合人类行为的体系，称为前景理论。举例来说，相比于那些仅仅是存在可能性的诱惑，人们更乐于选择确定的结果。这种倾向称为“确定效应”，即，获得确定性收益时的风险厌恶和面临确定性损失时的风险诉求。又如，在面临不同风险前景的选择时，人们习惯于忽视所有前景共有的部分。这种倾向称为“孤立效应”，导致同一个选择问题在不同的环境里会有不同的偏好。

目 录

构建市场情绪指数及实证分析.....	3
事件驱动交易和“新信息”的价值	9
美国证券市场行业中的万圣节效应	18
通过分位数回归进一步理解Beta.....	25
基本面因子模型的基本原理	32
实现偏度和峰度可否预测股票收益率.....	40
针对回撤和尾部风险控制的资金管理.....	44
基于技术分析和K最近邻分类算法的选股策略	53
前景理论——面临风险时的决策分析（一）	59

构建市场情绪指数及实证分析

原文: Malcolm Baker and Jeffrey Wurgler: Investor Sentiment in the Stock Market. Journal of Economic Perspectives, Volume 21, Number 2, Spring 2007, Pages 129-151.

推荐人: 郑雅斌 021-23219395

推荐理由: 本文精选多种可能成为投资者情绪代表的因子, 详细介绍了如何构建投资者情绪指数。对情绪指数的有效性进行充分分析, 发现其对市场以及股票收益都有显著影响。尤其是介绍了情绪指数对于投机性强、难套利股票的影响更大, 也提出了定义该类股票的方法。通过对不同市场中的情绪进行区分, 我们可以采用文中定义的指数以及股票的分类方法, 分别找到情绪较高或是较低的市场中, 可能获取超额收益以及下跌概率较大的股票群。

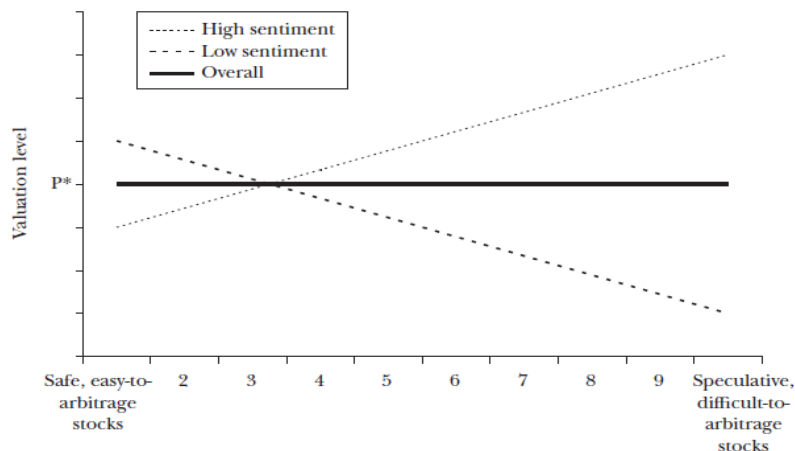
1、引言

股票市场有各种各样的事件影响着股票价格, 较早期的理论模型认为股票价格通过理性投资者的套利等行为会维持在合理价值附近, 但近年来出现了两种行为金融学假设, 解释股价对基准价值的偏离。第一种假设, 由 Delong, Shleifer, Summers 以及 Waldmann 提出, 认为投资者都有一定情绪; 第二种假设, 由 Shleifer 和 Vishny 提出, 认为与非常感性的投资者进行对赌是成本很高且有风险的事情。因此, 所谓的理性投资者 (套利投资者) 很难如传统模型设想的那样将股票价格逼回公允价值附近。本文将从投资者情绪出发, 研究对于股价的影响。在投资者情绪方面, 一般有两种模型, 一种为自下而上, 一种为自上而下, 本文采用的是较为宏观的自上而下的方法。

2、投资者情绪对于股票的理论影响

我们认为股票的定价偏差来自两个因素: 一个是非理性交易者的情绪变动, 一个理性交易者对于股票套利交易的限制。通常我们都知道, 当情绪上升的时候, 投机股票标的未来很可能会有较高的收益。那么究竟哪些股票更容易成为投机标的呢? 我们从两个定价偏差的要素来看, 首先就是那些非常难以定价、或者是定价存在主观性的股票标的, 他们的股价主要收到情绪影响, 例如现在还未盈利、但未来存在成长性的年轻公司。另外一个就是套利交易限制, 已经有非常多的研究证明某些股票的套利交易存在极大风险, 如上面举例的公司。因此我们会有结论: 难以定价的股票通常也难以做套利交易, 即那些相对小市值、年轻、盈利波动大的公司对于情绪会更加敏感, 因为没有套利机制使其回归正常价位。相反的, 具有持续分红的“类债券”股票定价明确, 情绪的影响就会较小。

图 1 情绪与股价的理论关系



资料来源：Investor Sentiment in the Stock Market

图 1 中展示了股票定价难度以及情绪之间的关系，对应对股价的影响。不同类型的股票对情绪影响的表现不同：如难定价的股票，在 X 轴右端，其情绪较高时股价高情绪低时股价低，与情绪呈正相关；而较为安全、容易定价的股票，与情绪呈负相关，当情绪高时，股价较低，情绪低时，股价较高。这主要由供需引起：当情绪高时，投资者认为投机类型股票投资价值更高，需求提升，相应的对于安全的类债券股票需求减小。根据这种关系，后文从三方面展开：一是如何测量投资者情绪；二、是否难定价的投机股票对情绪更敏感，随情绪同向波动？三、情绪水平是否能够预示未来收益水平？

3、衡量投资者情绪

我们总结了多年来大家对于情绪指标的研究，汇总多个可能代表情绪的备选指标，之后从中进行优选。

- 投资者调研：最直接反应投资者的乐观、悲观情绪
- 投资者情绪：Kamstra, Kramer 以及 Levi (2003) 发现秋天到冬天市场的收益普遍较低，原因是季节性以及日照时间的减少对于投资者的情绪波动影响较大，并且不同的经纬度也有一定影响
- 散户交易
- 公募基金资金流：其更多的投资债券或是股票等的周期
- 成交量，或者说是市场流动性
- 分红股票溢价：Baker 和 Wurgler (2004) 研究发现长期分红的股票与不分红股票之间的 PB 差代表着一定的情绪波动
- 封闭式基金折溢价
- 期权隐含波动率
- IPO 首日涨跌幅
- IPO 发行量：投行人士总会提及“时机窗口”，选择发行 IPO 的合适时机，这也是为什么有些月份会有 100 只以上的 IPO，有些月份则是空档期

- 股票募集与资金总募集量之比：除了 IPO，公司还有增发股票以及发行债券等融资行为，考察其中通过股票融资的量和股票、债券融资量之和的关系
- 知情人交易：公司高管总是比其他投资者拥有更多信息，考察这类投资者的交易动作具有一定价值

3.1 情绪指数

由于数据可得性的限制，有些指标我们无法采用，最终我们只使用 6 个指标：成交量（NYSE 的换手率）；分红股票溢价；封闭式基金折溢价；IPO 数量以及 IPO 首日涨跌幅；融资中股票融资比例。虽然六个指标有一定相关性，但每个指标都包含于兴趣相关且独特的构成部分。

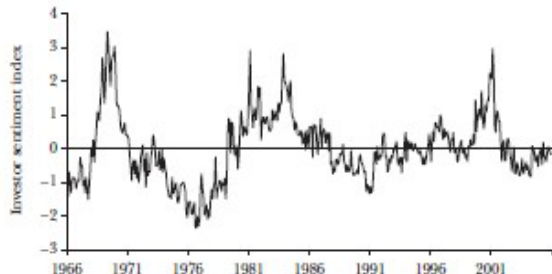
数据处理上，对于换手率指标，我们采用 $\log(\text{换手率}-\text{五年异动平均})$ 。为了避免各类指标在不同经济周期中的波动，即剔除宏观经济变量对情绪的影响，我们将每一个指标对于宏观经济变量进行回归，采用其残差作为指标代表。所采用的宏观经济变量为：工业产值增速、就业率增速、NBER 经济衰退指标、耐用品、非耐用品以及服务业消费真实增速。

情绪指数的构成，为这六个指标的第一主成分变量；情绪变动指数的构成，为六个指标变动的的第一主成分变量。图 2 中分别展示了各指标在指数中的系数以及方向。

图 2 情绪指数构建

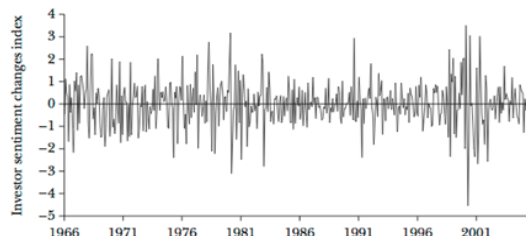
Panel A: Index of sentiment levels

$$SENT = -0.23CEFD + 0.23TURN + 0.24NIPO + 0.29RIPO - 0.32PDND + 0.23S$$



Panel B: Index of sentiment changes

$$\Delta SENT = -0.17\Delta CEFD + 0.32\Delta TURN + 0.17\Delta NIPO + 0.41\Delta RIPO - 0.49\Delta PDND - 0.28\Delta S$$



资料来源：Investor Sentiment in the Stock Market

3.2 指数是否捕捉到了情绪波动？

最直观的检验方法，是我们通过肉眼观察，发现在经济泡沫和危机时情绪指数都有显著变动。比如在 1975-1985 年，情绪指数飙升，同期有多个投机阶段：1977、1978 年的赌博性发行；1980 年的能源行情起步；1983 年的科技、生物科技爆发行情。2000 年之前的情绪上涨，则是科技股的泡沫同步发生。对于情绪变动指数的解读难以用肉眼观察，但我们发现在投机阶段，情绪变动明显上升。这说明基本面和情绪对于市场总体收益的影响随着时间会发生变化。

3.3 公募基金资金流

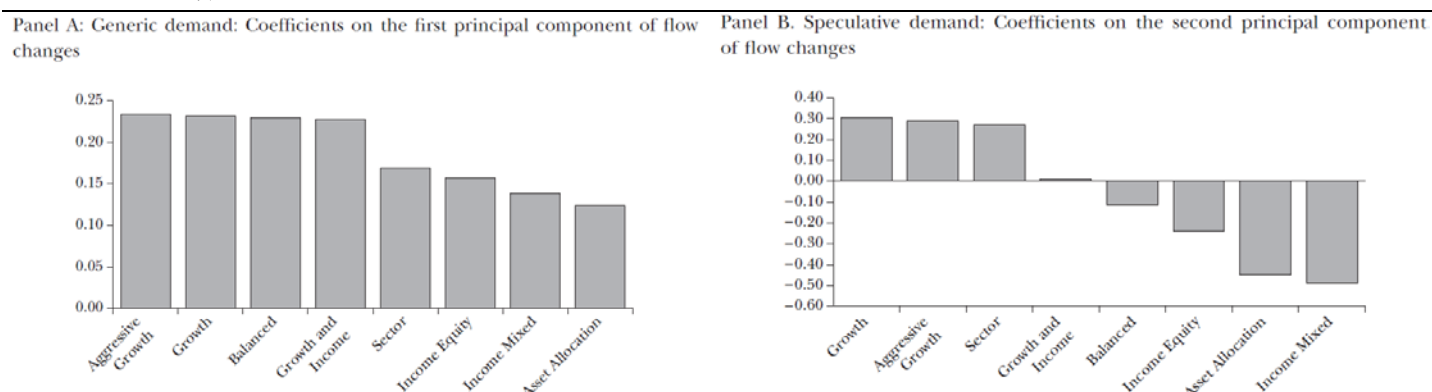
我们将公募基金分为八大类，按照其特征从最激进（成长风格最明显）到风格最保守排序，观察不同种类基金之间的资金流变化。我们认为这种变化代表了绝大多数投资者的总体情绪变动，故而必然具有一定指示意义，所以单独对这一指标进行观察。

我们对资金流数据进行主成分分析，提取第一主成分和第二主成分，主成分系数分别在图 3 中列示。我们认为第一主成分的系数所代表的是投资者的最基础需求，或最广

泛需求，而第二主成分系数体现的则是投机需求。

我们计算这两个主成分与情绪变动指数之间的相关性，指数与第一主成分的相关性为 0.16，更有趣的是与第二主成分之间的相关性为 0.36。如此高的相关性，可以说明我们对情绪指数的构建是有效的，因为其更多的反应了投资者“贪婪”与“恐惧”的投机心理波动，而不是基础的投资需求波动。

图 3 公募基金资金流



资料来源：Investor Sentiment in the Stock Market

4、情绪指数对当前收益的解释作用

4.1 定义投机性、难套利股票

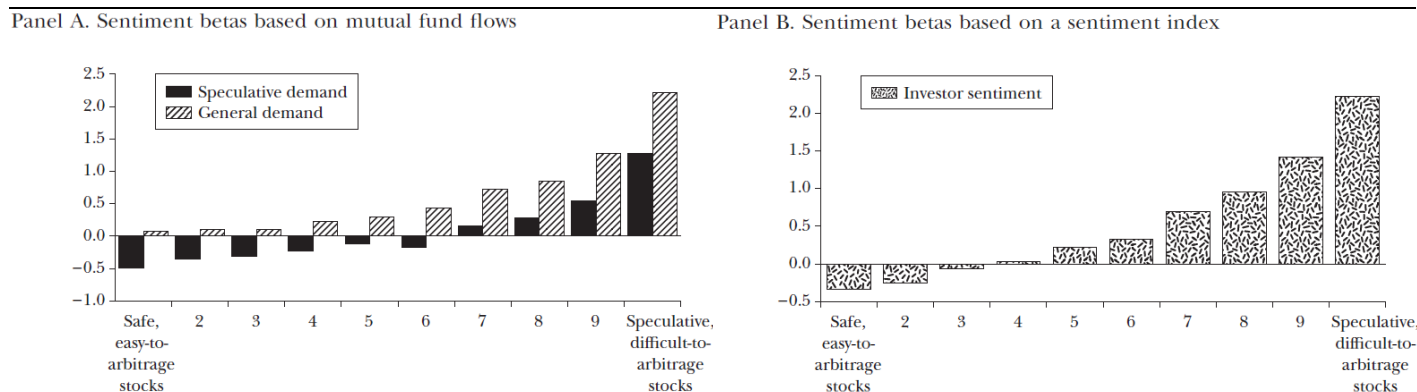
我们首先考察指标对于股票横截面收益的解释作用。前面提到我们认为情绪指数对于具有投机性、难套利的股票影响更大，那么如何定义这种股票？

比较好的作法是：投资性通过分析师对于股票预测的分散度进行定义，分散度过高，投机性越高；套利难易度通过股票的交易费用划分。但这些数据没有足够的时间长度，所以我们选择采用股票收益波动率来定义。波动率高的股票，相应投机可能性越高，同时对套利投资者而言，风险较大，套利可能性较小。采用波动率将股票划分为十档，分别代表投机性以及套利程度的高低。

4.2 股票截面收益与情绪指标的 beta

图 4 中 x 轴代表投机性高低股票组合，我们分别回归了股票收益与公募基金流因子、情绪指数的 beta。明确看出，投机性越高的股票组合其 beta 越高，即情绪指数影响越大。并且，我们看到 beta 具有凸函数特征，即投机性不断加大的过程，beta 的提高速度不断加快。

图 4 情绪指数 beta



资料来源: Investor Sentiment in the Stock Market

4.3 市场收益

将情绪变动指数与市场等权重收益指数测算相关性,相关性为 0.43,等权收益与公募基金资金流投机需求因子的相关性为 0.26,与资金流基本需求因子相关性为 0.48。说明情绪指数与市场收益高度相关。

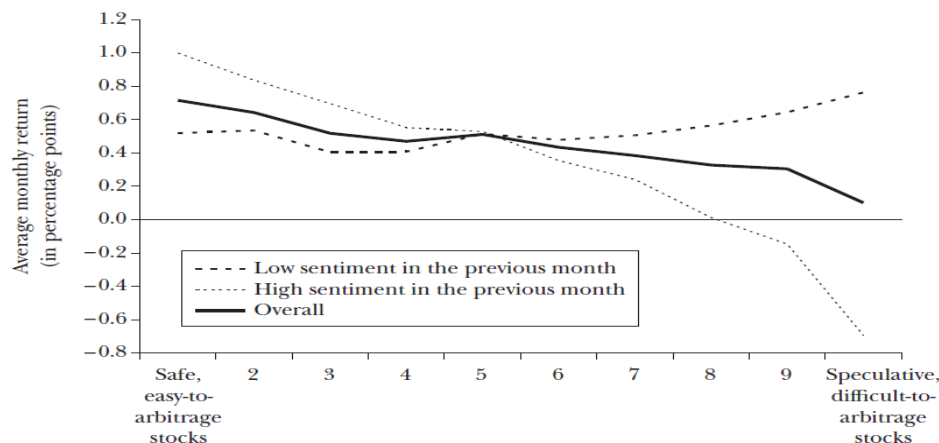
5、通过情绪预测股票收益

在图 1 中,我们看到,如果情绪过高,则投机性强的股票会被过高定价,其后期收益很可能较低。我们通过实证考察是否存在这一关系。

5.1 横截面收益预测能力

将市场分为两种阶段,情绪高和情绪较低阶段,按照波动率对股票进行十档划分,考察组合的平均收益。图 5 中我们看到实证结果与假设结果确实一致。当情绪指数较低时,安全股票的定价高,后期对应收益会较低,图中下方曲线展示,而波动高的投机性股票由于需求较低,估值低估导致后期收益可能上升。我们的结论与传统的资产定价模型有相左的地方:即高风险股票在有些时期预期收益会低于低风险的安全股票。这主要就是收到了情绪因子的影响。

图 5 情绪与股价的实证关系

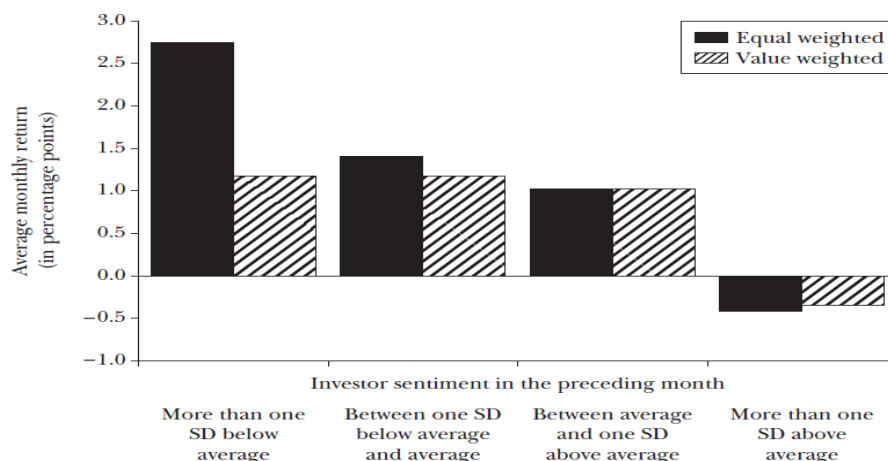


资料来源: Investor Sentiment in the Stock Market

5.2 市场收益预测能力

跟踪情绪指数的移动平均，划分几种市场状态：指数低于历史平均 1 个标准差，低于历史平均超过一个标准差，高于平均一个标准差，高于平均超过一个标准差，统计后期市场收益。图中看到，当情绪过高时，可能会发生经济危机股价大幅下降，但是情绪因子只能划分大致时间区间，却不能预测准确拐点。

图 6 情绪与市场收益的实证关系



资料来源：Investor Sentiment in the Stock Market

6、结论

本文采用自上而下的方法，刻画投资者情绪指数，并且发现情绪指数对于股票以及市场收益都有显著影响。尤其是指数对于高波动、投机性强的股票收益影响更大。

事件驱动交易和“新信息”的价值

推荐人：杨勇 021-23219445

原文：David Leinweber, Jacob Sisk. Event-Driven Trading and the “New News”. Journal of Portfolio Management, 2011, Fall: 110-123.

推荐理由：众所周知，信息会影响市场，出人意料的消息更会极大地影响市场价格。作者通过 Thomson Reuters News Analytics 来构造信息过滤器，试图用不同的新闻信息测度和元数据（包括情绪、相关性和新旧程度）为投资组合管理提供有用的 alpha 来源，得到了三个重要的结论：1）筛选时需要权衡信号的数量、相关度、情绪强弱和新旧程度等；2）负面情绪信号更加有用，指数成分股中的中小盘股票比超大盘股更易受影响，这可能与行为学上的关注度效应有关；3）若想获得更稳定的超额收益，需要不断的深挖信息质量。更重要的是，作者提出的信息测度标准或维度对我们今后尝试开发类似的数据库或相关策略提供了很好的参考。

一、综述：事件驱动交易中信息挖掘的角色及变迁

早期量化分析方法也许已被“过度开发”，因此需要寻找其他方法，而基于信息的事件驱动交易就是一个新方向。PIMCO 的 Bill Gross 曾这样描述股票定价，“它是神秘而脆弱的花朵，价格是洞察力、估值、信心或缺乏信心的产物”。而华尔街一句的老话则说得更简洁：“股票玩的是故事，债券玩的是数学”。由此可见，寻找正确的消息是很有价值的。

最早的事件驱动交易可以追溯到新闻驱动交易。早期的新闻驱动交易倾向于利用易于量化的信息，包括公布的经济、行业计划或预期（比如进口、新建房屋）。最初这样的交易是基本上不需要计算机的。对于这类交易，传统观点是“有谣言时买入，有新闻时卖出”，也就是说，在新闻公开发布之前，其价值就已经蕴含在价格中了，学术研究进一步确定了这个观点的正确性。

但新闻是会变化的。主流新闻媒体已经大大改变了运营方式，有选择性地采用搜索引擎和自然语言技术以及全天候的人员配备。新闻的信息也发生了很大的改变，容量、广度、深度以及频率在短时间内增长了几倍。

现代新闻接口和自动化技术则使得我们可以从越来越多的网页和独家数据库的信息中提取数据，为新闻搜集提供支持。同时，网络也催生了语言技术的革命，例如网页爬虫、分类器和翻译器等，这些新技术在现代新闻、文本接口及相关分析、元数据中都有所体现；主题分析、分类学以及事件原型技术等可以将事件的重点信息转换为数据。新闻分析技术还可对新闻的相关性、情绪、关系以及新旧程度进行衡量，Das（2010）对这些相关的技术给出了很好的文献综述。

当前，现有技术渐渐能在其他公司和新闻网页上对未发布的消息进行定位，通过第一时间获取这些消息来得到所谓的“极端准新闻”。在某些重大的盈利之类的新闻对公众发布之前，已经能通过系统漏洞和进取的人工智能分析技术挖掘到，而且往往这是合法的。

2003 年，Chan 的研究对比了有无相关新闻的股票收益模式，并发现两者有重大区别。即使将那些与盈利相关的新闻去掉后，这一区别依然存在，而且这些效应在小公司上更为明显。Tetlock 等人（2008）观察了 1984 年到 2004 年华尔街日报和道琼斯新闻服务上有关 SP500 成分股公司的新闻。他们用 General Inquirer 对超过 1 亿个单词的 350000 条新闻的正面或负面情绪进行评分，并将结果总结为一个事件研究图。他们发现情绪测量方法虽然看上去效果很好，正面情绪对应正收益，负面情绪对应负收益，但

有一个问题：事件发生前的超额收益占比很高（约占 90%），这看起来像是消息提前泄露导致的。

这时，市场有效性理论的支持者会说：这一现象与我们的理论是一致的。但事实也许不完全如此，这种情况很可能是由跟踪报道导致的，某些如“由于……的利好消息，股价大幅上涨”的报导使我们看到的超额收益似乎发生在信息公布之前。因此，在处理文本信息时，我们应该联系其他文本来分析它们所处的语境，而不是当成独立的信息来处理。

但即使如此，初步看来，若机械地等到看到新闻或信息时再来交易，那时可能已经没有什么获利空间了。因此，我们需要依靠更高质量的信息，或对信息的过滤，才能在真实交易中获利。

在这个领域，一个令人兴奋的消息是：据报道一个 4 千万美元的英国对冲基金正在使用和 Bollen, Mao 和 Zeng (2011) 共同开发的模型，该模型用 8 个维度的“情绪状态”来预测道琼斯工业指数的日收益率。这 8 个维度分别是：“正面”和“负面”，以及基于 Google 情绪分类的“平静”、“警惕”、“确信”、“有生机的”、“友善”、“高兴”。

二、事件驱动交易：我们使用的“新信息”介绍

本文的研究工作中，我们使用了更广泛的投资标的，用 SP1500 指数成分股替代 SP500 指数成分股。使用的数据从 2003 年截止至 2009 年，这段时间已是互联网时代，信息以同样现代的方式传播，不会有前/后网络时代效应存在；而且与早前的研究相比，我们用更丰富的元数据对新闻添加标签。

1、“新信息”的来源：数据库结构和特征介绍

我们使用的是由 Infonics/Lexalytics 开发的 Thomson Reuters NewsScope Sentiment Engine 的数据库，这个产品目前被更名为 Thomson Reuters News Analytics (TRNA)。这个数据库有以下特征：

1) 7000 只股票的广泛、深入、无生存偏差的新闻报道，全球性的新闻报道还能在国际市场投资提供服务。

2) 实时性以及用 Reuters Instrument Code (RIC) 证券识别器来将新闻和同步价格数据配对起来。

3) 包括情绪、与某个股票的相关性、主题关键词、与早前相关新闻的链接等元数据。

如图 1 所示，情绪和相关性是基于定性信息的数量化分数。相关性衡量一则新闻与一个公司相关的程度（例如，一则和许多公司有关的、某个行业的新闻与某个公司的相关性一般会低于一则该公司的新闻与其的相关性）。情绪分析对文本中的正面、中性和负面语言打分，并确定文章的主要情绪度。链接数量体现消息的新旧程度，衡量文章的重复次数以及关于同一个公司相似文章的数量。综合元数据包括公司识别器、主题关键词、项目类型和事件进展阶段等。

图 1 Thomson Reuters News Analytics 数据库示意图

Date Time	RIC	Relevance	Sentiment	Positive	Negative	Neutral	Linked Counts	Item Type	Headline	Topic Codes
1/16/09 12:50	IBM.N	100.00%	1	80.68%	5.59%	13.73%	0,0,1,1,1	ARTICLE	Korea Exchange Bank Card Completes Migr	DPR US LEN
1/16/09 15:40	IBM.N	50.00%	0	18.01%	23.07%	58.92%	0,2,5,6,8	ARTICLE	NYSE ORDER IMBALANCE <IBM.N> 260000 SHAR	US LEN RTRS
1/16/09 15:40	IBM.N	100.00%	0	5.93%	1.62%	92.45%	0,2,5,8,10	ARTICLE	NYSE International Business Machines Cor	BACT CORA DPR STX US LEN RTRS
1/16/09 15:50	IBM.N	50.00%	0	18.01%	23.07%	58.92%	1,1,5,7,7	ARTICLE	NYSE ORDER IMBALANCE <IBM.N> 156100 SHAR	US LEN RTRS
1/16/09 15:50	IBM.N	100.00%	0	5.93%	1.62%	92.45%	1,2,6,9,9	ARTICLE	NYSE International Business Machines Cor	BACT CORA DPR STX US LEN RTRS
1/16/09 17:42	IBM.N	12.04%	-1	5.63%	81.61%	12.76%	0,0,0,0,0	ARTICLE	Wall St Week Ahead-Obama, earnings to ca	BUS ENT US FOD LEI MAC JP ELI ASIA PHAG
1/16/09 17:43	IBM.N	11.79%	-1	5.63%	81.61%	12.76%	1,1,1,1,1	APPEND	Wall St Week Ahead-Obama, earnings to ca	BUS ENT US FOD LEI MAC JP ELI ASIA PHAG
1/17/09 1:49	IBM.N	100.00%	-1	7.46%	56.16%	36.38%	0,0,0,0,0	ARTICLE	IBM buys \$16 mln stake in China Sichuan	CN EMRG ASIA CELE MUL APL ITSE DPR HDWR
1/17/09 2:55	IBM.N	50.00%	0	18.01%	23.07%	58.92%	2,2,6,8,8	ARTICLE	NYSE ORDER IMBALANCE <IBM.N> 156100 SHAR	US LEN RTRS
1/18/09 4:02	IBM.N	50.00%	0	18.01%	23.07%	58.92%	0,0,5,8,9	ARTICLE	NYSE ORDER IMBALANCE <IBM.N> 156100 SHAR	US LEN RTRS
1/18/09 10:36	IBM.N	12.04%	-1	5.63%	81.61%	12.76%	0,0,2,2,2	ARTICLE	RPT-Wall St Week Ahead: Obama, earnings	BUS ENT US FOD LEI MAC JP ELI ASIA PHAG
1/18/09 13:32	IBM.N	100.00%	0	20.69%	1.16%	78.15%	2,2,2,4,4	ARTICLE	BRIEF-IBM, RIM plan to introduce new lot	SFWR HDWR US DPR ITSE SWIT TECH CA COMS
1/19/09 0:12	IBM.N	50.00%	0	18.01%	23.07%	58.92%	0,1,4,8,10	ARTICLE	NYSE ORDER IMBALANCE <IBM.N> 156100 SHAR	US LEN RTRS
1/19/09 8:52	IBM.N	100.00%	0	23.64%	14.66%	61.70%	0,0,0,0,0	ALERT	SKYPE SAYS WILL INTEGRATE SKYPE FUNCTION	CYCS INCA SHOP BUS US RET LEN RTRS ITSE
1/19/09 8:54	IBM.N	100.00%	0	21.94%	16.85%	61.21%	1,1,1,3,3	ARTICLE	BRIEF-Skype, IBM collaborate on Lotusliv	CYCS INCA SHOP BUS US RET LEN RTRS ITSE
1/19/09 9:00	IBM.N	7.91%	0	17.84%	1.34%	80.82%	0,0,0,0,0	ARTICLE	IrisInk Corporation Migrates Leopold Ke	DPR US LEN
1/19/09 10:09	IBM.N	10.54%	-1	11.03%	69.88%	19.09%	0,0,0,0,0	ARTICLE	INTERVIEW-Nokia says new mobile email of	FI NORD EUROPE WEU WWW COMS ELC TEL
1/19/09 11:00	IBM.N	100.00%	1	82.08%	4.72%	13.19%	1,1,1,1,1	ARTICLE	IBM Helps Businesses Build a Smarter Wo	DPR US LEN
1/19/09 11:00	IBM.N	100.00%	1	82.11%	4.71%	13.18%	1,1,1,1,1	ARTICLE	IBM, RIM Mobilize Business With Lotus S	DPR US LEN
1/19/09 11:01	IBM.N	100.00%	1	83.85%	3.72%	12.43%	2,2,2,2,2	ARTICLE	IBM Lotus Introduces New Portfolio of I	DPR US LEN

资料来源：David Leinweber, Jacob Sisk. Event-Driven Trading and the "New News". Journal of Portfolio Management, 2011, Fall: 110-123.

2、事件驱动交易中的信息分析维度

事件研究是筛选、寻找潜在 α 很好的方法。在现实投资组合中，正面的事件驱动是产生净 α 的必要（但不充分）条件，因此我们需要从不同维度来系统地筛选事件。可根据以下几点来设定分析维度并调整阈值（绝对及相对的）：

1) 新闻强度：在一定时期内的新闻数量，考虑这段时间内至少有 1 到 2 则新闻的公司；

2) 相关性：一则新闻对某一只股票的相关程度（0%-100%），可以将相关程度阈值设定为 60%或更高；

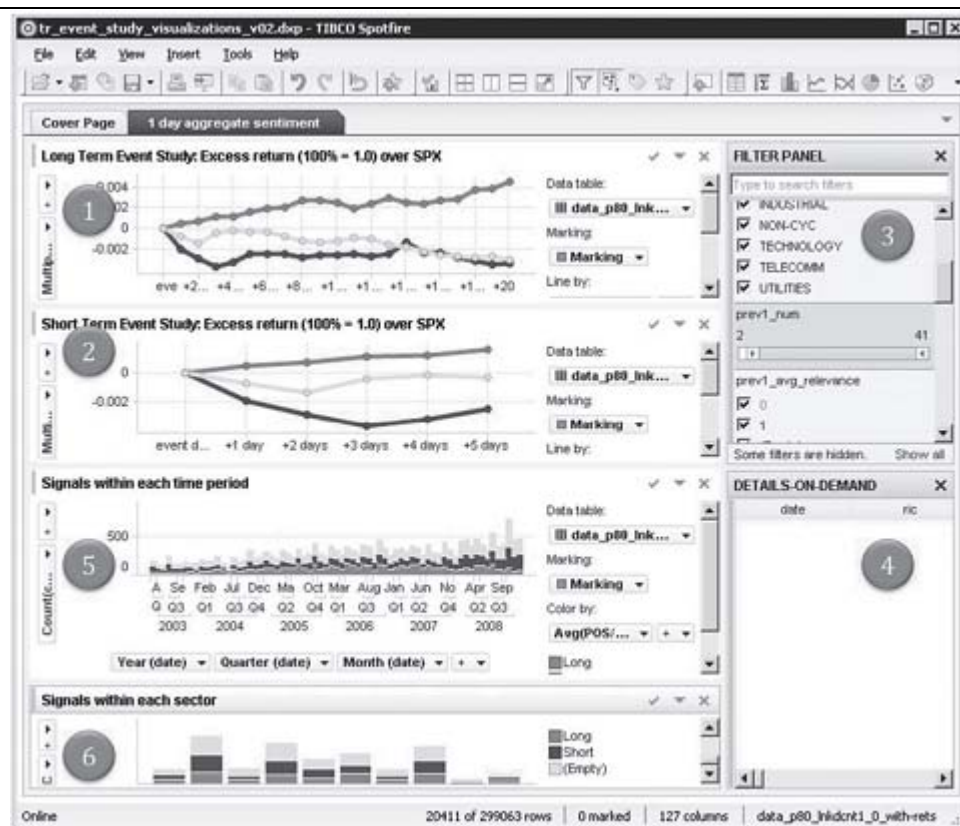
3) 情绪：一则新闻是正面、负面或中性的程度，选取每日最正面/最负面 5%到 10% 的新闻；

4) 新旧程度：用链接到以前相关新闻的数量来衡量，链接数量为零的新闻是最新的。

为了满足更精细化的“信息”处理要求，我们开发了 Event Study Explorer，这是一个为新闻分析设计的交互式可视化研究系统，它能处理事件研究中很多较为难以处理的工作，在过滤器参数选择、研究周期、行业、股本和事件发生前收益状况等方面有很大的灵活性。

它能从新闻内容中提取深度数据，作为进一步自然语言处理(NLP)或机器学习(ML)的基础；对某些特定的事件子集，我们可以研究随后的累积收益；事件子集可以根据时期、公司、行业、市值或新闻性质来构造；更重要的是，利用大型预先设置的数据库，Event Study Explorer 的设置很简单，不需要编程。

图 2 Event Study Explorer 界面示意图



资料来源：David Leinweber, Jacob Sisk. Event-Driven Trading and the “New News”. Journal of Portfolio Management, 2011, Fall: 110-123.

图 2 给出了 Event Study Explorer 的示意图，其中几个部分介绍如下：

- 1) 长期事件研究视图：当前事件子集后一个季度的超额收益；
- 2) 短期事件研究视图：当前事件子集后一周的超额收益；
- 3) 事件过滤器：用于动态选取事件，并观察随后超额收益的计算结果；

4) 在需要时提供细节：用户可以选择一个事件子集（例如，点击其中一个事件研究视图中代表情绪事件时间点的线），可以显示事件发生当天的细节；

5) 分时间段对信号计数；

6) 分行业对信号计数：显示事件子集在不同行业中的分布。

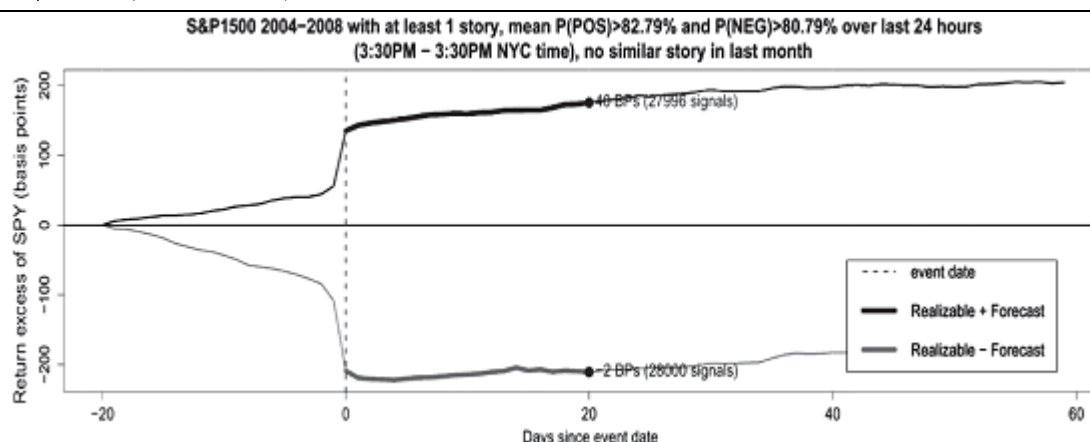
三、事件驱动交易：我们的实证

本文对 2003 至 2008 年同期 SP1500 指数成分股进行事件研究，用 Thomson Reuters Business Classification(TRBC)行业进行行业分类，数据的更新频率是 1 天，主要观察事件发生后 60 天的收益数据。在考虑新闻收集和交易时间时，“1 天”是指前 1 天下午 3:30 至当天下午 3:30 这 24 小时。用当天的收盘价来计算收益。

我们最初的事件研究比较简单、广泛（如图 3 所示），是用来和 Tetlock 等人（2008）的研究结果作比较的，确实与以前的结果很相似。在两个研究中，正面情绪对应的曲线一直在负面情绪对应的曲线上方。及时性的问题依然存在，情绪信号确实能给出正确的方向，但主要的价格变化在事件发生前已经完成。英国、法国、德国、日本和香港等国

际市场上也有类似效应。

图 3 SP1500 事件驱动策略收益图（情形 1）



资料来源：David Leinweber, Jacob Sisk. Event-Driven Trading and the “New News”. Journal of Portfolio Management, 2011, Fall: 110-123.

这自然使得我们追问一个问题：如何提高策略收益？我们可以根据链接数量元数据来筛选新闻的新旧程度，还可以设置更高的新闻强度（如图 4 所示）。新的新闻（链接数量为零）与以前的新闻无关，且能带来更大的潜在 alpha，这和预期是相符的。

此外，根据行业进行划分是量化模型常用的方法，我们也以此来设计新闻过滤器。基本上，过滤器的标准越严，最后得到的事件数量越少，但超额收益会更大。采用这个方法效果最好的行业为基本材料、周期性行业、金融、工业、非周期行业、科技行业。对金融行业的事件研究如图 5 所示，内置表格显示调整事件计数阈值的效果，提高阈值得到减少事件数量，但得到的是更大的事件。

当然，类似的研究还提出了以下问题：研究结果在一段时间内稳定与否？这样的结果是否和某些时间段或某些行业有关？小公司是否更易受影响？

我们可以用 Event Study Explorer 研究这个问题：公司市值和市场对新闻的反应之间是什么关系？一个合理的先验假设是，小公司的新闻覆盖度低，对于有极端情绪的新闻反应会更强烈些。我们对超大盘（ ≥ 500 亿美元）、大盘（100 到 500 亿美元）、中盘（20 到 100 亿美元）和小盘（ < 20 亿美元）股进行事件研究，图 6 将这几个事件研究图重叠起来。新闻分析过滤器的参数设置如下：24 小时内至少有 2 则相关新闻，新闻的 5 天链接数量为 0，情绪为最正面或最负面的 5%。

由图 6 可知，事件驱动交易策略存在的长期可用 alpha 的信号，使得拥有大额头寸的机构投资者也可参与交易。这和基于行为学的预期十分相符。如图 6 右方所示，8 个情绪/市值对中的 7 个落在预期的位置，粗（市值较高）的事件线比细（市值较低）的事件线对应的 alpha 低。小盘股负面消息的结果是个例外，累积超额收益为正；对于正面情绪事件，最小盘股 60 天超额收益达到 3%。为此，我们构建了一个完全由新闻驱动的投资模拟组合。

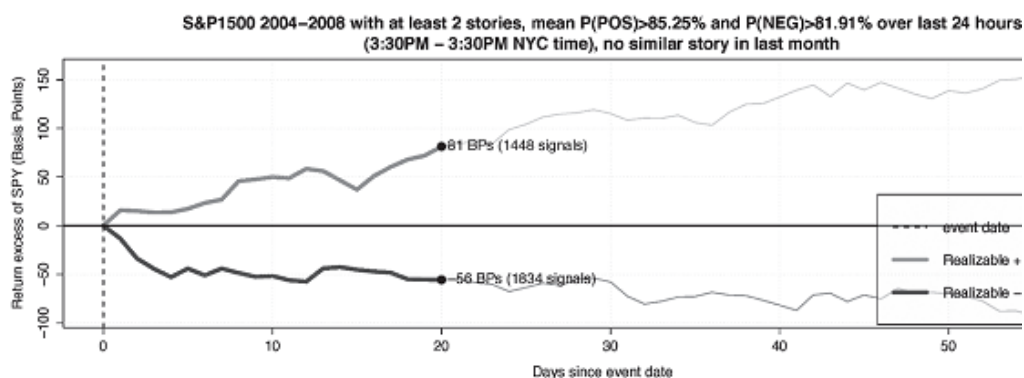
1、完全新闻驱动投资模拟组合

事件研究是一类在“事件日历”意义下有潜在价值的筛选方法，而投资组合是在通常日历下进行管理的。对此，我们模拟了一个完全由新闻驱动的投资组合，交易信号由极端情绪产生。我们预期该组合波动会很大，结果也的确如此。

我们考虑的投资假设是，市场参与者需要花一段较长的事件（比如几天）来处理大量新的、极端的信息，尤其是关于小盘股的信息。新闻和事件的模糊性、消息的确认、积累，以及认知上的不一致，都是支持这个假设的理由，而行为金融学上的从众行为、

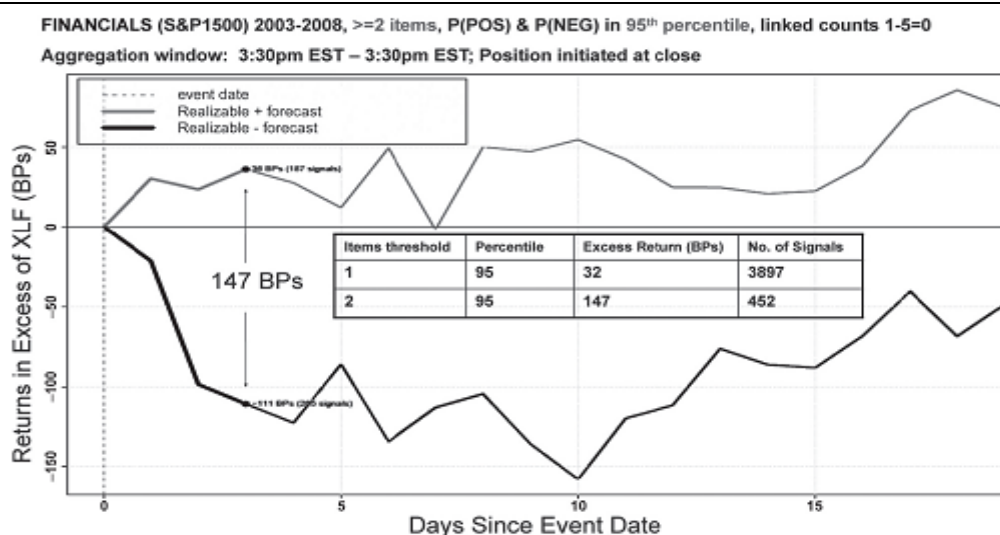
交叉验证、反应过度、反应不足和注意力理论在这之中也能起到很好的解释作用。

图 4SP1500 事件驱动策略收益图（情形 2）



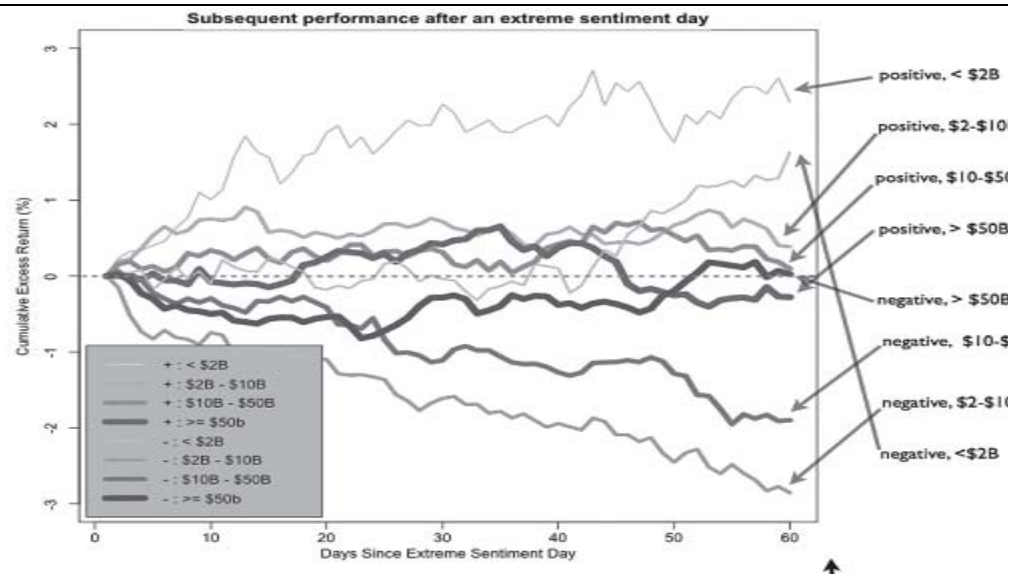
资料来源：David Leinweber, Jacob Sisk. Event-Driven Trading and the “New News”. Journal of Portfolio Management, 2011, Fall: 110-123.

图 5SP1500 金融行业事件驱动策略收益图



资料来源：David Leinweber, Jacob Sisk. Event-Driven Trading and the “New News”. Journal of Portfolio Management, 2011, Fall: 110-123.

图 6SP1500 金融行业事件驱动策略收益图



资料来源：David Leinweber, Jacob Sisk. Event-Driven Trading and the "New News". Journal of Portfolio Management, 2011, Fall: 110-123.

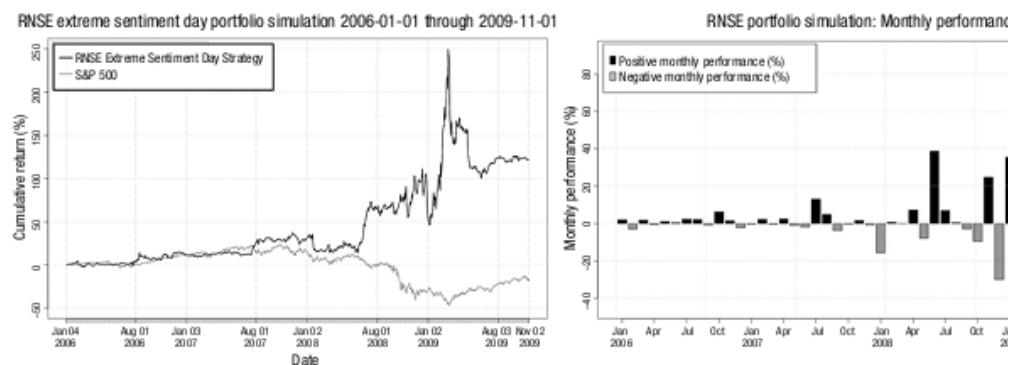
以 SP1500 指数成份股出现了极端信息的某一天为例：纽约时间当天下午 3:30 前，RNSE 接口上至少有 4 条与之相关的经过过滤的新信息（也就是说这些消息是前 5% 的正面或负面消息）。投资组合的构造限制在科技、工业、卫生保健、金融、基本材料行业。我们假设在每天收盘时调仓。

持仓时间设为 20 天，止损线设为 5%，止盈线设为 20%。我们并不限定组合为市值中性或 beta 中性的。单只股票的仓位上限为净资产的 15%，交易成本（包含滑点价差和佣金）设为 0.25%。

2、模拟组合的表现及总结

极端信息组合的模拟结果如图 7 所示，在 2008 年 10 月至 2009 年 7 月间虽然波动很大，但表现仍相当好。最大的几个 alpha 事件隔得很近，导致图 7 左图中的几个大跳跃。当然，也需要注意的是：许多大的收益是在金融危机期间卖空获得的，但实际上当时很难卖空（且有一段时间是被禁止的）。然而，在前危机和后危机时期，alpha 仍然存在，尤其是在 2010 年样本外测试期间。

图 7 完全新闻驱动投资模拟组合样本内表现



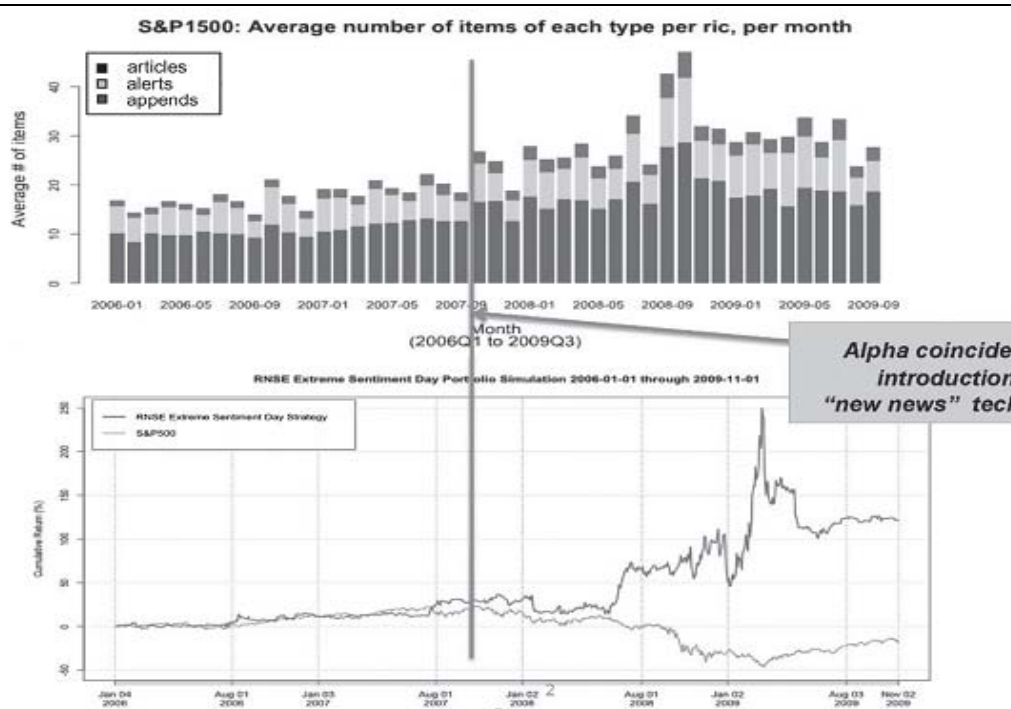
资料来源：David Leinweber, Jacob Sisk. Event-Driven Trading and the "New News". Journal of Portfolio Management, 2011, Fall: 110-123.

组合最大回撤为 60%，发生在 2009 年 2 月至 2009 年 7 月间。该策略在 46 个月中的 24 个月是盈利的。平均月收益率为 1.74%，其中盈利月的平均收益率为 11%，亏损月的平均收益率为 -8.7%。图 7 右图为组合每月表现，显示收益率间有序列相关性。

新闻技术创新得到的 alpha ？

上述新闻驱动组合获得较大 alpha 的时间与 Thomson Reuters 改进新闻加工的时间十分相近。图 8 将新闻加工改进效果图与图 7 的组合表现图的时间轴对齐，以便观察新闻数量、深度和广度大幅增长时组合相应的表现。两幅图中都明显有前后两种不同结构。巧合的是，德意志银行一个研究小组独立发现的、由新闻信号得到的收益(Cahan et al.[2010])和我们的结果十分相似。

图 8 完全新闻驱动投资模拟组合样本内表现与新闻加工改进效果关系图



资料来源：David Leinweber, Jacob Sisk. Event-Driven Trading and the “New News”. Journal of Portfolio Management, 2011, Fall: 110-123.

“所有模拟结果都在平均水平以上”:真实的样本外测试

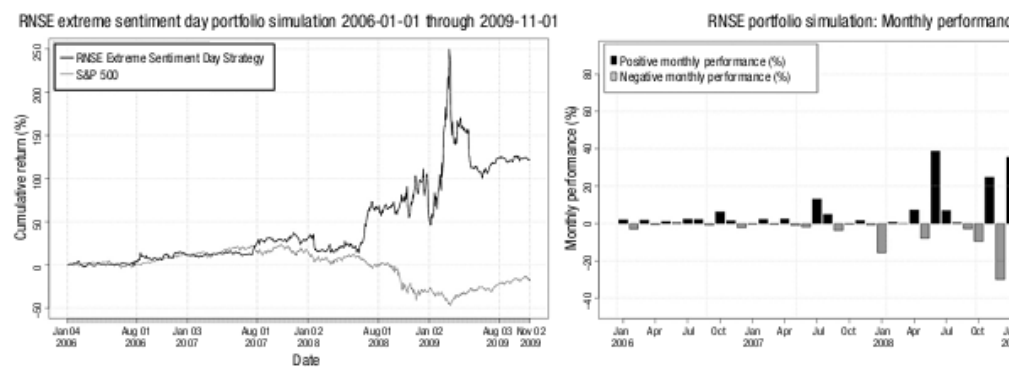
展示出来的模拟投资系统都比平均水平要好，这种现象被称为“档案抽屉效应”（由于研究没有获得显著的结果，很难被期刊接受，于是被放在研究者的抽屉中，使得某些反面证据无法被世人知道）。

由于有将近一年时间，我们将精力集中在新闻分析的日内快速应用，上述投资组合模拟事实上被“雪藏”。后来我们用 2010 年头 3 个季度的新闻和价格模拟交易。这是真正意义上的样本外测试，alpha 为 11.5%，如图 9 右图所示。图 9 左图为 2010 年以前的模拟结果，右图只显示样本外部分，初始时重置了投资组合的收益。

许多新闻情绪交易系统在现实中都表现得不好。考虑交易成本之后，事件发生前的大幅收益常常是唯一的收益。然而，我们和一个独立团队共同发现，2007 年起 Thomson Reuters 的新闻和新闻分析技术发生了结构转换。2007 年后，新闻分析“极端事件”过滤器开始带来 alpha。与此同时，新闻的广度、深度和数量都增加了很多倍，且这一表现在样本外测试期间有所持续。此外，最大的、持续事件最长的可利用信号都不是 SP1500 指数那几个超大盘成分股的信号，而且这些信号基本上都是负面的，我们可以更多的关

注发生在小盘股上的类似事件。

图 9 完全新闻驱动投资模拟组合样本内、样本外表现比较



资料来源：David Leinweber, Jacob Sisk. Event-Driven Trading and the “New News”. Journal of Portfolio Management, 2011, Fall: 110-123.

美国证券市场行业中的万圣节效应

原文:《The Halloween Effect in U.S. Sectors》, B. Jacobsen and N. Visaltanachoti, The Financial Review 44(2009)437(R)459。

推荐人: 丁鲁明 021-23219068

推荐理由: 市场中有很多历史规律在重复, 有些简单直观而又具备操作性。行业轮动方面始终是国内量化研究中的一个难点, 或许通过拓宽视野至海外市场, 我们能够从更多维度上寻求行业之间表现差异的规律, 并有助进一步提升对行业配置的判断精度。本文介绍了美国市场中行业在冬季和夏季的表现特征, 且该效应不能用传统资产定价理论充分解释, 说明该效应是独立存在的。

摘要

1926-2006 期间, 美国证券市场中的股票整体在冬季表现显著优于夏季, 同全市场指数类似, 超过 2/3 的行业也出现了夏季与冬季回报率在统计意义上的显著差异, 该现象被称为是“万圣节效应”(Halloween Effect)。观察细分行业, 发现消费相关行业该效应较弱, 但生产相关行业效应显著。我们发现无论是流动性因素、Fama 三因子等其他风险因素都无法完全解释这种季节异常。最后我们尝试利用这种季节性行业差异构建行业轮动策略, 并计算及其风险收益特征。

背景介绍

数据显示, 在全球各证券市场中都存在一个被称为“万圣节效应”的现象, 或称“5月卖出”效应, 具体表现为: 每年 5-10 月的股票市场回报率比在 11-4 月显著低。过去多数学者都通过数据验证了这一现象, 并尝试对其进行解释。

Bouman and Jacobsen(2002)经过广泛的研究发现, 各个国家投资者若选择在夏季不将资金投资在证券市场中, 而是存入储蓄账户, 往往能够取得更高的收益。作者将万圣节效应与投资者由于夏季假期而对投资的风险规避做出改变的行为联系在一起。

Kamstra, Kramer and Levi (2003)认为风险规避类似的变化可能是由于季节性情感障碍的原因(SAD)。

Cao and Wei(2005)把季节效应与在温度变化下投资者的市场行为联系在一起。

Hong and Yu(2009)证明了假期中投资者的行为与夏季效应有一定的联系。

在许多国家的股票收益上来看, (即便不考虑 2008 年的金融危机)过去的 10 年时间里仍然能够呈现显著的万圣节效应。

本报告在上述学者基础上继续深入研究发现:

第一, 与其他市场特征现象相违背的是, 该“万圣节效应”在被发现和频繁引用下, 仍然没有消失。Schwert (2003)指出, 很多著名的金融异常现象在样本外的数据下没有约束力, 但万圣节效应例外。

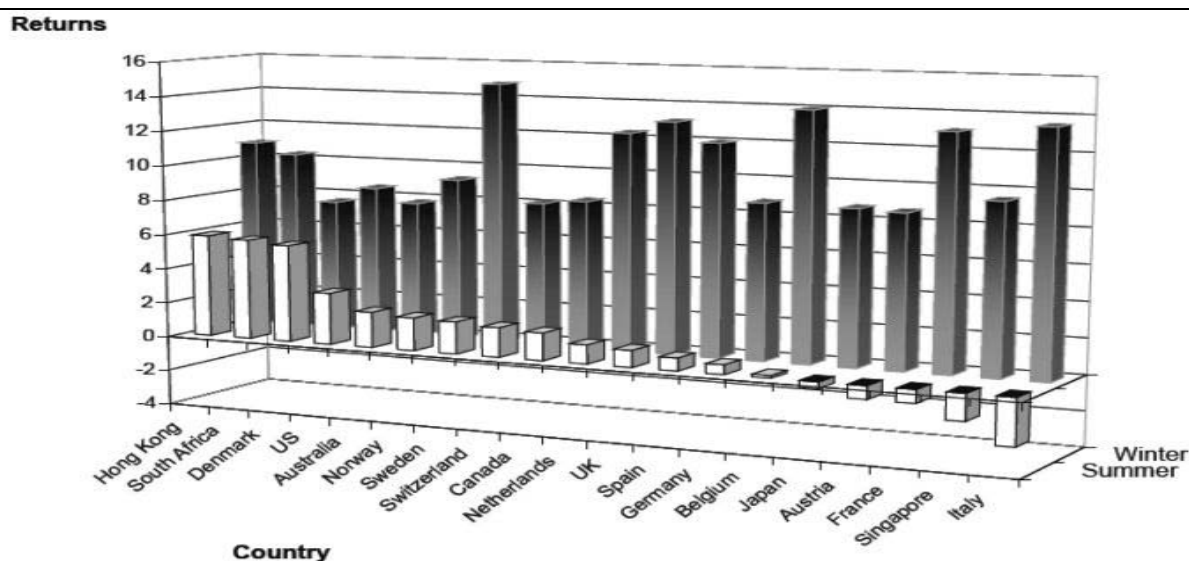
第二, 那些基于风险规避或者更一般的投资者行为, 充其量只能部分解释在股票回报上的万圣节效应。最好的解释可能是, 造成生产行业 and 消费者行业差异的主要原因是每个行业的季节效应本身就有所差异。

第三，我们认为万圣节效应与流动性存在联系。有人提议说假期不仅仅影响风险偏好，而且也影响了流动性。更普遍来说，流动性作为一个潜在的原因来解释股票市场的异常现象。Pastor and Stambaugh(2003)中的一个结论是：流动性是在资产定价中重要的因素。

最后，假设当投资者跟随运用万圣节策略时，如何在交易上进一步改进风险调整后收益。可以分析具体行业上的差异，因为如果该效应在行业之间不明显，那么投资者只能从股票与债券之间来回切换中进行择时盈利。而实际上，行业间也表现出明显的万圣节效应，下文中有进一步分析。

细化分解万圣节效应在各国市场及行业上的稳定性

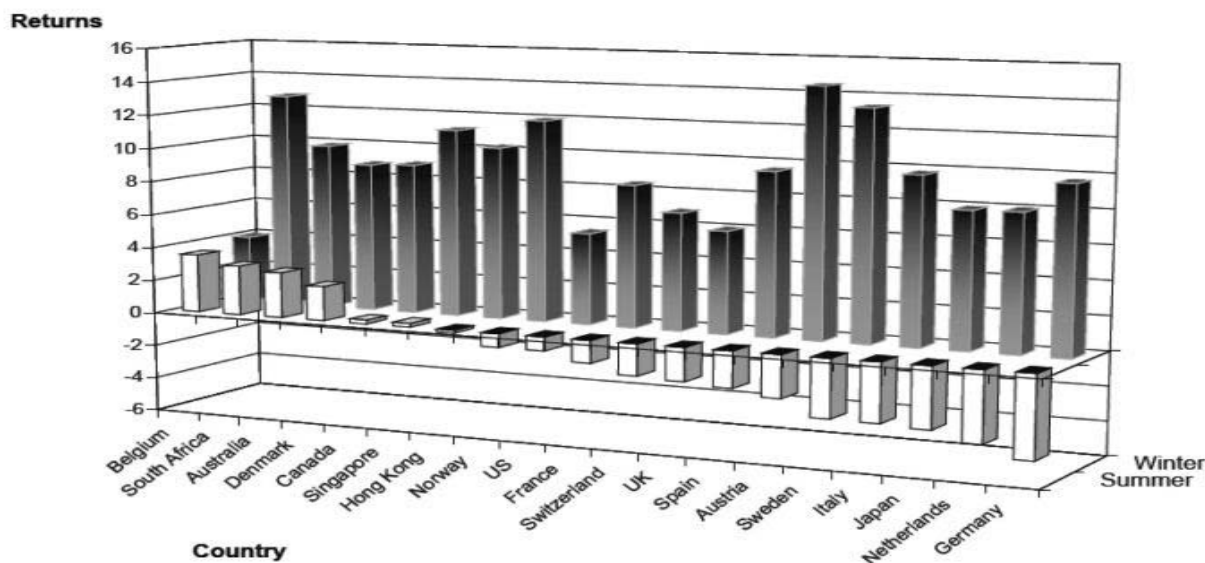
图 1 1970.1—1998.8 各成熟证券市场指数表现差异



资料来源：《The Halloween Effect in U.S. Sectors》，Ben, Jacobsen, Nuttawat Visaltanachoti, 【2009】

图 1 显示 1970 年 1 月-1998 年 8 月间，摩根士丹利资本国际指数中的 19 个成熟证券市场指数表现。可以看到在成熟证券市场中，股票收益率在冬季往往都比在夏季高。

图 2 1998.5-2007.4 各成熟市场市场表现差异（万圣节效应被发现后）



资料来源：《The Halloween Effect in U.S. Sectors》，Ben, Jacobsen, Nuttawat Visaltanachoti, 【2009】

图 2 为 1998 年 5 月至 2007 年 4 月间的各国证券市场表现。图中数据显示在最近过去的一段时间中，万圣节效应表现反而变得更加强烈！我们可以看到在冬季平均回报率为 9.35% 远远超过了夏季 -1.02% 的水平。

图 3 1926.6-2006.12 行业收益差异

	No. of obs	Mean	S.D.	Beta	Summer return	Winter return	Prob.
Market	966	9.67%	18.82%	1.00	2.88%	6.80%	3.60%
SMB-factor	966	2.22%	11.27%	0.19	-0.73%	2.96%	0.43%
HML-factor	966	4.23%	12.08%	0.12	1.11%	3.13%	12.68%
UMD-factor	966	7.46%	17.93%	-0.31	2.64%	4.82%	27.86%
Treasury bill	966	3.66%	0.87%	0.00	1.85%	1.81%	75.57%
Food	966	10.58%	16.97%	0.77	4.21%	6.37%	19.60%
Mines	966	9.03%	22.32%	0.86	0.95%	8.09%	0.34%
Oil	966	10.98%	20.94%	0.86	4.03%	6.96%	16.09%
Clothes	966	9.64%	23.79%	1.08	1.59%	8.06%	1.39%
Consumer durables	966	7.50%	20.44%	0.87	0.03%	7.49%	0.05%
Chemicals	966	10.36%	21.64%	1.01	2.27%	8.10%	0.91%
Consumer	966	11.05%	17.16%	0.73	4.48%	6.57%	20.89%
Construction	966	9.23%	23.46%	1.15	0.94%	8.31%	0.20%
Steel	966	7.97%	27.89%	1.29	0.36%	7.63%	1.43%
Fabricated products	966	8.87%	21.40%	0.96	1.00%	7.88%	0.35%
Machines	966	10.25%	24.82%	1.21	1.56%	8.71%	0.59%
Cars	966	10.30%	26.39%	1.18	3.15%	7.15%	17.72%
Transportation	966	8.66%	24.19%	1.13	1.39%	7.28%	2.07%
Utilities	966	8.88%	19.76%	0.80	4.44%	4.44%	99.94%
Retail	966	9.92%	20.81%	0.96	3.13%	6.80%	9.56%
Financials	966	10.43%	23.51%	1.15	2.92%	7.51%	5.64%
Other	966	9.29%	17.79%	0.89	2.37%	6.94%	1.08%

资料来源：《The Halloween Effect in U.S. Sectors》，Ben, Jacobsen, Nuttawat Visaltanachoti, 【2009】

我们进一步在美国证券市场中各行业的效应进行细分对比，时间周期是 1926 年 6 月-2006 年 12 月，我们使用了 17 个行业分类和 49 个部门的所有数据，图 3 即为使用 CRSP 数据库录用的数据所得到的结果。我们关注 17 个行业的各自投资收益，可以看到该效应依旧明显。在上述时间周期中，市场平均年回报率等于 9.67%，耐用消费品具有最低的回报率 7.5%，这仍然是比短期利率 3.66% 高；表现最好的是消费行业（药物，烟草，香水）平均收益率为 11.05%；从整个市场来看，我们发现市场整体在冬季的回报率为 6.80%，而在夏季则仅仅为 2.88%，统计上两个阶段回报率相等的概率仅为 3.60%。

我们希望构建模型将上述效应进一步分解和诠释：

$$r_t^s - r_t^f = \mu + \alpha_1 Hal_t + \alpha_2 Jan_t + \beta(r_t^m - r_t^f) + \varepsilon_t$$

这是一个单独的指数模型，我们把 Jensen 的 α 分解为三个部分，非万圣节期间、万圣节期间额外、一月效应额外。 Hal_t 是一个万圣节假设，11 月至 4 月的周期中的估值； Jan_t 是一个一月假设； μ 表示夏季（只有常量）

r_t^m 为市场投资组合在 t 时期的收益率

r_t^f 为 t 时期的无风险收益率

图 4 1926.6-2006.12 模型检验效果

	Summer return	t-value	Additional winter ex Jan return	t-value	January	t-value	Beta	t-value
Food	0.26%	2.15	-0.12%	-0.72	-0.11%	-0.34	0.77	29.01
Mines	-0.30%	-1.50	0.43%	1.32	1.22%	1.91	0.85	20.60
Oil	0.21%	1.35	0.14%	0.55	-1.29%	-2.52	0.86	22.76
Clothes	-0.23%	-1.31	0.07%	0.30	1.85%	3.55	1.07	26.30
Consumer durables	-0.45%	-2.86	0.50%	2.11	1.07%	2.54	0.86	11.87
Chemicals	-0.10%	-0.84	0.54%	2.84	-1.40%	-3.12	1.01	38.09
Consumer	0.31%	2.39	-0.09%	-0.48	-0.21%	-0.52	0.73	23.58
Construction	-0.35%	-3.32	0.51%	2.93	-0.20%	-0.55	1.15	37.65
Steel	-0.47%	-2.60	0.23%	0.85	0.84%	1.94	1.28	30.98
Fabricated products	-0.31%	-2.01	0.44%	1.95	0.51%	1.20	0.95	38.80
Machines	-0.26%	-2.05	0.35%	1.78	0.29%	0.70	1.21	46.62
Cars	0.01%	0.07	-0.18%	-0.58	0.47%	0.97	1.18	27.67
Transportation	-0.27%	-1.89	0.08%	0.36	1.02%	2.27	1.13	20.13
Utilities	0.29%	1.77	-0.68%	-2.82	0.97%	1.89	0.80	17.98
Retail	0.05%	0.38	0.04%	0.22	-0.34%	-0.83	0.96	37.39
Financials	-0.02%	-0.14	-0.03%	-0.17	0.26%	0.73	1.15	27.55
Other	-0.07%	-0.95	0.17%	1.47	0.09%	0.37	0.89	35.05

资料来源：《The Halloween Effect in U.S. Sectors》，Ben, Jacobsen, Nuttawat Visaltanachoti, 【2009】

从图 4 我们可以看到，食品，消费和公共事业在夏季能跑赢大盘，平均回报率分别为每月 0.26%，0.31% 和 0.29%。在冬季，整个市场有超额表现的是行业是耐用消费品，化工，建筑，加工以及机械。在一月，石油和化工表现的很糟糕。在剔除一月效应和市场波动影响后，我们依旧能够看到行业中存在的万圣节效应，具体为 additional winter ex jan return 指标。

进一步尝试模型分解，考虑 FAMA 三因子模型：

$$r_t^s - r_t^f = \mu + \alpha Hal_t + \beta(r_t^m - r_t^f) + sSMB_t + hHML_t + uUMD_t + \varepsilon_t$$

模型加入 Fama and French 所提到的回归因子，其中：SMB 为大小盘因子；HML 为高低估值因子；UMD 为动量因子。

该模型没有包括一月效应，因为通常认为 SMB 因子与 HML 因子已经受到了一月效应的影响，这些因子已包含一月效应。

图 5 1926.6-2006.12 模型检验效果

	Constant	t-value	Halloween	t-value	Beta	t-value	SMB	t-value	HML	t-value	UMD	t-value
Food	0.23%	1.99	-0.13%	-0.77	0.79	26.97	-0.10	-2.00	0.06	1.09	0.02	0.56
Mines	-0.31%	-1.66	0.42%	1.41	0.80	18.04	0.31	6.14	0.12	1.65	0.08	1.98
Oil	0.11%	0.67	-0.11%	-0.43	0.90	22.01	-0.21	-4.39	0.29	5.54	0.09	1.90
Clothes	-0.18%	-1.12	0.13%	0.60	0.95	27.18	0.48	3.69	0.20	2.66	-0.04	-0.79
Consumer durables	-0.41%	-2.72	0.49%	2.45	0.84	15.55	0.30	2.91	-0.07	-0.91	0.08	1.16
Chemicals	-0.14%	-1.13	0.43%	2.44	1.04	35.15	-0.19	-3.33	-0.02	-0.22	-0.02	-0.47
Consumer	0.28%	2.32	0.01%	0.06	0.79	22.17	-0.23	-5.26	-0.09	-1.20	0.01	0.21
Construction	-0.35%	-3.34	0.35%	2.26	1.12	40.16	0.19	3.33	0.05	0.91	0.03	0.95
Steel	-0.45%	-2.70	0.22%	0.87	1.19	33.63	0.23	3.73	0.29	4.01	-0.06	-1.54
Fabricated products	-0.25%	-1.69	0.49%	2.25	0.92	33.82	0.12	1.33	0.00	-0.03	-0.05	-1.17
Machines	-0.15%	-1.25	0.50%	2.82	1.20	46.43	0.08	2.11	-0.32	-4.65	-0.09	-2.38
Cars	0.00%	0.00	-0.08%	-0.29	1.12	26.37	0.01	0.08	0.19	2.79	-0.09	-2.06
Transportation	-0.30%	-2.31	0.08%	0.48	1.04	24.61	0.15	2.49	0.43	8.14	-0.04	-1.34
Utilities	0.22%	1.47	-0.53%	-2.51	0.79	18.98	-0.15	-3.05	0.33	4.14	-0.01	-0.17
Retail	0.13%	1.03	0.02%	0.08	0.95	30.87	0.03	0.46	-0.14	-2.45	-0.06	-1.71
Financials	0.01%	0.05	0.04%	0.25	1.11	37.73	-0.07	-1.24	0.19	3.11	-0.10	-2.91
Other	-0.01%	-0.22	0.23%	2.33	0.89	44.42	0.06	2.52	-0.21	-7.60	-0.03	-1.48

资料来源：《The Halloween Effect in U.S. Sectors》，Ben, Jacobsen, Nuttawat Visaltanachoti, 【2009】

图 5 的因子是 Jacobsen, Mamun and Visaltanachoti(2005)发现的，Fama and French 的因子，动量因子，万圣节效应在所有的行业之中几乎都没有改变。我们建议投资者都需要考虑万圣节效应，并独立于偏好投资风格（把投资偏好下的额外参照）。

图 6 1962.5-2006.4 流动性对比

From May 1962–April 2006 (1962–2005)	Summer	Winter	Prob.
Pastor and Stambaugh liquidity aggregate (γ_t)	-0.0298	-0.0256	32.24%
Pastor and Stambaugh liquidity innovation (L_t)	-0.0031	0.0028	14.77%

资料来源：《The Halloween Effect in U.S. Sectors》，Ben, Jacobsen, Nuttawat Visaltanachoti, 【2009】

从流动性指标来解释万圣节效应的尝试。我们可以看到总计流动性与创新流动性没有统计学上的区别。

图 7 1962.5-2006.4 行业流动性对比

	Daily volume (million dollars)			Proportional spread (%)	
	Summer	Winter	Prob.	Summer	Winter
All securities	4.2450	4.8413	0.75%	0.7204	0.7199
Food	3.7676	4.0708	0.81%	0.6491	0.6608
Mines	2.8954	3.3241	14.47%	0.6427	0.6494
Oil	6.7458	7.7841	1.14%	0.7725	0.7606
Clothes	1.5713	1.8238	1.76%	0.8214	0.8422
Consumer durables	2.5414	2.8598	0.51%	0.7881	0.7903
Chemicals	4.2880	4.6116	3.97%	0.7093	0.7356
Consumer	7.8516	8.8312	0.18%	0.6050	0.5869
Construction	3.3599	3.7598	3.00%	0.8311	0.8248
Steel	4.1079	4.7870	3.07%	0.6868	0.6734
Fabricated products	2.1311	2.5864	23.86%	0.8174	0.8006
Machines	6.8126	7.9669	3.28%	0.6878	0.6846
Cars	4.3845	5.0250	1.42%	0.6628	0.6682
Transportation	3.8204	4.2160	3.17%	0.6887	0.6650
Utilities	3.5620	3.8524	7.13%	0.5261	0.5128
Retail	4.1836	4.7590	0.76%	0.6601	0.6594
Financials	2.7210	3.0119	2.11%	0.7862	0.7950
Other	4.6620	5.4604	1.17%	0.6814	0.6766

资料来源：《The Halloween Effect in U.S. Sectors》，Ben, Jacobsen, Nuttawat Visaltanachoti, 【2009】

在美国股票市场中，夏季平均每日成交量 425 万美元,冬季平均每日成交量为 484 万美元。消费，机械，石油行业平均每日成交量超过 500 万，服装行业在所有 17 个行业分类中为最低成交量。从夏季与冬季上来看，在平均每日交易量有明显区别的是矿业与加工制品业。研究表明流动性不能解释万圣节效应。

行业轮动策略

与消费相关的行业在夏季跑赢市场，制造业在冬季战胜市场。我们现在验证是否投资者可以利用这些差异来构建组合获利。要做到这一点，投资者在冬季就应该将自己的投资组合暴露在生产相关行业，在夏季应该投资消费相关行业。在实际情况下，投资者能够通过购买行业轮动基金来实现行业轮动策略。

策略方法：在夏季等权投资 5 个相关消费的行业，在冬季转化为投资 5 个相关制造的行业。我们使用夏普比率和詹森阿尔法来解释上述行业轮动策略组合的风险调整收益表现。

图 8 1962.5-2006.4 模型模拟效果

Select fund name	Summer monthly return	Winter monthly return	Mean	S.D.	Sharpe ratio	Jensen alpha
<i>Panel A: Consumer sector: Full period (Jul 1926–Dec 2006)</i>						
Beer	1.00%	0.96%	0.98%	7.25%	0.09	0.13%
Drugs	0.61%	1.29%	0.95%	5.93%	0.11	0.29%
Food	0.82%	0.96%	0.89%	4.90%	0.12	0.20%
Smoke	0.96%	1.02%	0.99%	5.87%	0.12	0.36%
Utilities	0.74%	0.75%	0.75%	5.73%	0.08	−0.05%
EW consumer sectors	0.82%	1.00%	0.91%	4.95%	0.12	0.18%
<i>Panel B: Production sector: Full period (Jul 1926–Dec 2006)</i>						
Automobiles	0.43%	1.23%	0.83%	7.67%	0.07	−0.15%
Coal	0.44%	1.26%	0.85%	8.53%	0.06	0.08%
Construction	−0.11%	1.35%	0.62%	9.44%	0.03	−0.52%*
Machinery	0.07%	1.57%	0.82%	7.16%	0.07	−0.15%
Textiles	0.09%	1.27%	0.68%	7.45%	0.05	−0.35%
EW production sectors	0.18%	1.34%	0.76%	6.73%	0.07	−0.22%*
<i>Panel C: Market: Full period (Jul 1926–Dec 2006)</i>						
Market	0.48%	1.13%	0.81%	5.42%	0.09	—
T bill 1 month	0.31%	0.30%	0.30%	0.25%	—	—
<i>Panel D: Sector rotation strategy: Full period (Jul 1926–Dec 2006)</i>						
Strategy	0.82%	1.34%	1.08%	5.71%	0.14	0.26% (2.71)**
<i>Panel E: Strategy, market and T bills: Recent period (Jan 1990–Dec 2006)</i>						
Strategy	1.06%	2.20%	1.63%	4.29%	0.30	0.71% (2.73)**
Market	0.45%	1.28%	0.86%	4.16%	0.13	—
T bill 1 month	0.34%	0.33%	0.34%	0.15%	—	—

** , * indicate statistical significance at the 0.01 and 0.05 level, respectively.

资料来源：《The Halloween Effect in U.S. Sectors》，Ben, Jacobsen, Nuttawat Visaltanachoti, 【2009】

我们的行业轮动策略挑选啤酒，药物，食物，烟草以及公共事业作为消费行业。可以看到每月平均回报率从最小值 0.75% 的公共事业到最大值 0.99% 的烟草序列，加权之后的平均月回报率为 0.91%。平均月回报率在冬季为 1%、夏季为 0.82%，同期市场在夏季的平均月回报率为 0.48%，行业轮动策略组合在夏季对市场能够取得 0.34% 的月均超额收益。从夏普比率和詹森阿尔法来看，该超额收益是显著的。

另外，我们挑选了汽车，煤炭，建筑，机械以及纺织作为制造业。可以看到每月平均回报率从最小值 0.62% 的建筑行业到最大 0.85% 的煤炭序列。生产行业在冬季平均 1.34% 的月度收益率，显著超越了市场 1.13% 的水平。

行业轮动策略的回报率在夏季以及冬季分别超过市场整体约 0.34%和 0.21%。

结论

我们发现万圣节效应在不同行业有所差异。消费行业在夏季有超额收益，制造行业则在冬季表现更强。无论我们考虑的是一般市场还是限定的特殊行业，都没有发现季度收益率差异与流动性之间的显著联系。

万圣节效应被证明是一个值得关注的异常现象，就如 Schwert(2003)指出，几乎没有发现有类似于万圣节效应的现象，能够产生如此显著的季度收益差异。我们很难用风险因素、流动性因素或其他现有的风险资产定价模型来解释这一效应的存在。万圣节效应至今为止还没有减弱的迹象。

通过分位数回归进一步理解 Beta

原文: Allen B. Atkins and Pin Ng (2010) Refining Our Understanding of Beta through Quantile Regressions Working Paper Series 10-07|April 2010

推荐人: 纪锡靛 021-23219948

推荐理由: 如果个股和整个市场之间的关系呈现异方差性, 那么更多的有关个股行为和风险特征的信息可以从中获取。当误差项 ε_{it} 的方差随着 R_{mt} 的不同值而变化, 异方差性就会出现。当误差项的方差随整个市场收益率的增大而增大 (下降), 那么就称其为“发散 (收敛) 异方差性”。如果从 R_{it} 分布的低分位点向高分位点移动, 在发散 (收敛) 异方差性下, β 斜率的分位数回归估计值通常会增大 (减小)。这些异方差性的形态可以为投资者提供很多非常有用的信息。投资者能够挑选那些形态与他们偏好接近的股票。

1. 介绍

在 Markowitz 之前, 投资者更专注于投资的收益率, 疏于对风险的考量。Markowitz 意识到风险在投资组合的构建中是一个非常重要的因子, 并且使用收益率的方差作为首选的风险度量。他们计算一个股票过去的方差, 并假定未来同样会持续。此外, 他们还发现当若干股票形成一个组合的时候, 风险可以被大大地降低。一个股票上的坏消息可以通过另一个股的好消息抵消, 方差也随之变小。在组合包含 15-20 只股票后, 分散化投资带来的好处接近于枯竭。投资者不再能通过简单地加入额外的股票来降低风险。此时, 投资者所面临的只剩市场风险, 也称为不可分散的风险。从这个意义上说, 方差作为一种风险的度量已不再合适, 因为它只包含可分散的风险。所以, 不论是学术研究还是实际操作, 都急需新的风险的理论和度量方法。

在金融领域, 资本资产定价模型 (CAPM) 自 20 世纪 60 年代诞生以来一直扮演着极其重要的角色。该理论一个重要的贡献就是尝试找到整个市场的风险是如何影响某一具体个股的, 并提出了一个重要的度量指标, 称之为 β 。可由某一特定个股的收益率对市场, 比如标普 500, 的收益率进行回归而得:

$$R_{it} = \alpha_i + \beta_i R_{mt} + \varepsilon_{it}$$

β_i 的估计通常是由普通最小二乘 (OLS) 回归获得的。OLS 估计的是在 R_{mt} 分布的中间位置附近, R_{it} 是怎样随着 R_{mt} 变化的。并且提供了与整个市场的风险有关的个股平均风险的估计。如果 β_i 的估计值大于 (小于) 1.0, 从平均意义上说, 这类股票的风险就被认为比整个市场更高 (更低)。如果 β_i 接近于 1.0, 那么个股的风险从总平均意义上说和市场一致。

如果个股和整个市场之间的关系呈现异方差性, 那么更多的有关个股行为和风险特征的信息可以从中获取。当误差项 ε_{it} 的方差随着 R_{mt} 的不同值而变化, 异方差性就会出现。当误差项的方差随整个市场收益率的增大而增大 (下降), 那么就称其为“发散 (收敛) 异方差性”。如果从 R_{it} 分布的低分位点向高分位点移动, 在发散 (收敛) 异方差性下, β 斜率的分位数回归估计值通常会增大 (减小)。这些异方差性的形态可以为投资者提供很多非常有用的信息。投资者能够挑选那些形态与他们偏好接近的股票。

Kahneman 和 Tversky 在 1979 年提出了前景理论, 主要研究股市投资者的行为。在他们的理论中有一个重要推论:

- i) 在获利的情境下, 人们展现出对风险的厌恶;
- ii) 在损失的情境下, 人们展现出对风险的诉求。

事实上，如果一名投资者在股市中表现良好，或者说取得了收益，他就倾向于关注如何避免损失。相反，如果投资者刚度过了一段很糟糕的投资经理或者说遭遇了损失，那么他的行为就可能变得激进，寄希望于扳回损失。这表明，投资者在下跌市场中偏好更有风险（高 beta）的股票，而在上涨市场中更喜欢低风险（低 beta）的股票。

如果可以找到一种包含上涨和下跌时期投资者偏好的个股度量方式，那么就能很好地改善投资者的选股能力从而匹配他们各自的偏好。从 beta 的角度来考虑，上涨期的平坦斜率（更安全）和下跌期的陡峭斜率（更激进）是符合 Kahneman 和 Tversky 的发现的。这就使得投资者更倾向于那些展现出收敛异方差性的股票，而非发散型的。

此外，当市场下跌时，投资者可能更偏好那些收益率方差较大的个股；而当市场上涨时则乐于选择收益率方差较小的股票。这种倾向也会导致投资者对收敛异方差性的偏好甚于发散异方差性。

下文首先描述数据的挑选过程，随后详细讨论分位数回归方法，最后呈现实证结果。

2. 数据

股价是从雅虎财经的网页上下载的，从 1999 年 1 月至 2003 年 12 月，包含 260 周的数据。样本中初始的股票总数为 6826 个，其中 2956 个在纳斯达克上市，3261 个在纽约证券交易所，609 个在交易所上市。剔除价格小于 1 美元或者没有公共股的，最终的样本包含 3363 个股票。

3. 分位数回归

由 Koenker 和 Bassett 在 1978 年发明的分位数回归技术是揭示回归模型异方差性的有力工具。在 CAPM 模型中，给定个股收益率 R_{it} 和市场收益率 R_{mt} 的 n 个观测， $t=1, \dots, n$ ， τ 分位数回归的系数 α_τ 和 β_τ ，和极小化下述目标函数：

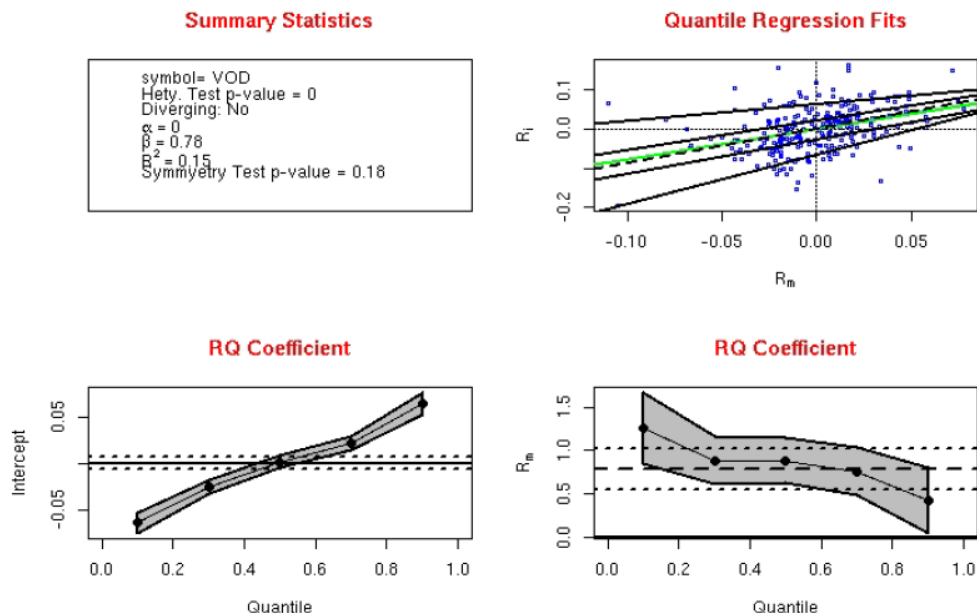
$$\sum_{t: R_{it} - \alpha_\tau - \beta_\tau R_{mt} \geq 0} \tau |R_{it} - \alpha_\tau - \beta_\tau R_{mt}| + \sum_{t: R_{it} - \alpha_\tau - \beta_\tau R_{mt} < 0} (1 - \tau) |R_{it} - \alpha_\tau - \beta_\tau R_{mt}|$$

其中 $0 < \tau < 1$ ，确定了感兴趣的条件下分位数。在目标函数中，正、负残差 $R_{it} - \alpha_\tau - \beta_\tau R_{mt}$ ，在极小化过程中有着不同的权重。所有正残差的权重是 τ ，而负残差则为 $(1 - \tau)$ 。因此， $100\tau\%$ 的个股收益率将落在 τ 分位数回归直线 $\alpha_\tau + \beta_\tau R_{mt}$ 的上方，剩余的 $100(1 - \tau)\%$ 则落在下方。这表明，基于不同的市场收益率， τ 分位数回归直线把个股收益率分割成两个部分， $100\tau\%$ 和 $100(1 - \tau)\%$ 。 0.5 分位数回归直线，也称为中位数回归直线，是一个特例，它将个股收益率在市场收益率的条件下分成完全相等的两部分，一半在回归直线之上，剩余的一半在直线以下。另一方面， 0.1 分位数回归直线是这样来划分个股收益率的， 10% 落在直线下方， 90% 落在上方；而 0.9 分位数回归直线则刚好相反， 10% 的收益率在直线上方， 90% 在下方。

图 1 的右上方展现的是 $\tau=0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9$ ，这 5 条不同的分位数回归直线，每条直线上下方不同比例的收益率也在图中展现得十分明显。绿色直线代表 OLS 回归，它提供了传统的 beta 系数估计。右下方用实线连结的黑色点代表 $\tau=0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9$ 时，分位数回归的 beta 系数估计 β_τ 。当 τ 从 0.1 上升到 0.9 （从左至右）时，可以看到，分位数回归的系数 beta 从 $\beta_{0.1}=1.25$ 下降到 $\beta_{0.9}=0.35$ ，这反映了从低分位数回归直线变化到高分位数回归直线的过程中，斜率是不断减小的。在点周围的灰色带是 95% 置信区间，对本文所计算的任意一个 τ ，区间都不包含 0，这表明其分位数回归的 beta 估计 β_τ ，在 5% 的水平上显著地区别于零。图中水平虚线代表的是 beta 的 OLS 估计 β_{OLS} ，水平点线则为 95% 置信带。左下方展示的是分位数回归中 alpha 系数的估计值 α_τ 。

图 1 强收敛异方差性的股票

The upper-left panel contains summary statistics of the chosen stock, which include the ticker symbol, p -value for the Wald test for heteroskedasticity, indicator for whether the stock is diverging, estimated Alpha and beta, r -square, and the p -value for the test for symmetry of the stock return. The upper-right panel shows the various quantile regression fits of the CAPM model for $\tau = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7$ and 0.9 . The lower-left panel contains the quantile regression estimates of Alpha while the lower-right panel shows the quantile regression estimates of beta for $\tau = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7$ and 0.9 along with their 95% confidence band. The dash line indicates the magnitude of the OLS beta estimate while the dotted lines are the 95% confidence interval.



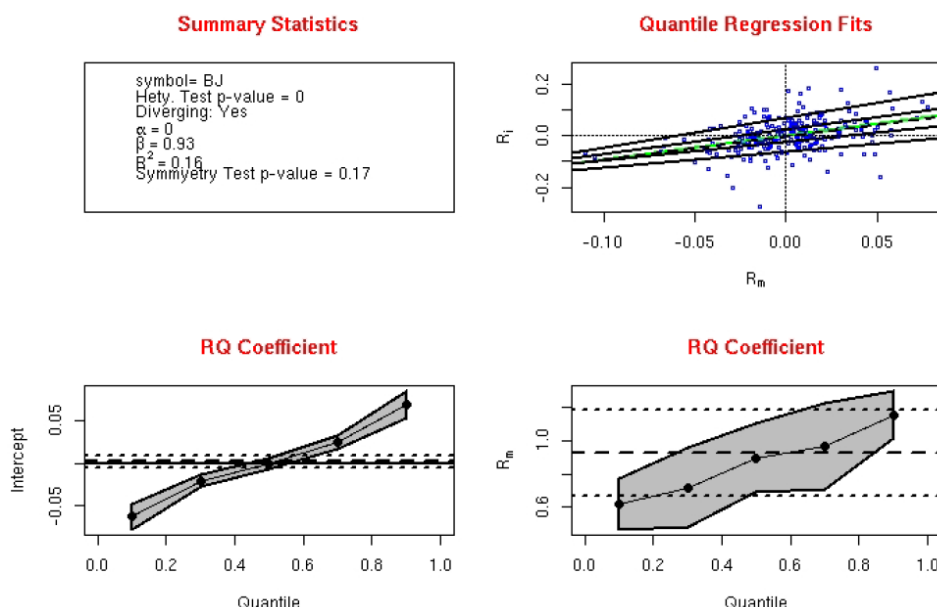
资料来源：“Refining Our Understanding of Beta through Quantile Regression”

4. 异方差性

从图 1 中不断变大的分位数回归的 β_τ 来看，存在着很明显的异方差性。当水平轴所代表的市场收益率的值增加时，个股收益率的变异程度却在不断地减小。把这种异方差性称为“收敛异方差性”，而图 2 中展示的异方差性则称为“发散异方差性”。

图 2 强发散异方差性的股票

The upper-left panel contains summary statistics of the chosen stock, which include the ticker symbol, p -value for the Wald test for heteroskedasticity, indicator for whether the stock is diverging, estimated Alpha and beta, r -square, and the p -value for the test for symmetry of the stock return. The upper-right panel shows the various quantile regression fits of the CAPM model for $\tau = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7$ and 0.9 . The lower-left panel contains the quantile regression estimates of Alpha while the lower-right panel shows the quantile regression estimates of beta for $\tau = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7$ and 0.9 along with their 95% confidence band. The dash line indicates the magnitude of the OLS beta estimate while the dotted lines are the 95% confidence interval.



资料来源：“Refining Our Understanding of Beta through Quantile Regression”

异方差性的强弱可以由 Koenker 和 Bassett 在 1982 年引入的异方差存在性的 Wald 检验的 p 值来区分。 p 值越小，拒绝不存在异方差性这一零假设的证据就越强烈。表 1 中具体划定了异方差性的强弱。

表 1 异方差性的分类

The table classifies the degree of converging and diverging heteroskedasticity into strongly, moderately, weakly and little or no heteroskedasticity. The smaller the p -value is for the Wald test for heteroskedasticity, the stronger is the degree of diverging or converging. Divergence or convergence is determined by the difference between the higher ($\beta_{0.9}$) and lower regression quantiles ($\beta_{0.1}$) for beta. A negative difference with $\beta_{0.9} - \beta_{0.1} < 0$ is defined as converging while a positive difference $\beta_{0.9} - \beta_{0.1} > 0$ is called diverging.

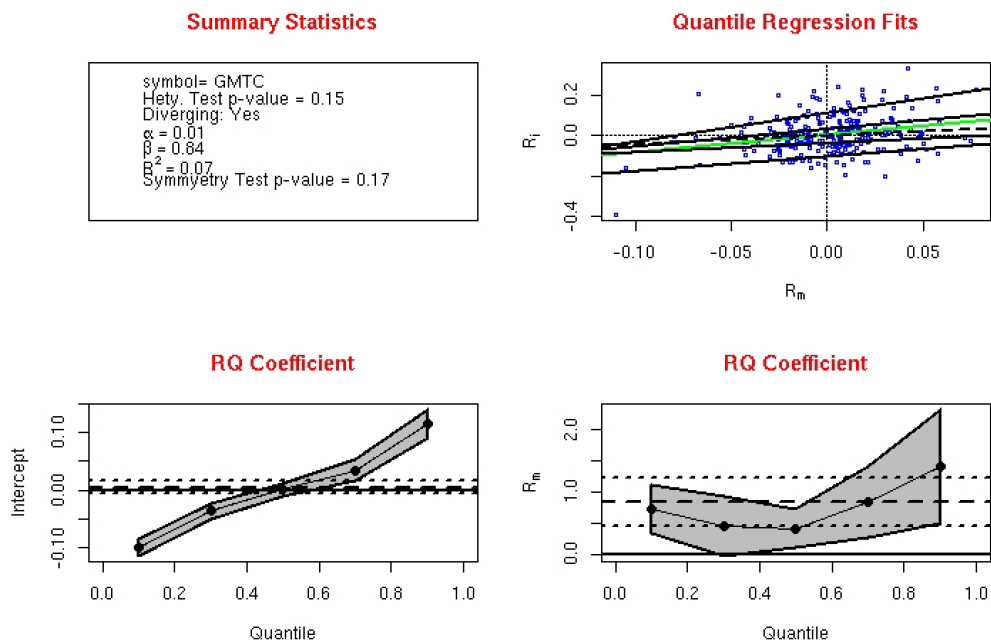
P value	Type of Heteroskedasticity	$\beta_{0.9} - \beta_{0.1}$	% of sample	Number of stocks
[0.0-0.1]	Strongly Converging	-	2.9	97
[0.1-0.2]	Moderately Converging	-	3.1	104
[0.2-0.3]	Weakly Converging	-	3.8	127
[0.3-1.0]	Little or no heteroskedasticity	- or +	70.4	2368
[0.2-0.3]	Weakly Diverging	+	6.8	228
[0.1-0.2]	Moderately Diverging	+	6.2	208
[0.0-0.1]	Strongly Diverging	+	6.8	228

资料来源：“Refining Our Understanding of Beta through Quantile Regression”

图 3 和图 4 左上方的描述性统计量中逐渐增大的 p 值，提供了样本股收益率有中度和弱发散异方差性的例子。而图 5 和图 6 展示的则是中度和弱收敛异方差性的。Koenker 于 2010 年在免费的统计软件 R 中开发了 quantreg 宏包，本文使用包中的函数 rq() 来计算分位数回归的系数。

图 3 中度发散异方差性

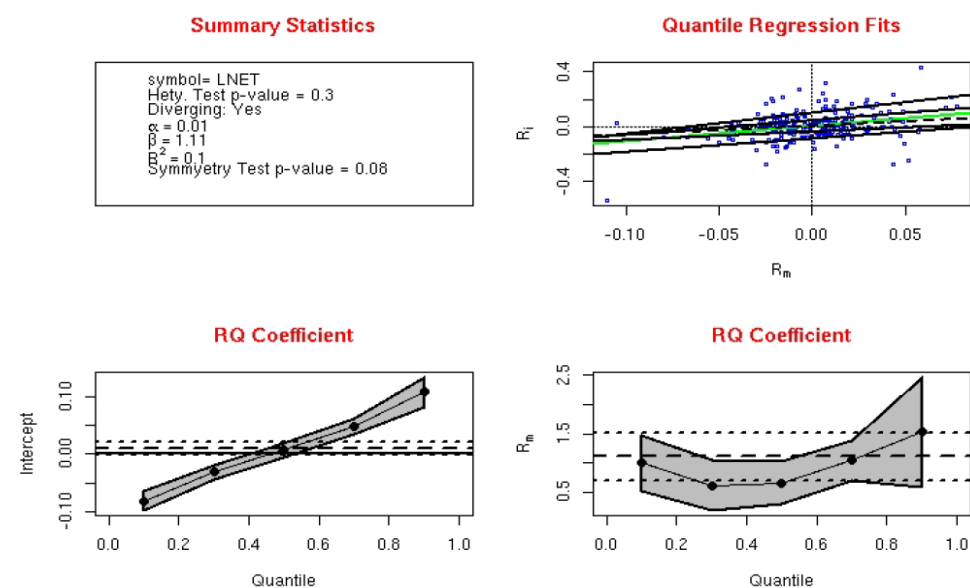
The upper-left panel contains summary statistics of the chosen stock, which include the ticker symbol, p -value for the Wald test for heteroskedasticity, indicator for whether the stock is diverging, estimated Alpha and beta, r -square, and the p -value for the test for symmetry of the stock return. The upper-right panel shows the various quantile regression fits of the CAPM model for $\tau = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7$ and 0.9 . The lower-left panel contains the quantile regression estimates of Alpha while the lower-right panel shows the quantile regression estimates of beta for $\tau = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7$ and 0.9 along with their 95% confidence band. The dash line indicates the magnitude of the OLS beta estimate while the dotted lines are the 95% confidence interval.



资料来源：“Refining Our Understanding of Beta through Quantile Regression”

图 4 弱发散异方差性的股票

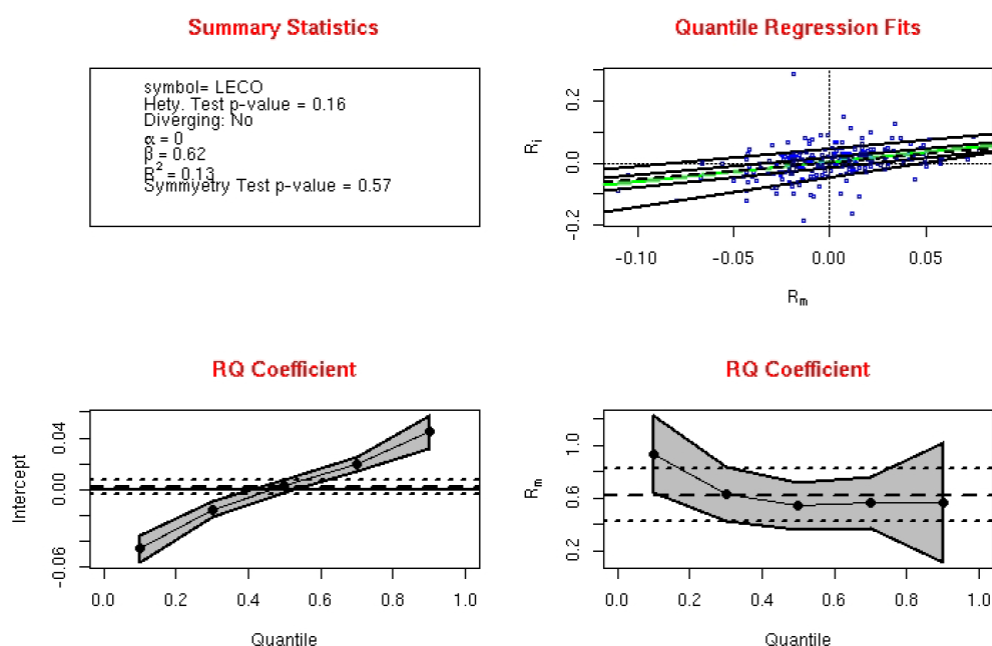
The upper-left panel contains summary statistics of the chosen stock, which include the ticker symbol, p -value for the Wald test for heteroskedasticity, indicator for whether the stock is diverging, estimated Alpha and beta, r -square, and the p -value for the test for symmetry of the stock return. The upper-right panel shows the various quantile regression fits of the CAPM model for $\tau = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7$ and 0.9 . The lower-left panel contains the quantile regression estimates of Alpha while the lower-right panel shows the quantile regression estimates of beta for $\tau = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7$ and 0.9 along with their 95% confidence band. The dash line indicates the magnitude of the OLS beta estimate while the dotted lines are the 95% confidence interval.



资料来源：“Refining Our Understanding of Beta through Quantile Regression”

图 5 中度收敛异方差性的股票

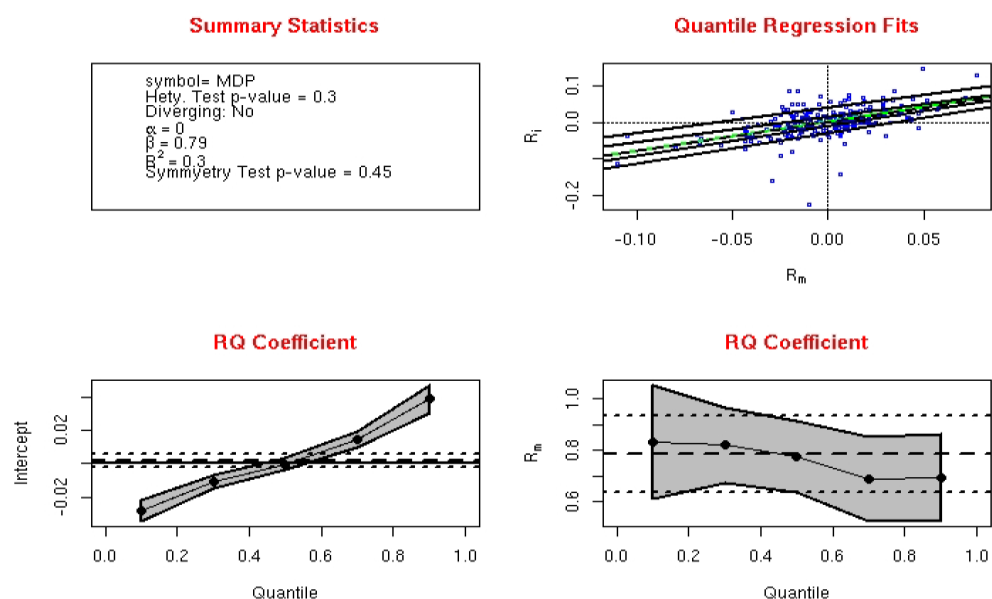
The upper-left panel contains summary statistics of the chosen stock, which include the ticker symbol, p -value for the Wald test for heteroskedasticity, indicator for whether the stock is diverging, estimated Alpha and beta, r -square, and the p -value for the test for symmetry of the stock return. The upper-right panel shows the various quantile regression fits of the CAPM model for $\tau = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7$ and 0.9 . The lower-left panel contains the quantile regression estimates of Alpha while the lower-right panel shows the quantile regression estimates of beta for $\tau = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7$ and 0.9 along with their 95% confidence band. The dash line indicates the magnitude of the OLS beta estimate while the dotted lines are the 95% confidence interval.



资料来源：“Refining Our Understanding of Beta through Quantile Regression”

图 6 弱收敛异方差性的股票

The upper-left panel contains summary statistics of the chosen stock, which include the ticker symbol, p -value for the Wald test for heteroskedasticity, indicator for whether the stock is diverging, estimated Alpha and beta, r -square, and the p -value for the test for symmetry of the stock return. The upper-right panel shows the various quantile regression fits of the CAPM model for $\tau = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7$ and 0.9 . The lower-left panel contains the quantile regression estimates of Alpha while the lower-right panel shows the quantile regression estimates of beta for $\tau = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7$ and 0.9 along with their 95% confidence band. The dash line indicates the magnitude of the OLS beta estimate while the dotted lines are the 95% confidence interval.



资料来源：“Refining Our Understanding of Beta through Quantile Regression”

4. 结果的推断

本文对 3363 个样本股都测试了各自收敛或发散异方差性的程度。异方差存在性的 Wald 检验本用来确定异方差性的类型和强弱，结果在表 1 中给出。强、中度和弱异方差性分别由 p 值在 0.0-0.1, 0.1-0.2 和 0.2-0.3 之间定义。对所有 3363 个股票，分别有 2.9%，3.1% 和 3.8% 展现出强、中度和弱的收敛异方差性。总的说来，共有 9.8%（328 个）的股票显示出某种程度上的收敛异方差性。相反，6.8%，6.2% 和 6.8% 的样本股有强、中度和弱的发散异方差性。总共 19.8% 的样本（664 个股票）有不同程度的发散异方差性。剩余 70.4% 的样本不存在显著的异方差性。

上述这些发现的一个直接推论就是，仅有不到 10% 的股票能够满足 Kahneman 和 Tversky 的行为偏好理论。根据他们的前景理论，在其他因素不变的条件下，这些有着收敛异方差性的股票将会比其余 90% 得到投资更多的青睐。另一方面，有接近 20% 的股票展现出和 Kahneman 和 Tversky 的理论完全相反的形态。如果其他因素不变，这些有着发散异方差性的股票将不会称为投资者的首选。

投资者总是在尽一切努力寻找那些可以帮助他们改善组合表现的指标或变量。即使是很小的改进也能为投资者的效用带来巨大的提升。本文的结果至少为投资者可选择的所有股票中的 30% 提供了更多的信息。而当组合是根据投资者的偏好来确定的，那么这个组合应当能提供更大的满意度。

基本面因子模型的基本原理

原文：Jennifer Bender, Frank Nielsen, The Fundamentals of Fundamental Factor Model, sMSCI, June 2010.

推荐人：祗飞跃 021-23219984

推荐理由：该报告从原理上详细的阐述了使用基本面因子模型的原因，并强调了基本面分析和基本面因子模型的不同之处。这对于我们理解量化如何帮助主动型基金经理进行组合管理有重要意义。换句话说，量化研究员和行业研究员应该各司其职，对组合管理的研究起到互补的作用。国内的因子模型更多的侧重于选股，而忽略了该类模型在组合的收益/风险管理中的重要意义，因此，希望这篇报告能带给以相关的启示。

介绍

基本面分析是通过分析一系列的宏观和微观事件以及公司的运营状况，来决定公司股票未来价值的过程。尽管基本面分析是对个体公司的价值进行研究，但是大多数机构投资者都认为，存在共同的因子影响着所有的股票。例如，宏观事件，如瞬间的利率预期变动、通货膨胀预期的变动以及外汇汇率预期的变动。这些因子对股票影响的程度是不同的，其影响程度由股票特点所决定。

Barr Rosenberg 和 Vinay Marathe (1976) 发展了一套用于研究宏观事件对单个股票影响的理论，该理论认为宏观事件对股票的影响可由股票的一些微观特征的变化所影响，比如公司的企业特征、金融结构和成长方向等等。

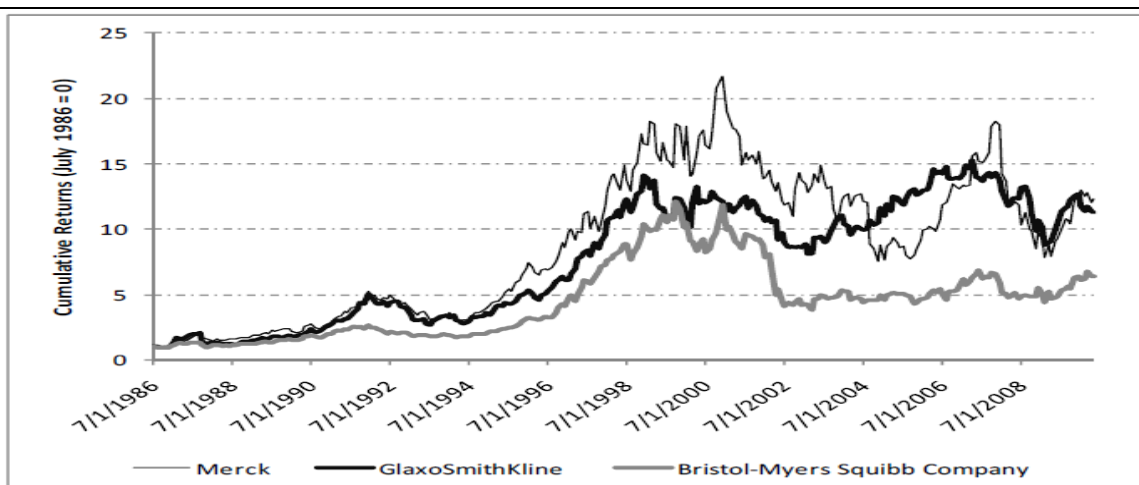
这种早期的对宏观事件和围观特征之间联系的观点对后来的资产管理起到了深远的影响。在本文中，我们将通过微观特性来讨论基本面因子模型背后的基本逻辑，并指出它和基本面分析之间的关系。在基本面因子模型中，我们寻找可以解释股票收益率的因子，这一点与基本面研究员的研究方法是一致的。我们将重点指出基本面模型对传统股票分析的补充作用。

基本面分析和 Barra 基本面模型

基本面研究员在对上市公司的研究中，会研究多种问题。他们或许会研究公司的资产负债表、与高级管理层讨论经营状况、餐馆厂房和设施、或研究公司的生产线。他们的主要目的是寻找具有好的基本面、有强劲的增长潜力且被低估的企业。他们通过研究一系列的量化和非量化的信息，去帮助他们估计股票的未来价值。

相似的，基本面模型的目的也是寻找对于预测股票价格变动有重要影响的特点。这些模型可能会研究微观的特性，如所述行业、盈利情况、现金流状况、负债率和公司的其他特点。下图中展示了 Merck, GlaxoSmithKline 和 Bristol-Myers 三个美国最大的制药公司的累计收益率。可以看出，由于这三个公司都是大市值公司，且属于同一行业，因此股票的收益情况是非常相似的。同时我们可以看出，Bristol-Myers 公司的股票表现比其他两个公司要差，这说明存在其他影响公司股票表现的因子。

图 1



资料来源：MSCI

建立基本面因子的第一要务是寻找微观特性。这些微观特性的范围之广，可以涉及到从所属行业和财务状况到基本面指标的各种领域。第二步则是确定单只股票对所选因子的灵敏度。最终则是模拟企业个体的股票行为。

基本面研究员和因子模型研究员都在研究相同的宏观和微观数据。图 2 中展示了 Barra 股票模型这个例子。图中的这些特点都被认为是对解释股票的风险和收益有重要意义的特性。

图 2

Value	Growth	Earnings Variation	Leverage	Foreign Sensitivity
Book value	Five-year payout	Variability in earnings	Market leverage	Exchange rate sensitivity
Analyst predicted earnings	Variability in capital structure	Standard deviation of analyst predicted earnings	Book leverage	Oil price sensitivity
Trailing earnings	Growth in total assets	Variability in cash flows	Debt to assets	Sensitivity to other market indices
Forecast operating income	Growth in revenues	Extraordinary items in earnings	Senior debt rating	Export revenue as percentage of total
Sales	Pension liabilities			
Forecast sales	Historical earnings growth			
	Analyst-predicted earnings growth			
	Recent earnings changes			

资料来源：MSCI

基本面数据是如何被使用在因子模型中的呢？某些因子，如所属行业和一些财务和技术指标，被发现长期对解释股票收益率有重要作用。如果这些因子可以解释很多股票的收益率，那么这种因子无疑是非常重要的。在金融理论中，这些因子被“定价”于不同资产中，如 Fama/French 价值、成长性和市值大小。

一旦我们确定了这些因子，我们需要将股票与这些因子联系起来。为此，我们将利用微观特性。我们来确定一组称之为描述参数的数据。例如，如果因子是成长性，那么这些描述性参数可以为 earnings growth, revenue growth 和 asset growth。这些参数也

可以包括一些预测性参数。然后，我们利用股票池中的股票将他们标准化，通常而言，这些股票池可以是一个市场指标的成分股。下图展示了微软在 Barra US 因子模型中关于市值、价值和收益性的相关值。我们将每个描述性参数减去其平均值，然后用标准差除以该数值，以将其标准化

图 3

Barra Factor	Size	Value	Yield
Descriptor for Factor	Capitalization (USD Bn) ⁹	Book to Price	Predicted Dividend Yield
Microsoft	256.7	0.15	0.02
Estimation Universe Average	69.8	0.39	0.02
Estimation Universe Std Dev	21.1	0.37	0.02
Exposure	1.64	-0.62	0.06

资料来源：MSCI

在有些时候，因子反映了多种特性。这种现象往往出现在不同描述性参数可以解释同一个因子的时候。Barra US 成长因子可由过去五年支出、资本结构变动情况、整体资产的成长性和最近最大收入变化以及历史和预期增长速度来反映。

图 4

Factor	Growth					
Descriptor	Growth Rate of Total Assets	Recent Earnings Change	Analyst-predicted Earnings Growth	Variability in Capital Structure	Earnings Growth Rate Over Last 5 Years	5 year Payout
Microsoft	-0.01%	-0.14	-0.31	25%	0%	0.69
Estimation Universe Average	0.03%	-2.76	1.44	15%	-1%	0.39
Estimation Universe Std Dev	0.04%	47.08	4.36	39%	18%	3.28
Standardized descriptor	-0.95	0.06	-0.40	0.24	0.03	0.09
Weight of each descriptor	0.34	0.20	0.15	0.13	0.10	0.08
Exposure						-0.47

资料来源：MSCI

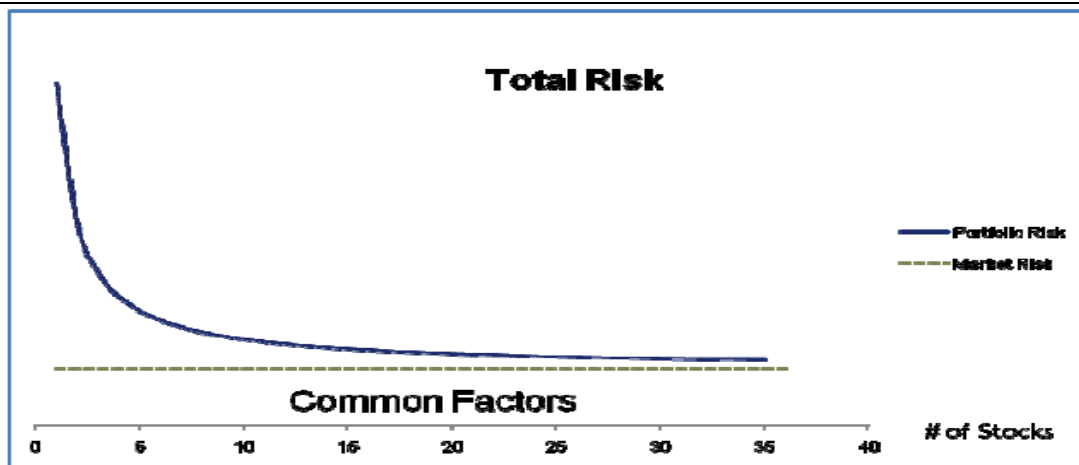
除了价值、市值、收益情况和成长性这些被称之为风格因子的因子外，股票的收益状况还与其所在行业有关。行业因子的计算方法多种多样。像 Google 这样的公司是一家纯粹的网络公司，它在 Barra US 股票模型中在因特网产业中的因子权重是 100%。而对于 GE 这样的公司来说，其公司经营业务遍布多种企业，那么这样的公司的所属行业权重就应该由公司在对应行业的收入、资产和运营成本来确定。

一旦我们事先确定了所有股票的因子，那么我们可以根据线性回归的方法来确定因子的权重。那么股票的收益率可以分解为多个由因子影响所组成部分之和，而剩余部分则可以看做是股票的个性化特点。

Barra 基本面模型中的重要启示

基本面分析和基本面模型来自于同样的理念，但是他们所提供的含义是不同的。基本面分析强调的是对公司的深入研究，而因子模型则是将不同信息进行了打包式的整理。因子模型的核心价值在于，他解释了公司的不同微观特点之间的内在联系。从组合管理的角度而言，因子模型的价值在于，公司的特有风险组成已经不再重要。下图展示了风险分散的基本原理：当人们将更多的股票加入到组合中，公司特有风险将更加分化，而只有共同因子（系统性）对组合收益有所影响。

图 5



资料来源：MSCI

这意味着，从组合管理的角度而言，如何管理组合的共同因子的重要性要远远大于管理公司特性化因子。理解和管理共同因子，在组合管理中变得极为重要。

基本面因子模型和个体公司研究的互补性，使得基金经理可以利用因子模型来研究组合的特性。下面我们列举若干使用基本面因子模型的好处：

- 1) 实时监督和管理组合风险；
- 2) 通过风险分解来理解因子和单个股票对组合风险的贡献，同时可以理解组合的相对跟踪误差。
- 3) 通过归因法来理解管理者在主动管理中所承担的共同风险和个股风险。

监督组合的风险暴露情况

我们利用一组 US 航空业股票的组合来展示我们的想法，这种展示方式可以利用在各种板块或多种板块。

自 2009 年中期，航空业股票的表现非常的好。UAL, Delta 和 Southwest 在 2009 年 12 月份和 2010 年 2 月份都获得了巨大收益。下图展示了 2010 年 4 月 30 日，最大的几只、具有至少 10 亿（美元）以上市值的股票和他们的近期表现。

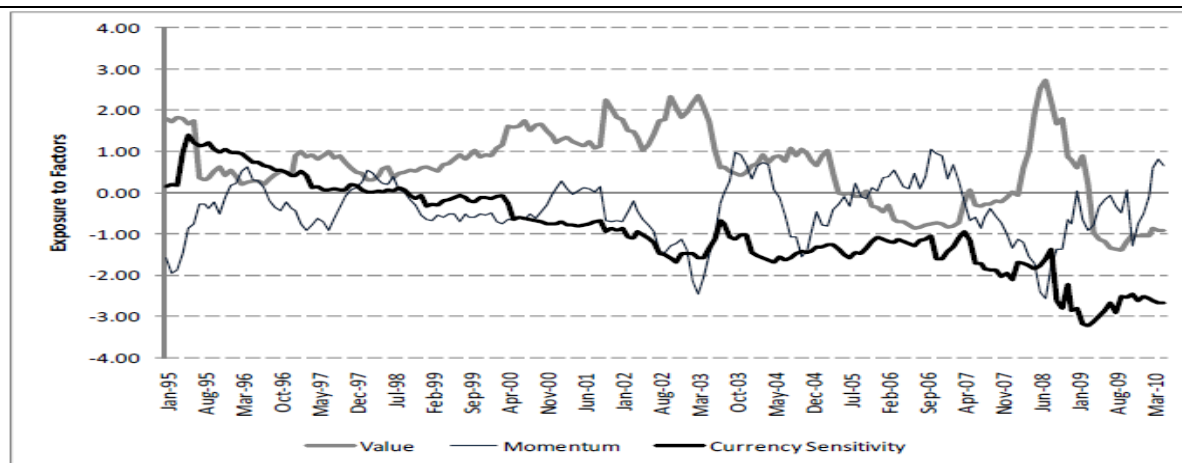
图 6

Company	Ticker	Market Cap (USD Bn)	1 year (3/31/09-3/31/10)	2009 Return	2008 Return
DELTA AIR LINES INC DE	DAL	10.4	111%	-1%	-23%
SOUTHWEST AIRLS CO	LUV	10.2	101%	33%	-29%
UAL CORP	UAUA	3.6	367%	17%	-67%
CONTINENTAL AIRLS [B]	CAL	3.1	109%	-1%	-19%
AMR CORP	AMR	2.8	63%	-28%	-24%
JETBLUE AIRWAYS CORP	JBLU	1.7	32%	-23%	20%
ALASKA AIR GROUP INC	ALK	1.5	161%	18%	17%
ALLEGiant TRAVEL CO	ALGT	1.1	3%	97%	68%
U S AIRWAYS GROUP INC	LCC	1.1	75%	-37%	-47%

资料来源：MSCI

本节之后的部分，我们将讨论以上股票的等权重组合。下图展示了该组合的 Barra 因子是如何随着时间发生变化的。图中展示了在 1995 年 1 月和 2010 年 5 月之间绝对变化最大的三个权重。该组合在 1995 年 1 月在价值因子上具有 1.8 的权重，而到了 2010 年 5 月则只剩下了-0.9 的权重。本质上，该组合从较为便宜变得更加昂贵。同样我们可以看到汇率因子的影响也长期渐弱，导致这一现象的可能原因是石油管理和全球航空管理的变化。

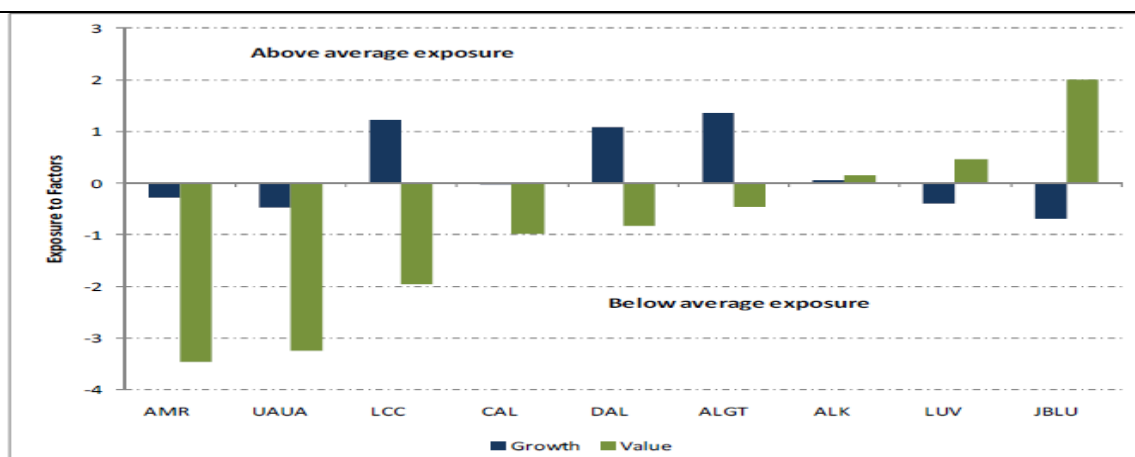
图 7



资料来源：MSCI

股票对因子的贡献差异也非常之大。下图展示了这些股票在 2010 年 5 月对价值和成长性因子的贡献。两个组合可能对某个因子具有共同的贡献度，但是其分布却可以差异很大。

图 8



资料来源：MSCI

监督无意的风险暴露是非常困难的。在组合层面而言，这些无疑的风险暴露可能会影响组合的整体表现。同样，这些风险暴露的分布情况也非常重要。股票对因子的贡献差异也非常之大。下图展示了这些股票在 2010 年 5 月对价值和成长性因子的贡献。两个组合可能对某个因子具有共同的贡献度，但是其分布却可以差异很大。

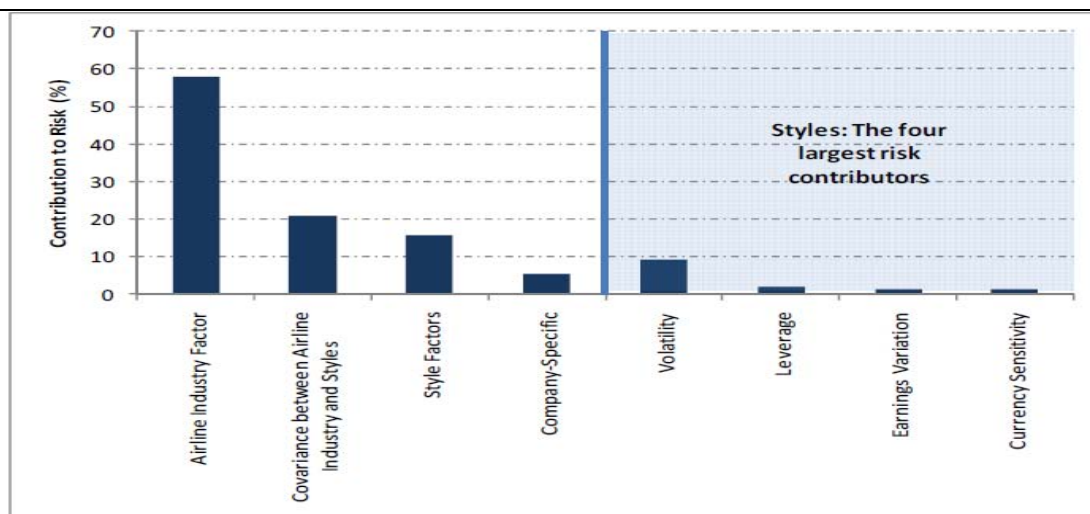
风险分解

因子的暴露情况强调了组合对不同风险源的敏感性。然而，去真正理解这些风险有多么重要，我们可以通过因子模型进行完整的风险分解。因子权重和因子波动率决定了组合的风险。例如，即使一个组合在某个风险因子上的暴露巨大，但是如何该因子本身的风险较小，那么它将不是整个组合风险的主要贡献者。而且，风险因子之间的关系也是非常重要的。若组合在两个正相关因子上的权重很大，那么该组合的整体风险将变得更大。

我们继续以航空股票组合为例，我们在 2010 年 4 月 30 日对组合的风险进行了解析。由于这些股票属于同一个行业，行业风险的贡献自然是最大的。更重要的是，我们可以看到，即使仅仅在组合中使用了 9 支股票，风格性风险远远大于公司个性化风险，前者几乎是后者的 3 倍。

那么，是那些风险因子影响着风格风险呢？首先，波动率的贡献最大，这主要来源于 US Air 和 United 在波动率上的高权重。

图 9



资料来源: MSCI

综上所述, 风险分解提供了两个重要的内在意义。首先, 当我们通过股票层面转移到组合层面, 风格和行业风险变得更加重要, 且远远比公司的个性化风险要重要。第二, 某些因子对股票和组合的风险贡献巨大。例如 UAL 和 USAir 就受到波动率因子的巨大影响。

组合表现的归因

基本面因子模型同样提供了组合收益的归因法。基金经理可以利用该模型来分析组合的过去表现, 将组合的真实收益归类到不同的来源。下图将航空股票组合在 2010 年 4 月的实际收益进行了分解。其中, 第一列展示了组合的收益来源, 后面若干列单独展示每个股票在收益上的贡献。可以看出, 尽管组合在风格因子上获得了 4.3% 的正收益, 但该组合仍旧损失了 4.3%。

图 10

	Portfolio	ALASKA	ALLEGiant	AMR	CONTI-NENTAL	DELTA	JETBLUE	SOUTH-WEST	UAL	USAIR
Total	-4.3	0.4	-11.1	-19.0	1.7	-17.2	0.2	-0.3	10.4	-3.8
Company-Specific	-4.4	2.6	-9.9	-22.6	1.5	-17.6	0.4	2.3	10.5	-6.6
Airline Industry	-4.2	-4.2	-4.2	-4.2	-4.2	-4.2	-4.2	-4.2	-4.2	-4.2
Styles	4.3	2.1	3.0	7.9	4.5	4.6	4.0	1.6	4.1	7.0

资料来源: MSCI

下图将风格因子的整体贡献进一步分解成每个风格因子的贡献。其主要的正收益来源是市值因子、汇率因子、杠杆因子和波动率因子。换句话说, 航空业股票相对于市场来说, 由于市值较小, 因此获得了一定的优势。同时, 他们也在美元升值中获得了一定的利益。另外, 由于他们的相对杠杆较高, 且相对市场的 beta 值较大, 使得他们的获得了更多的利益。

图 11

	Portfolio	ALASKA	ALLEGiant	AMR	CONTINENTAL	DELTA	JETBLUE	SOUTHWEST	UAL	USAIR
Size	2.3	3.0	3.2	2.2	2.2	0.9	3.1	1.1	2.2	3.2
Currency Sensitivity	1.1	0.6	1.3	1.3	1.1	1.3	0.8	-0.1	2.0	2.0
Leverage	1.0	0.6	0.2	1.6	1.3	1.2	0.9	0.0	1.4	1.8
Volatility	0.9	0.7	0.1	1.3	1.0	0.9	0.5	0.3	1.6	1.5
Earnings Yield	0.8	-0.5	-0.1	4.0	0.7	1.9	0.1	0.4	-0.7	1.3
Trading Activity	0.1	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2
Momentum	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
Growth	-0.1	0.0	-0.5	0.1	0.0	-0.4	0.2	0.1	-0.1	-0.1
Value	-0.2	0.0	-0.1	-0.8	-0.2	-0.2	0.4	0.1	-0.7	-0.4
Yield	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
Size Non-Linearity	-0.3	-0.6	-0.7	-0.2	-0.2	0.1	-0.6	0.1	-0.2	-0.7
Earnings Variation	-1.0	-1.6	0.0	-1.5	-1.2	-0.8	-1.2	-0.1	-1.1	-1.4

资料来源：MSCI

风格因子对组合表现的贡献可以是非常巨大的。在我们的例子中，US 波动率因子是主要的来源。而从个股的角度来看，我们同样可以发现某些因子对股票有重大的贡献。

总而言之，组合的表现在很大程度上会受到管理者无意识的操作影响。基金经理有可能承担了较大的风险，却并没有足够的补偿。因子模型帮助他们去发现相应的问题。

结论

该文章揭示了因子模型在基本面投资中的应用。与基本面分析类似，因子模型主要目的是解释股票的收益率。而基本面分析更多的强调对公司研究的深入性，而因子模型则关注的是股票之间的共同因子。这些共同因子在组合层面上的影响是巨大的，因为这些因子的影响在组合层面上会大于公司个体因子的影响。理解这些共同因子对组合收益和风险的影响，是投资决策中的重要过程。

实现偏度和峰度可否预测股票收益率

原文：Diego Amaya, HEC Montreal and UQAM , Peter Christoffersen Rotman, CBS and CREATS ,Do Realized Skewness and Kurtosis Predict the Cross-Section of Equity Returns ? working paper, Dec 26, 2011.

推荐人：朱剑涛 021-23219745

推荐理由：过往的投资组合理论更多关注的是股票收益的一阶矩（收益率）和二阶矩（方差），而近些年来的系列研究发现高阶矩与股票的未来收益之间也存在联系。本文作者利用股票的日内分时数据，定义了全新的偏度与峰度指标，并发现基于此类指标构建的多空策略收益显著，其中的方法值得我们借鉴学习。

本文的研究对象是美国 NYSE 和 ASE 上市交易的价格高于 5 美金的股票，数据时间段从 1993.01.04 到 2008.09.30。首先按五分钟的频率计算每只股票 t 日的日内对数收益率 $r_{t,i}$

$$r_{t,i} = \ln(p_{t-1+\frac{i}{N}}) - \ln(p_{t-1+\frac{i-1}{N}})$$

其中 i 表示当天第 i 个时间段，按照 Anderson & Bollerslev(1998)的方法，定义 t 日的实现方差（realized variance）为

$$RDVar_t = \sum_{i=1}^N r_{t,i}^2$$

该方差定义没有考虑均值，是因为在价格高频采样下，均值相对方差可以忽略。类似的，作者定义了实现偏度（realized skewness） $RDSkew_t$ 和实现峰度（realized kurtosis） $RDKurt_t$ ：

$$RDSkew_t = \frac{\sqrt{N} \sum_{i=1}^N r_{t,i}^3}{RDVar_t^{3/2}}, \quad RDKurt_t = \frac{\sqrt{N} \sum_{i=1}^N r_{t,i}^4}{RDVar_t^2}$$

作者的选股策略基于周频率，因此继而定义每只个股每周的平均各阶矩为

$$RVol_t = \left(\frac{252}{5} \sum_{i=0}^4 RDVar_{t-i} \right)^2$$

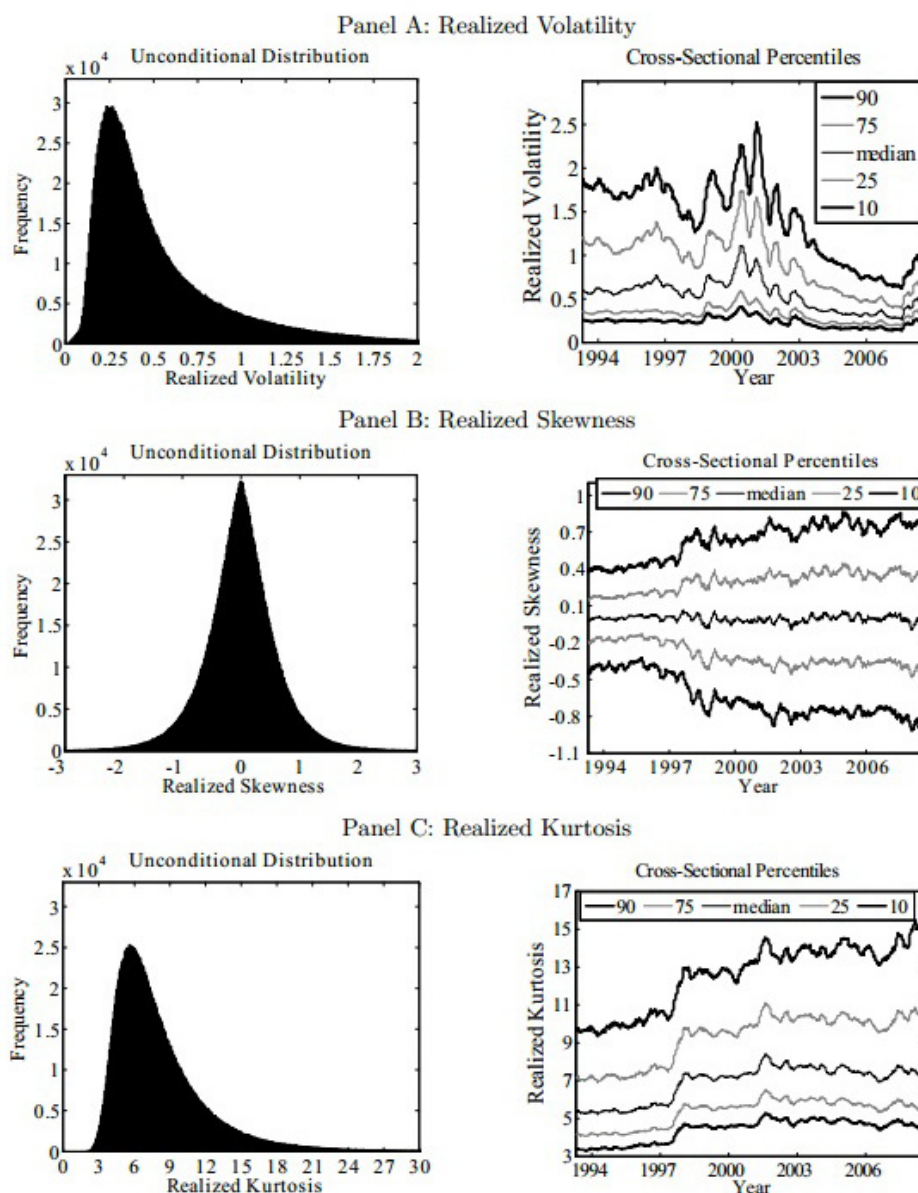
$$RSkew_t = \frac{1}{5} \sum_{i=0}^4 RDSkew_{t-i}$$

$$RKurt_t = \frac{1}{5} \sum_{i=0}^4 RDKurt_{t-i}$$

图 1 股票各阶矩的分布与分位数变化

Figure 1
Histogram and Percentiles of Realized Moments

We display the histograms and various percentiles of realized moments for the cross-section of stocks over the period January 1993 to September 2008. Figures for realized volatility, realized skewness, and realized kurtosis are reported in Panel A, Panel B, and Panel C respectively. The sample contains 2,052,752 firm-week observations.



数据来源: Do Realized Skewness and Kurtosis Predict the Cross-Section of Equity Returns ?

图 1 是用样本数据计算得到的各变量的分布, 以及分位数随时间的变化。可以看到 realized volatility 和 realized kurtosis 的分布性状类似于对数正态分布, 而 realized skewness 则呈现明显的尖峰肥尾现象。

表 2 按各阶矩构造的多空组合的收益表现

Table 2
Realized Moments and the Cross-Section of Stock Returns

We report value- and equal-weighted weekly returns (in bps) of decile portfolios formed from realized moments, the corresponding t-statistics (in parentheses), and the return difference between portfolio 10 (highest realized moment) and portfolio 1 (lowest realized moment) over the period January 1993 to September 2008. Panel A displays the results for realized volatility, Panel B for realized skewness, and Panel C for realized kurtosis. Each panel reports the value-weighted portfolios and the equal-weighted portfolios. Raw returns (in bps) are obtained from decile portfolios sorted solely from ranking stocks based on the realized moment measure. Alpha is the intercept from time-series regressions of the returns of the portfolio using the Carhart four factor model.

Panel A: Realized Volatility and the Cross-Section of Stock Returns

	Low	2	3	4	5	6	7	8	9	High	High-Low
Value weighted											
Raw Returns	19.98	21.66	26.28	20.59	18.41	18.10	19.51	14.09	17.01	8.07	-11.92
	(3.24)	(3.06)	(3.27)	(2.19)	(1.69)	(1.39)	(1.32)	(0.81)	(0.93)	(0.41)	(-0.65)
Alpha, C4	20.34	22.40	28.11	22.93	20.87	20.48	21.56	17.61	21.40	12.58	-9.42
	(3.25)	(3.13)	(3.48)	(2.42)	(1.90)	(1.56)	(1.44)	(1.01)	(1.16)	(0.63)	(-0.51)
Equal weighted											
Raw Returns	21.96	24.10	25.82	30.19	28.56	31.92	29.15	32.04	34.04	27.04	5.08
	(3.93)	(3.62)	(3.55)	(3.75)	(3.13)	(2.97)	(2.35)	(2.29)	(2.16)	(1.55)	(0.33)
Alpha, C4	21.17	23.83	26.29	30.33	29.51	33.36	30.61	34.57	37.08	29.83	7.00
	(3.73)	(3.53)	(3.57)	(3.71)	(3.19)	(3.07)	(2.44)	(2.44)	(2.32)	(1.70)	(0.45)

Panel B: Realized Skewness and the Cross-Section of Stock Returns

	Low	2	3	4	5	6	7	8	9	High	High-Low
Value weighted											
Raw Returns	40.49	33.84	27.24	19.93	26.64	15.61	20.58	9.00	5.25	16.69	-23.80
	(4.12)	(3.49)	(2.77)	(1.96)	(2.83)	(1.76)	(2.29)	(1.00)	(0.61)	(1.98)	(-3.65)
Alpha, C4	39.56	35.70	28.49	21.19	29.81	16.80	22.34	10.45	8.06	18.67	-22.55
	(3.97)	(3.63)	(2.87)	(2.06)	(3.14)	(1.88)	(2.46)	(1.15)	(0.93)	(2.19)	(-3.42)
Equal weighted											
Raw Returns	54.99	45.73	36.08	30.78	29.43	21.13	23.78	18.22	13.29	11.54	-43.44
	(5.06)	(4.12)	(3.31)	(2.91)	(2.87)	(2.11)	(2.41)	(1.87)	(1.41)	(1.29)	(-8.91)
Alpha, C4	55.92	47.21	37.47	32.50	30.40	22.08	24.96	19.81	14.34	12.06	-45.52
	(5.07)	(4.20)	(3.39)	(3.03)	(2.93)	(2.18)	(2.50)	(2.01)	(1.50)	(1.33)	(-9.26)

Panel C: Realized Kurtosis and the Cross-Section of Stock Returns

	Low	2	3	4	5	6	7	8	9	High	High-Low
Value weighted											
Raw Returns	17.17	20.83	18.30	27.24	17.55	15.04	21.81	26.27	18.91	30.74	13.57
	(1.80)	(2.32)	(2.06)	(3.06)	(1.93)	(1.61)	(2.47)	(2.81)	(2.16)	(3.58)	(2.12)
Alpha, C4	18.67	23.12	20.76	29.29	18.68	15.23	22.61	27.25	20.98	31.18	10.85
	(1.94)	(2.55)	(2.33)	(3.26)	(2.04)	(1.62)	(2.53)	(2.88)	(2.37)	(3.57)	(1.67)
Equal weighted											
Raw Returns	22.68	25.66	25.81	25.25	27.30	27.00	27.86	30.47	34.39	38.45	15.77
	(2.28)	(2.52)	(2.48)	(2.37)	(2.58)	(2.59)	(2.70)	(2.96)	(3.45)	(4.21)	(2.98)
Alpha, C4	23.70	27.90	27.32	26.94	28.85	28.39	29.17	31.22	35.03	38.12	12.75
	(2.35)	(2.71)	(2.60)	(2.50)	(2.69)	(2.69)	(2.79)	(2.99)	(3.47)	(4.12)	(2.41)

数据来源: Do Realized Skewness and Kurtosis Predict the Cross-Section of Equity Returns ?

作者按照每周计算得到的 realized volatility、skewness 和 kurtosis 把所有股票从低到高等分成 10 个股票组合, 各个股票组合在样本期内的周平均收益如表 2 所示, 分别按照等权重和市值权重计算得到。表中还列示了 Carhart 四因素模型的 alpha 和 t 检验数值(Carhart 模型在 Fama-French 的三因素模型上加了动量因子)。从表中可以看到:

1、按照 realized volatility 构建的组合收益受组合加权方式的影响, 市值加权时,

低波动组合收益更高；等权重加权时则是高波动组合收益更高，因而这个指标与未来收益率之间的关系并不稳健。

2、按 realized skewness 构建的组合收益则不受加权方式，周平均收益随着 skewness 的增加而递减。用组合 1 和组合 10 构建的多空组合在两种加权方式下分别可获得 -23.8bp 和 -43.4bp 的收益，在 1% 置信水平下 t 检验显著，而且该多空组合的周收益与其 Carhart 四因素模型回归出来的 alpha 值大小接近，说明传统的四个风险因素（market、size、PB、momentum）无法解释该组合的收益。Realized skewness 可看做一个新的股价驱动因子。

3、Realized kurtosis 越高的组合，其周平均收益越高，组合 1 和组合 10 构建的多空组合收益显著大于零。

总的来说，realized skewness 构建的组合最为稳健，单调性最明显，而且多空组合的收益。作者随后对这样构建的多空组合进行了一系列的稳健测试，其中一项是关于 skewness 的计算。作为对比，作者采用了另外两种方法：一种是 Zhang、Mykland and Ait-Sahalia（2005）的子样本法，在一天内选取不同的时间起点，取不同样本得到的 realized skewness 的平均值；另一种是 Bowley(1920)提出的方法：

$$SK2_t = (Q_3 + Q_1 - 2Q_2) / (Q_3 - Q_2)$$

其中 Q_1, Q_2, Q_3 分别是五分钟收益率的第一、第二和第三的四分位数，结果如表 3 所示。可以看到按前面三种不同的计算方法得到的偏度多空组合都能产生收益，且在统计上显著不等于零，但是之前定义的 realized skewness 收益最高。

表 3 用不同方法计算偏度构建组合

Table 8
Long-Short Returns for Alternative Skewness Measures

We report the long-short weekly returns computed as in Table 2 for the following skewness measures: realized skewness ($RSkew$), interquartile skewness ($SK2$) defined as $(Q_3 + Q_1 - 2Q_2) / (Q_3 - Q_2)$ where Q_i is the i^{th} quartile of the five-minute return distribution, $SubRSkew$ is the average realized skewness over different subsamples as suggested by Zhang, Mykland, and Ait-Sahalia (2005), historical skewness ($HSkew_t$) computed with daily returns across different horizons (12 months, 24 months and 60 months), industry skewness residual ($IndSkewRes$) computed with one-month daily returns as in Zhang (2006), and expected idiosyncratic skewness ($ExpSkew$) computed as in Boyer, Mitton, and Vorkink (2010). The data sample is from January 1993 to September 2008.

	RSkew	SK2	SubRSkew	HSkew _{12M}	HSkew _{24M}	HSkew _{60M}	IndSkewRes	ExpSkew
Value weighted								
Raw Returns	-23.80	-7.84	-9.34	3.27	2.26	-7.44	-1.43	-16.85
	(-3.65)	(-1.63)	(-1.61)	(0.51)	(0.34)	(-1.00)	(-0.17)	(-1.71)
Alpha, C4	-22.55	-9.38	-11.28	1.91	1.15	-8.51	-3.56	-20.43
	(-3.42)	(-1.92)	(-1.92)	(0.29)	(0.17)	(-1.12)	(-0.42)	(-2.05)
Equal weighted								
Raw Returns	-43.44	-11.06	-13.72	-0.78	-3.74	-7.42	-3.98	-11.24
	(-8.91)	(-2.43)	(-3.33)	(-0.11)	(-0.48)	(-0.90)	(-0.58)	(-1.06)
Alpha, C4	-45.52	-13.61	-17.15	-2.88	-5.32	-8.83	-5.72	-13.44
	(-9.26)	(-2.98)	(-4.10)	(-0.40)	(-0.68)	(-1.06)	(-0.82)	(-1.29)

数据来源：Do Realized Skewness and Kurtosis Predict the Cross-Section of Equity Returns ?

针对回撤和尾部风险控制的资金管理

文章来源: Issam S. STRUB, The Cambridge Strategy (Asset Management) Ltd, 《Trade sizing techniques for drawdown and tail risk control》, 2012.

推荐人: 吴先兴 021-23219449

推荐理由: 本文介绍三种资金管理(trade sizing)的算法, 用于控制尾部风险或最大回撤。第一种算法基于历史波动率的估计; 第二种用极端值理论(Extreme Value Theory, EVT)估计 CVaR(Conditional Value at Risk), 作为尾部风险的估计; 第三种对回撤的分布应用极端值理论, 计算 CDaR(Conditional Drawdown at Risk)。将这三种算法分别和一个趋势交易策略结合起来, 分别用欧元对美元和新西兰元对墨西哥比索 10 年的日收益率数据进行测试。将三种结合了资金管理算法的策略表现与原策略进行比较, 并估计这些算法控制尾部风险和回撤的能力。本文的算法可以用来计算杠杆, 使其不会太低, 又能将尾部风险或最大回撤控制在一个预定的范围。

1. 介绍

资金管理(Money management), 又称为仓位或交易额调整(position or trade sizing), 是指对给定的策略选择一个合适的杠杆水平。资金管理过去在赌博和交易中用于最大化增长速度。Kelly(1956)利用信息论和期望效用函数理论提出了 Kelly 准则: 最大化每次赌博后赌徒资金的对数值的期望值, 从而达到渐进最高增长速度。Kelly 准则或 optimal f 等传统资金管理技术关注增长率最大化, 而交易员和基金经理更希望维持平稳的风险水平、控制最大回撤的上限。我们先提出控制尾部风险的方法, 然后讨论控制回撤的方法。分别将这些方法和一个交易策略结合起来, 用欧元对美元和新西兰元对墨西哥比索 10 年的日收益率数据进行测试, 最后对不同资金管理技术进行详细分析和比较。

2. 尾部风险

2.1 衡量尾部风险

尾部风险常用 VaR(Value at Risk)来衡量。但 VaR 并不关心置信度以外的亏损的大小。若要更好地衡量大额亏损, 我们需要观察 VaR 阈值左边收益率分布的整体形状, 如 CVaR(Conditional Value at Risk), 亦称为 Expected Shortfall, Tail VaR 或 Mean Shortfall。记日收益率分布函数 F, 置信度 α 的 CVaR 为

$$CVaR_{\alpha} = -E\{X|X \leq -VaR_{\alpha}\} \quad (1)$$

$$VaR_{\alpha} = -F^{-1}(1 - \alpha) \quad (2)$$

计算 CVaR 要用到收益率分布函数 F, 但 F 一般是未知的。若假设日收益率的数据服从正态分布, VaR 和 CVaR 的计算很简单; 比如, 对于 95% 的置信度, 均值 μ 和标准差 σ , VaR 和 CVaR 分别为

$$VaR \approx 1.65 \times \sigma - \mu \text{ 和 } CVaR \approx 2.07 \times \sigma - \mu \quad (3)$$

2.2 基于波动率的资金管理

这种资金管理的方法计算策略的日收益波动率, 代入(3)式得到 VaR, 并利用目标 VaR 来调整杠杆。策略的历史波动率可以用 Zangari(1996)引入的 RiskMetrics 指数权重移动平均计算

$$\sigma = \sqrt{(1-\lambda) \sum_{t=1}^T \lambda^{t-1} (r_t - \bar{r})^2} \quad (4)$$

其中 T 是窗口长度, λ 是衰减因子, $\bar{r}$ 是窗口内的平均收益。

用上式和(3)式计算出 VaR 后, 杠杆 (或仓位) 可用以下公式进行调整

$$\text{Leverage Adjustment} = \frac{\text{Target VaR}}{\text{Current VaR}} \quad (5)$$

上述调仓过程的频率 (如每日、每周或每月) 根据交易策略的持仓时间来确定。

2.3 基于极端值理论的资金管理

2.3.1 极端值理论

过去资金管理假设策略的日收益率服从正态分布。但这与现实不符, 而用极端值理论 (Extreme Value Theory, EVT) 可以更精确地衡量尾部风险。Balkema 和 De Haan (1974)、Pickands (1975) 主要的结果是, 很多分布函数的尾部可以用广义 Pareto 分布 (Generalized Pareto Distribution, GPD) 来近似:

$$G_{\xi, \beta} = \begin{cases} 1 - \left(1 + \frac{\xi y}{\beta}\right)^{-\frac{1}{\xi}}, & \xi \neq 0; \\ 1 - e^{-\frac{y}{\beta}}, & \xi = 0. \end{cases} \quad (6)$$

其中 $\beta > 0$; 当 $\xi \geq 0$ 时, $G_{\xi, \beta}$ 在 $y \geq 0$ 上定义, 当 $\xi < 0$ 时 $G_{\xi, \beta}$ 在 $0 \leq y \leq -\frac{\beta}{\xi}$ 上定义。

参数 ξ 和 β 可以用最大似然估计得到, 即给定阈值 u 后, 对 GPD 分布和收益分布的尾部作拟合。得到 ξ 和 β 后,

$$\text{CVaR}_\alpha = \frac{\text{VaR}_\alpha + \beta - \xi u}{1 - \xi} \quad (7)$$

上式的 VaR 可以这样估计:

$$\text{VaR}_\alpha = u + \frac{\beta}{\xi} \left(\left(\frac{\alpha N}{N_u} \right)^{-\xi} - 1 \right) \quad (8)$$

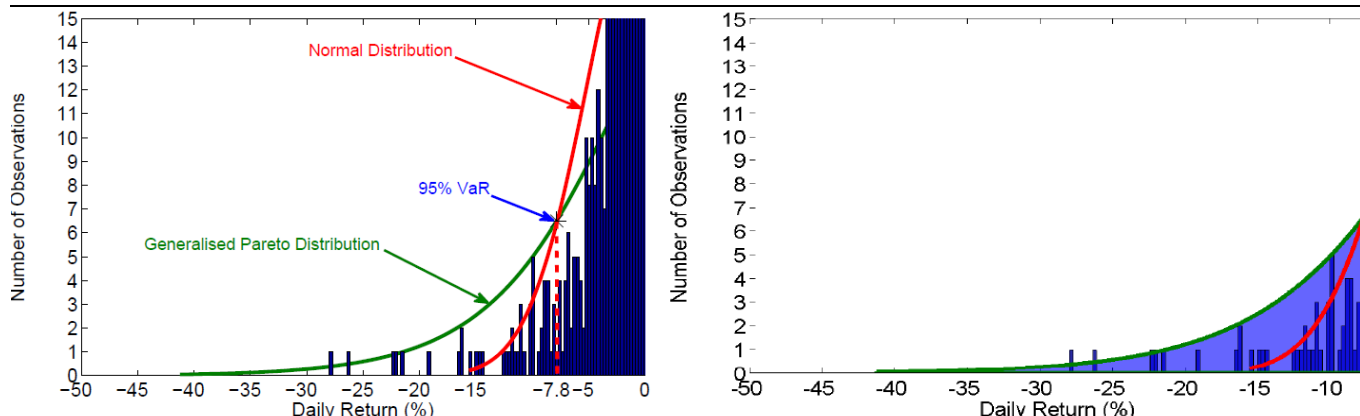
其中 N 是样本数, N_u 是超过阈值 u 的样本数。

用极端值理论衡量尾部风险比用正态分布有很大的改善, 如图 1 所示。我们分别用正态分布和广义 Pareto 分布对某只股票 1000 个日收益率数据的左端尾部进行拟合。两者得到的 95% 置信度的 VaR 很相近 (7.8%), 而用广义 Pareto 分布计算的 95% CVaR (95% Var 左边的阴影区域) 远远高于用正态分布计算的 95% CVaR (前者为后者的 2.4 倍)。由此可见用正态分布计算 CVaR 很可能低估尾部风险。

2.3.2 过滤模拟

用极端值理论估计尾部风险时, 需要用广义 Pareto 分布对

图 1 股票各阶矩的分布与分位数变化



资料来源: Trade sizing techniques for drawdown and tail risk control

注: 左图: 广义 Pareto 分布和正态分布的对比。广义 Pareto 分布比正态分布更能准确地描述对日收益率的左端尾部。

右图: 两个分布的 95%CVaR。CVaR 用绿线(GPD)和红线(正态分布)下方的阴影表示。显然, 和 GPD 相比, 用正态分布计算的 CVaR 低估了尾部风险。

策略收益的左端尾部拟合; 如果考虑 250 个交易日, 95%置信度, 则只能用 12 个数据来做拟合, 数据太少, 最大似然估计对数据会非常敏感。我们可以用模拟来解决这个问题。

如果用 Monte Carlo 方法(Metropolis 和 Ulam(1949)), 需要指定收益的分布, 一般会选用正态分布, 但这又会抵消极端值理论的优势。因此, 我们不对分布作假设, 而是利用收益的历史数据进行模拟。然而 Pritsker(2006)指出这个方法有潜在的问题: 基于历史数据的模拟方法假设日收益率数据是独立同分布的, 但这常与事实不符。收益的波动率往往随时间变化。对此, Barone-Adesi 等人(1999) 基于 GARCH 模型提出了 filtered historical simulations (FHS)。

2.3.3 具体实现

我们对日收益序列 R_t 和标准差 σ_t 应用 FHS。由于日收益有一定的自相关性, 我们用自回归模型 AR(1)来得到独立同分布的数据:

$$R_{t+1} = c + \alpha R_t + \varepsilon_t, \varepsilon_t = \sigma_t z_t \quad (9)$$

其中标准化收益率 服从 Student's t 分布, 而非正态分布。

用 GARCH 模型(Bollerslev(1986)、Engle(1982,2001)、Taylor(1986)), 例如 GARCH(1,1)对收益的标准差建模:

$$\sigma_{t+1}^2 = \omega + \alpha R_t^2 + \beta \sigma_t^2, \alpha + \beta < 1 \quad (10)$$

也可以用 Nelson(1991)、Nelson 和 Cao(1992)提出的指数 GARCH(exponential GARCH, EGARCH)模型来代替 GARCH 模型, 这样可以描述大盈利或大亏损导致的波动率的不对称性。现实中, 大跌后波动率往往比大涨后波动率增加得快(Black(1976))。这个模型由下式给出:

$$\ln \sigma_{t+1}^2 = \omega + \alpha(\phi R_t + \gamma(|R_t| - E|R_t|)) + \beta \ln \sigma_t^2 \quad (11)$$

用 AR(1)/GARCH(1,1)计算历史标准收益和标准差后, 在历史标准收益中抽样, 模拟出 10000 组、每组 252 个交易日个收益数据, 用 GPD 对这 2520000 个数据的左端尾

部进行拟合，得到 CVaR。对于 95%置信度，左端尾部有 126000 个数据，能保证最大似然估计的收敛。此时再假设分布为正态，用(3)式将 CVaR 转换为 VaR，再用(5)式计算杠杆。极端值理论的一个好处在于，这样计算的 CVaR 不会低估尾部风险。

3. 回撤控制

前面提到的方法主要控制尾部风险（如 VaR 或 CVaR）。然而投资者最希望避免的是一个大的回撤。

3.1 回撤

组合在时间 t 的价值为 $W(t)$ ，那么时间段 $[0, T]$ 上最大回撤为

$$MDD(T) = \max_{0 \leq t \leq T} (\max_{0 \leq \tau \leq t} (W(\tau) - W(t))) \quad (12)$$

滚动计算连续 N 天的回撤，可以得到 N 天回撤的经验分布。由于 VaR 和 CVaR 可看作针对 1 天回撤计算的，对于 N 天回撤，可以利用经验分布计算 Drawdown at Risk (DaR) 和 Conditional Drawdown at Risk (CDaR)。

3.2 具体实现

利用 252 天的日收益率数据，用 AR(1)/GARCH(1,1) 进行过滤，再用 FHS 模拟 10000 组、每组 252 个数据，对每组数据，我们计算（如 63 天）回撤（每组 190 个回撤）。用 GPD 对这 1900000 个回撤数据的右端尾部（5% 最大回撤）进行拟合，计算出 95% CDaR，用类似尾部风险控制的方法计算杠杆。

$$\text{Leverage Adjustment} = \frac{\text{Target CDaR}}{\text{Current CDaR}} \quad (13)$$

4. 应用

我们用欧元对美元和新西兰元对墨西哥比索的数据，将三种资金管理算法应用到原来的交易策略上，进行测试。

4.1 交易策略

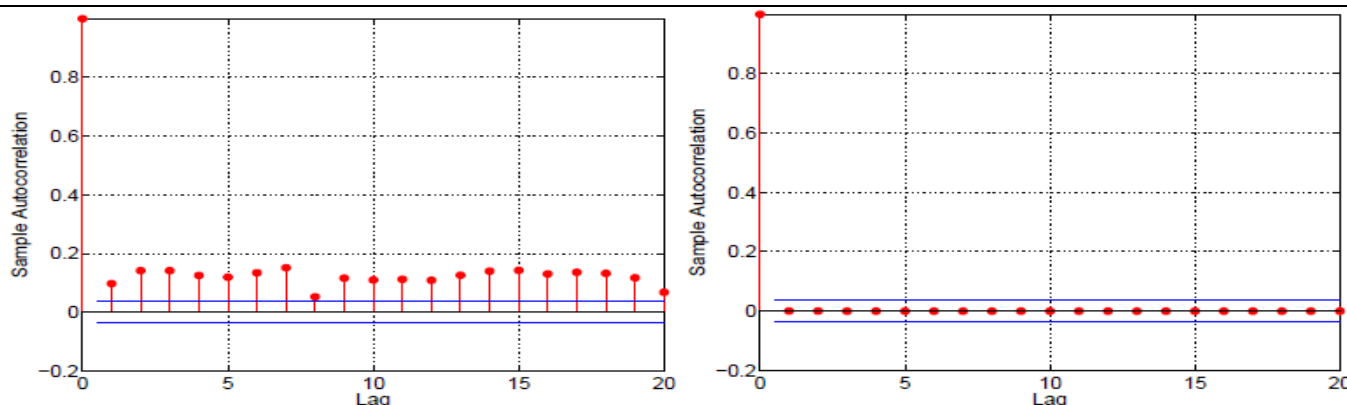
本文用的策略为突破-趋势策略。当价格在均线 2 个标准差以上（以下）时，开多（空）仓；当价格在均线上下 2 个标准差以内时，保持之前的交易方向。我们对 2001 至 2010 年（后面称为第 1 至第 10 年）的数据进行测试。西兰元对墨西哥比索的波动率远大于欧元对美元，这使我们能在不同环境下测试资金管理方法。

4.2 尾部风险控制

我们分别应用基于波动率和基于极端值理论的资金管理。目标 95% VaR 设为 1.5%。对波动率方法，每周结束后用(4)式的 RiskMetrics 指数权重移动平均计算历时波动率，转化为 VaR，得到下周的杠杆调整系数。Zangari(1996)推荐如下参数选取： $\lambda = 0.94$ ， $T = 74$ 天， $\bar{r}$ 是过去 74 天的收益率均值，而非 0。

对极端值方法，首先用 AR(1)/GARCH(1,1) 消除自相关性。如图 2 所示，过滤后自相关性基本消除，标准化余项可被近似视为独立同分布的，用于模拟。每周对过去 252 天收益率数据进行过滤，模拟 10000 组、每组 252 天的收益率，用广义 Pareto 分布对这 2520000 数据左端 5% 的数据拟合，得到广义 Pareto 分布的参数，用参数计算该分布 95% CVaR，再用(3)式得到 95% VaR。

图 2 过滤前后数据自相关性



资料来源: Trade sizing techniques for drawdown and tail risk control

注: 左图: 欧元对美元策略日收益平方的自相关性显著。右图: 用 AR(1)/GARCH(1,1)过滤后, 标准化预想的自相关函数; 自相关性基本上被消除。

4.3 回撤控制

每年最大回撤设为 10%。63 天回撤的经验分布如图 5 所示。两个回撤分布右端尾部远长于左端尾部, 因此, 用广义 Pareto 分布估计 CDaR 比用正态分布来估计更准确。

4.3.1 算法描述

1. 第 N 周结束后, 用 AR(1)/GARCH(1,1)处理过去 252 天策略的日收益率; 检查处理后数据的自相关性, 是否满足独立同分布的假设。
2. 用 AR(1)/GARCH(1,1)模型, 模拟 10000 组、每组 252 天的日收益率。
3. 将每组 252 个数据分成 190 段 (有重叠)、每段 63 个连续交易日的的数据。
4. 计算每段的最大回撤, 得到 1900000 个回撤数据。
5. 用最大似然估计, 对 5%最大回撤和广义 Pareto 分布进行拟合, 得到广义 Pareto 分布的参数。
6. 用广义 Pareto 分布的参数计算 95%CDaR。
7. 目标 95%CDaR 设为 10%, 用(13)式计算杠杆调整系数。
8. 对第 N+1 周的策略运用这个杠杆调整系数。
9. 在第 N+1 周结束后, 从第 1 步起重复该算法。我们对日收益序列 R_t 和标准差 σ_t 应用 FHS。由于日收益有一定的自相关性, 我们用自回归模型 AR(1)来得到独立同分布的数据:

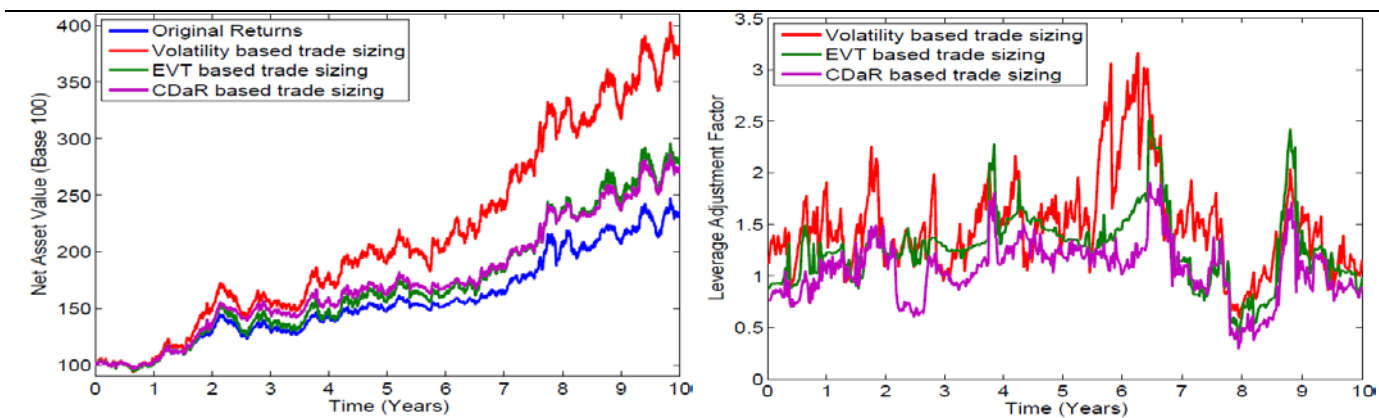
4.4 结果分析

欧元对美元的原策略、结合了三种资金管理方法的策略表现如表 1、表 2 所示。新西兰元对墨西哥比索的表现如表 3、表 4 所示。

原策略 95%VaR 波动较大, 美元对欧元最小为 0.69% (第 6 年), 最大为 1.39% (第 8 年), 新西兰元对墨西哥比索最小为 1.13% (第 10 年), 最大为 1.78% (第 9 年)。运用波动率资金管理, 美元对欧元 95%VaR 范围在 1.32%到 1.66%, 新西兰元对墨西哥比

索在 1.32% 到 1.68%，和 1.5% 的目标很接近

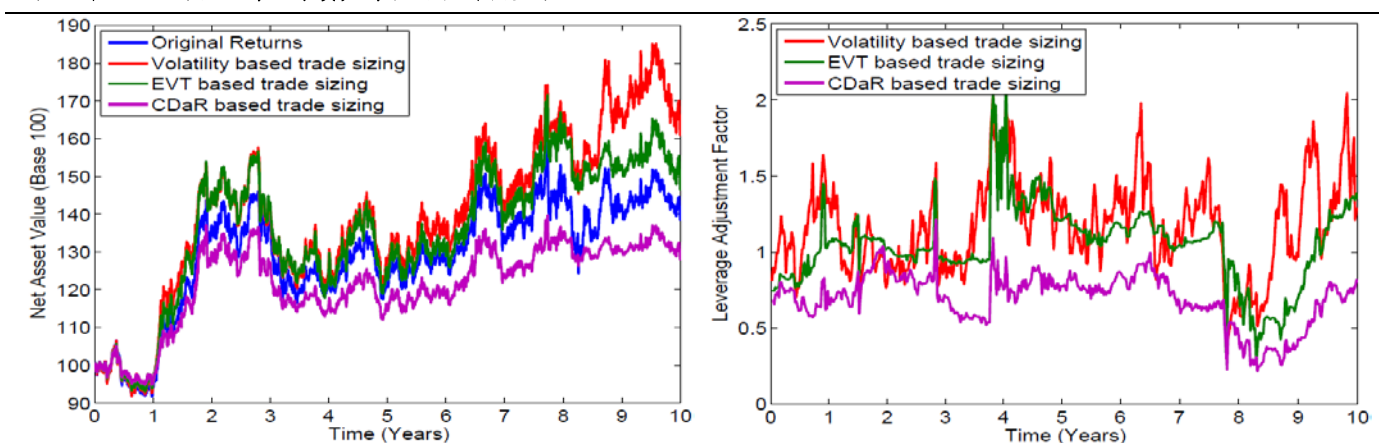
图 3 欧元对美元资产净值与杠杆调整系数



资料来源: Trade sizing techniques for drawdown and tail risk control

注: 上图: 欧元对美元原策略、结合了三种调仓方法的策略的资产净值。下图: 三种调仓方法的杠杆调整系数

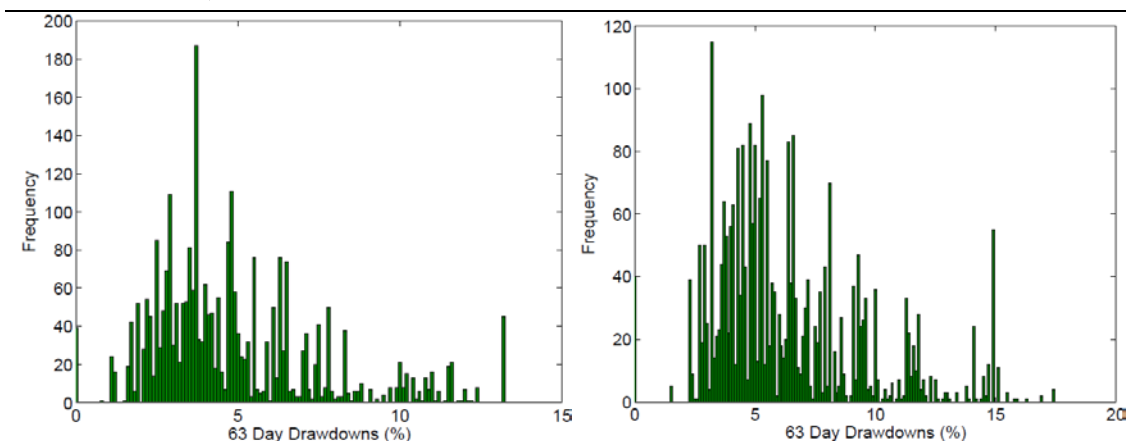
图 4 新西兰元对墨西哥比索资产净值与杠杆调整系数



资料来源: Trade sizing techniques for drawdown and tail risk control

注: 左图: 新西兰元对墨西哥比索原策略、结合了三种调仓方法的策略的资产净值。右图: 三种调仓方法的杠杆调整系数。

图 5 回撤经验分布



资料来源: Trade sizing techniques for drawdown and tail risk control

注: 左图: 欧元对美元策略 63 天回撤的分布。右图: 新西兰元对墨西哥比索策略 63 天回撤的分布

表 1 欧元对美元原策略、结合三种资金管理方法的策略表现

Strategy	Return (%)				Volatility (%)				Max. Drawdown (%)			
	Orig.	Vol.	EVT	CDaR	Orig.	Vol.	EVT	CDaR	Orig.	Vol.	EVT	CDaR
Year 1	2.28	3.19	0.56	1.94	10.96	15.26	12.02	9.75	8.08	11.49	9.47	6.88
Year 2	25.18	43.90	32.28	32.42	10.83	15.76	13.27	12.76	6.00	8.34	7.74	6.74
Year 3	1.48	1.00	-0.38	5.61	11.99	15.40	15.16	11.06	15.25	18.97	18.44	10.82
Year 4	10.19	16.76	9.12	8.45	10.06	14.39	14.21	11.17	6.46	10.27	12.59	10.05
Year 5	3.24	7.27	6.09	3.36	9.75	15.22	15.10	12.79	5.52	8.63	7.91	6.90
Year 6	2.80	5.66	2.17	1.73	8.16	15.37	11.02	9.76	8.59	16.94	12.02	10.50
Year 7	6.87	15.71	12.55	10.18	8.00	15.87	13.96	11.34	3.65	10.10	8.31	6.40
Year 8	26.45	35.74	30.91	27.68	14.67	15.89	12.28	11.72	13.19	9.96	8.15	7.74
Year 9	-0.51	0.04	2.32	1.08	12.64	14.34	13.48	9.89	11.60	12.19	11.84	9.09
Year 10	12.43	19.71	16.94	15.92	12.73	15.14	14.21	12.53	12.35	12.45	13.26	10.95
Year 1-10	8.84	14.36	10.99	10.65	11.14	15.28	13.54	11.35	15.25	18.97	18.44	10.95

Table 1: Performance data for the EURUSD original strategy and the volatility and EVT based strategies.

资料来源: Trade sizing techniques for drawdown and tail risk control

表 2 欧元对美元原策略、结合三种资金管理方法的策略表现 (续)

Strategy	95% VaR (%)				95% CVaR (%)				Sharpe Ratio			
	Orig.	Vol.	EVT	CDaR	Orig.	Vol.	EVT	CDaR	Orig.	Vol.	EVT	CDaR
Year 1	1.04	1.50	1.14	0.96	1.47	2.09	1.69	1.30	0.21	0.21	0.05	0.20
Year 2	1.03	1.39	1.28	1.21	1.48	2.10	1.85	1.77	2.33	2.79	2.43	2.54
Year 3	1.23	1.64	1.57	1.13	1.52	1.95	1.97	1.46	0.12	0.07	-0.02	0.51
Year 4	1.01	1.32	1.46	1.17	1.21	1.67	1.82	1.42	1.01	1.17	0.64	0.76
Year 5	1.02	1.54	1.54	1.25	1.39	2.07	2.14	1.86	0.33	0.48	0.40	0.26
Year 6	0.69	1.40	0.93	0.81	1.14	2.11	1.57	1.39	0.34	0.37	0.20	0.18
Year 7	0.80	1.62	1.32	1.16	1.29	2.44	2.27	1.84	0.86	0.99	0.90	0.90
Year 8	1.39	1.66	1.16	1.17	2.28	2.17	1.71	1.60	1.80	2.25	2.52	2.36
Year 9	1.32	1.49	1.28	0.96	1.70	1.97	1.89	1.38	-0.04	0.00	0.17	0.11
Year 10	1.09	1.42	1.31	1.20	1.77	2.12	2.01	1.75	0.98	1.30	1.19	1.27
Year 1-10	1.08	1.50	1.33	1.11	1.58	2.10	1.94	1.61	0.79	0.94	0.81	0.94

Table 2: Performance data for the EURUSD original strategy and the volatility and EVT based strategies.

资料来源: Trade sizing techniques for drawdown and tail risk control

表 3 新西兰元对墨西哥比索原策略、结合三种资金管理方法的策略表现

Strategy	Return (%)				Volatility (%)				Max. Drawdown (%)			
	Orig.	Vol.	EVT	CDaR	Orig.	Vol.	EVT	CDaR	Orig.	Vol.	EVT	CDaR
Year 1	-5.40	-3.42	-3.08	-3.13	13.35	14.82	11.89	9.39	14.04	13.95	12.01	9.80
Year 2	43.16	49.21	48.81	32.68	15.23	15.90	16.67	12.82	8.07	8.03	8.60	8.13
Year 3	2.72	-0.68	0.12	-0.41	14.85	15.63	15.24	12.42	10.45	13.17	12.19	9.73
Year 4	-10.06	-9.16	-10.87	-7.59	12.17	14.12	13.19	7.66	14.38	14.74	16.51	10.29
Year 5	-0.93	-1.71	-2.60	-1.40	11.25	15.78	15.37	9.01	13.35	17.17	17.20	10.86
Year 6	4.62	6.72	4.84	2.82	12.69	15.22	14.60	9.96	7.21	8.26	7.96	5.55
Year 7	5.57	6.30	7.90	4.83	12.76	15.79	14.54	10.49	13.59	15.52	14.61	10.56
Year 8	11.08	16.52	16.58	9.02	18.11	16.32	17.31	10.24	14.86	8.45	10.31	6.71
Year 9	-3.86	1.54	-5.64	-2.94	17.39	14.62	9.73	5.79	17.40	12.96	10.95	6.83
Year 10	-1.67	-3.04	-3.18	-1.42	10.56	15.47	12.28	7.29	8.82	13.15	11.41	6.67
Year 1-10	3.44	5.04	4.07	2.60	14.03	15.37	14.26	9.73	23.51	24.29	24.79	18.25

Table 3: Performance data for the NZDMXN original strategy and the volatility and EVT based strategies.

资料来源: Trade sizing techniques for drawdown and tail risk control

表 4 新西兰元对墨西哥比索原策略、结合三种资金管理方法的策略表现 (续)

Strategy	95% VaR (%)				95% CVaR (%)				Sharpe Ratio			
	Orig.	Vol.	EVT	CDaR	Orig.	Vol.	EVT	CDaR	Orig.	Vol.	EVT	CDaR
Year 1	1.33	1.38	1.14	0.93	1.77	1.88	1.52	1.23	-0.40	-0.23	-0.26	-0.33
Year 2	1.28	1.32	1.39	1.15	1.79	1.89	1.96	1.55	2.83	3.10	2.93	2.55
Year 3	1.54	1.57	1.55	1.28	1.94	2.22	2.13	1.74	0.18	-0.04	0.01	-0.03
Year 4	1.37	1.48	1.46	0.89	1.65	1.84	1.83	1.05	-0.83	-0.65	-0.82	-0.99
Year 5	1.20	1.63	1.66	0.94	1.51	2.14	2.08	1.21	-0.08	-0.11	-0.17	-0.16
Year 6	1.21	1.44	1.35	0.91	1.56	1.88	1.82	1.26	0.36	0.44	0.33	0.28
Year 7	1.36	1.65	1.48	1.05	1.81	2.30	2.06	1.52	0.44	0.40	0.54	0.46
Year 8	1.57	1.48	1.42	0.85	2.58	2.12	2.37	1.41	0.61	1.01	0.96	0.88
Year 9	1.78	1.50	1.08	0.67	2.66	2.09	1.49	0.91	-0.22	0.11	-0.58	-0.51
Year 10	1.13	1.68	1.32	0.80	1.42	2.05	1.72	1.04	-0.16	-0.20	-0.26	-0.19
Year 1-10	1.42	1.52	1.38	0.95	1.93	2.07	1.94	1.35	0.25	0.33	0.29	0.27

Table 4: Performance data for the NZDMXN original strategy and the volatility and EVT based strategies.

资料来源: Trade sizing techniques for drawdown and tail risk control

近。用极端值资金管理,美元对欧元 95%VaR 范围在 0.93%到 1.32%,新西兰元对

墨西哥比索在 1.08% 到 1.66%。基于波动率的杠杆调整系数比基于极端值的波动大，如图 3 和图 4 所示，频繁调仓会增加交易费用。

10 年测试期间，波动率方法的 95%VaR 最接近目标值，欧元对美元的为 1.50%，新西兰元对墨西哥比索的为 1.52%。极端值理论方法的 VaR 分别为 1.33% 和 1.38%。波动率方法的 95%CVaR 分别为 2.10% 和 2.07%，高于 1.89% 的目标值（由(3)式，1.5% 的 95%VaR 对应 1.89% 的 95%CVaR）。极端值理论方法的 CVaR 皆为 1.94%。因此，波动率方法能较好地控制 VaR，而极端值方法能较好地控制 CVaR。另外，控制尾部风险的策略的 Sharpe 比略高于原策略。

上述两种策略并没有对回撤进行控制。基于回撤控制的方法希望将 3 个月（大约 63 个交易日）的 95% 置信度 CDaR 控制在 10%。该方法欧元对美元每年最大回撤范围在 6.40% 到 10.95%，新西兰元对墨西哥比索的范围在 5.55% 到 10.86%。而原策略的范围分别是 5.52% 到 15.25% 和 7.21% 到 17.40%。回撤方法的杠杆调整系数也较为平稳，避免高交易费用。Sharpe 比也略高于原策略。

结论

本文给出了几种资金管理技巧，目的在于控制尾部风险或回撤，而不是最大化收益或效用函数。

头两种方法的目标是控制尾部风险。波动率方法能将 VaR 控制在目标值附近，极端值理论方法能将 CVaR 控制在目标值附近。极端值理论方法对尾部风险的估计优于波动率方法。

第三种方法目标是控制回撤。该方法利用回撤分布而非最大回撤。这样回撤估计更稳定。每年最大回撤在目标值以下或附近。

基于技术分析和 K 最近邻分类算法的选股策略

原文：Lamartine Almeida Teixeira, Adriano Lorena Inacio de Oliveira, Federal University of Pernambuco, Recife, Brazil, A method for automatic stock trading combining technical analysis and nearest neighbor classification, Expert Systems with Applications 37 (2010) 6885-6890

推荐人：张欣慰 021-23219370

推荐理由：本文将技术分析和 K 最近邻分类算法结合起来，编制了一套快速有效的选股系统，通过对圣保罗交易所交易的 15 只股票进行 10 年的回溯，发现绝大多数股票均能大幅战胜买入持有策略。该算法快速高效，适合大批量股票的分类筛选。

判断股票未来的走向一直是资本市场的难题。有效市场理论（Fama,1970）认为股票价格会立刻反应可获得的信息，所以能引发股价变动的唯一原因就是新的信息。然而新的信息是不可预测的，所以未来的股价将会呈现出随机游走的现象，利用已有信息去获取超额收益被认为是不可能的。最好的获利方法应该是买入持有策略，从来不去预测股价的走向。

很多学者对有效市场理论提出质疑。Haugen(1999) 提出反例来证明有效市场理论的缺陷，Los (2000)通过对亚洲 6 个主要市场进行实证，发现这 6 个市场无一符合有效市场假设。除此之外，交易的实践经历发现价格存在趋势效应，预测价格走势的策略通常能获得不错的收益。

实际投资中，基本面分析和技术分析是分析股价走势的两种常用手段。基本面分析通过经济因子的分析去挖掘股票的内在价值。技术分析则是以道氏理论(Murphy, 1999)为基础，利用股票历史量价信息去判断股价未来的走势。技术分析可以被归结为形态识别问题，输入变量是历史股价，输出变量是股价的未来走势。技术分析的方法也是多种多样，尤其上世纪 80 年代以来，时间序列、形态识别、聚类、优化等方法层出不穷，也得到了不错的实践效果。

一、技术分析

根据 Murphy (1999)的定义，技术分析是一种市场行为研究，主要利用图形来对未来股价走势做出预测。技术分析者通常使用股价和成交量来分析市场行为。技术分析的一大前提是认为任何可能影响市场的信息（包括即将到来的新信息）能立即在股价中体现，也正是因为如此，技术分析者才会去研究历史股价。

本文中我们选取了 4 个技术指标：移动平均、相对强弱指标、随机指标以及布林通道。市场上的技术指标种类繁多，我们选用这 4 个技术指标的原则是：1、选择市场上实战应用最广泛的指标；2、选择指标类型差异度大的指标。

移动平均指标（SMA）：

本文使用简单移动平均指标，运用过去指定交易时段的收盘价数据做简单平均，这样能简单有效的看出股价的移动趋势：

$$SMA(t) = \frac{1}{n} \sum_{i=t-n}^t x(i)$$

相对强弱指标（RSI）：

相对强弱指标是最常用的摆动指标之一。这一指标衡量过去一段时间市场的平均涨幅和跌幅的相对强弱并用 0-100 之间的一个数值来表示。在实际运用中，当 RSI 指标上穿 30 时被认为是牛市信号，当 RSI 指标下穿 70 时被认为是熊市信号。指标的计算方式如下：

$$RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS}$$

$$\text{其中 } RSI = \frac{avgGain}{avgLoss}$$

$$avgGain = (total \text{ gains during past } n \text{ periods}) / n$$

$$avgLoss = (total \text{ losses during past } n \text{ periods}) / n$$

随机指标 (Stochastics):

随机指标属于摆动类指标，刻画了股票目前的价位相对于过去一段时间股价震荡区间所处的位置。这个指标用两条线来刻画：快速线 (%K) 和慢速线 (%D)。根据 Murphy (1999) 的描述，当收盘价逼近区间的顶部时意味着超买，而在区间底部时则意味着超卖。

$$\%K = 100 \times \frac{recentClose - lowestLow(n)}{highestHigh(n) - lowestLow(n)}$$

$$\%D = 3 - period \text{ moving average of } \%K$$

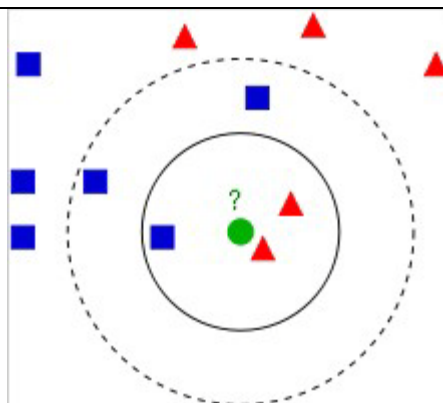
布林通道 (Bollinger bands):

布林通道将过去一段时间的股价与股价波动率结合起来。他用三条线表述价格变化：1、移动均线 SMA。2、上通道：SMA 加上过去一段时间股价的波动率。3、下通道：SMA 减去过去一段时间股价的波动率。

二、K 最近邻分类算法

K 最近邻分类算法 (K nearest neighbor classifier) 是最简单的机器学习方法之一。作为一种分类方法，K-NN 算法观察与待分类点最近的 K 个样本，K 个样本中属于哪一类的样本最多，则把待分类样本点归为该类的。

图 1 K-NN 算法示例



资料来源：A method for automatic stock trading combining technical analysis and nearest neighbor classification

我们以图 1 为示例，图中的有两个类型的样本数据，一类是蓝色的正方形，另一类是红色的三角形。而那个绿色的圆形是我们待分类的数据。

如果 $K=3$ ，那么离绿色点最近的有 2 个红色三角形和 1 个蓝色的正方形，这 3 个点投票，于是绿色的这个待分类点属于红色的三角形。

如果 $K=5$ ，那么离绿色点最近的有 2 个红色三角形和 3 个蓝色的正方形，这 5 个点投票，于是绿色的这个待分类点属于蓝色的正方形。

从上面的方法可以看出，K-NN 算法的两个关键变量：样本点之间距离的计算方式选择、最近邻 K 的选择。

三、策略的构建与实证效果

我们选取了圣保罗交易所交易（Sao Paulo Stock Exchange）的 15 只股票作为研究对象。我们希望考察方法在长时间段内的表现，所以我们的历史回测期选用 1998 年至 2009 年。

我们选用表 1 中所列出的 22 个指标作为分类的参考指标。

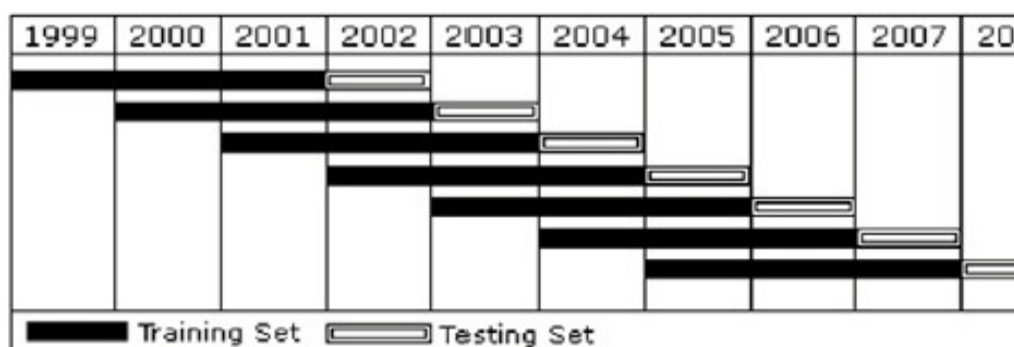
表 1 K-NN 算法示例

$$\begin{aligned}
 I_1 &= RSI(t) \\
 I_2 &= (x(t) - bollinger_{upper}) / bollinger_{upper} \\
 I_3 &= (x(t) - bollinger_{lower}) / bollinger_{lower} \\
 I_4 &= \%K(t) \\
 I_5 &= \%D(t) \\
 I_6 &= \%K(t) - \%K(t-1) \\
 I_7 &= \%D(t) - \%D(t-1) \\
 I_8 &= (x(t) - x(t-1)) / x(t-1) \\
 I_9 &= (x(t) - x_f(t)) / (x_h(t) - x_f(t)) \\
 I_{10} &= (PMA_s(t) - PMA_s(t-1)) / PMA_s(t-1) \\
 I_{11} &= (PMA_f(t) - PMA_f(t-1)) / PMA_f(t-1) \\
 I_{12} &= (PMA_s(t) - PMA_f(t-1)) / PMA_f(t-1) \\
 I_{13} &= (x(t) - PMA_f(t)) / PMA_f(t) \\
 I_{14} &= (x(t) - \min(x(t), \dots, x(t-5))) / \min(x(t), \dots, x(t-5)) \\
 I_{15} &= (x(t) - \max(x(t), \dots, x(t-5))) / \max(x(t), \dots, x(t-5)) \\
 I_{16} &= (v(t) - v(t-1)) / v(t-1) \\
 I_{17} &= (VMA_s(t) - VMA_s(t-1)) / VMA_s(t-1) \\
 I_{18} &= (VMA_f(t) - VMA_f(t-1)) / VMA_f(t-1) \\
 I_{19} &= (VMA_s(t) - VMA_f(t-1)) / VMA_f(t-1) \\
 I_{20} &= (v(t) - VMA_f(t)) / VMA_f(t) \\
 I_{21} &= (v(t) - \min(v(t), \dots, v(t-5))) / \min(v(t), \dots, v(t-5)) \\
 I_{22} &= (v(t) - \max(v(t), \dots, v(t-5))) / \max(v(t), \dots, v(t-5))
 \end{aligned}$$

资料来源：A method for automatic stock trading combining technical analysis and nearest neighbor classification

我们将股票分为三类：买入、卖出和维持。每次利用过去三年的滚动数据来（如图 2，黑色部分为分类所用样本内数据）

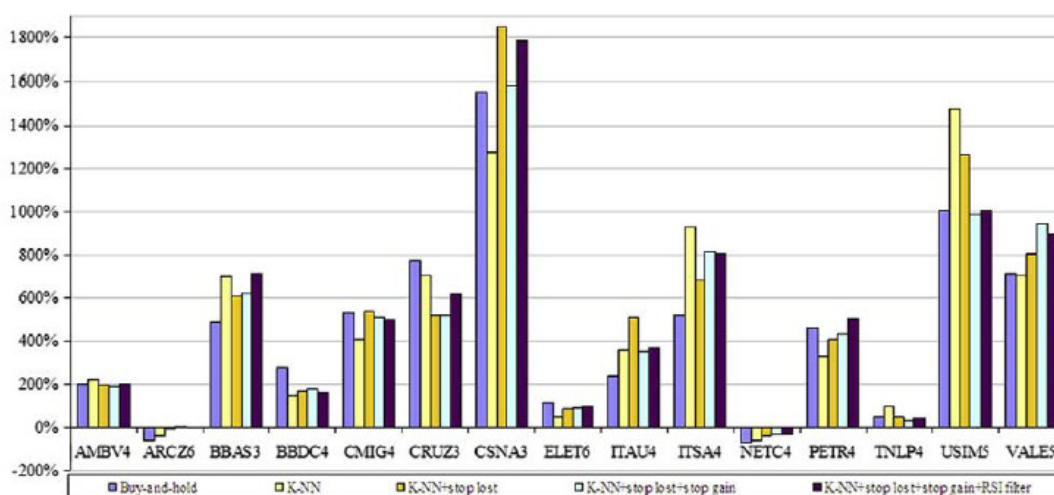
图 2 窗口滚动数据示例



资料来源：A method for automatic stock trading combining technical analysis and nearest neighbor classification

同样的，我们会在策略中加入止盈止损措施，当个股的跌幅超过 3% 或者盈利超过 10% 的时候，我们会平仓进行以达到止盈止损的目的。此外，我们还通过 RSI 指标来进行滤波，当 RSI 指标超过 70 时，显示为超买，买入操作将会被停止。

图 3 策略收益与买入持有策略对比



资料来源：A method for automatic stock trading combining technical analysis and nearest neighbor classification

图 3 展示了策略过去 7 年的收益，按照 K-NN 分类法则以及止盈止损操作，实证的 15 个股票中仅有 3 只收益不如买入持有策略，另外 12 只股票均大幅战胜了买入持有策略收益。应该注意到，止盈止损策略的引入并不是对每一只股票都能提高收益，要区分来看待，对于股票 CSNA3、ITAU4、PETR4 和 VALE5，收益分别可以提高 45%、42%、51% 和 34%，而对于股票 ITSA4 和 USIM5，收益则分别降低了 25% 和 22%。

表 2 策略收益展示

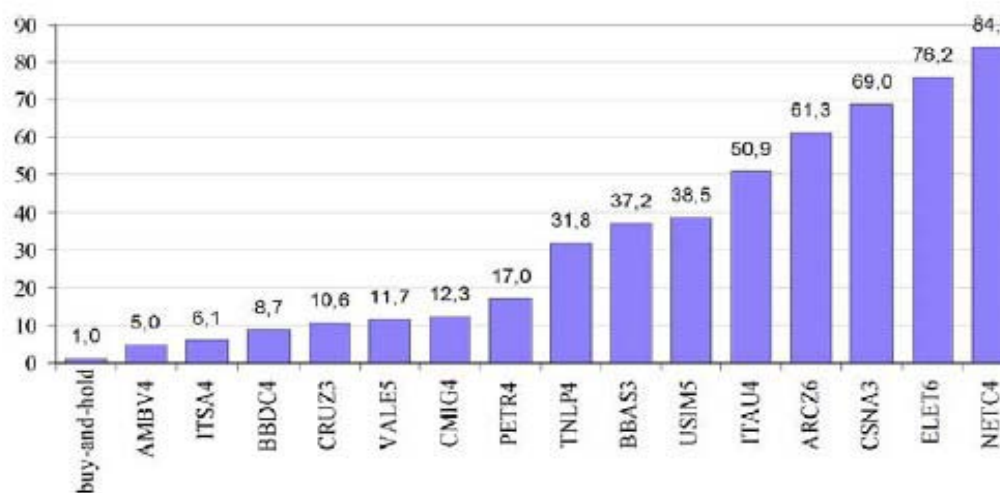
Stock	Classifier precision (%)	Difference to buy-and-hold (%)	Buy operations year
AMBV4	40.78	+12.20	27.85
ARCZ6	34.47	+108.43	44.57
BBAS3	36.12	+45.34	47.28
BBDC4	36.81	-36.78	44.14
CMIG4	36.99	+1.10	48.28
CRUZ3	36.86	-8.09	38.57
CSNA3	39.16	+18.86	48.28
ELET 6	37.34	-10.90	54.28
ITAU4	37.40	+115.99	44.85
ITSA4	37.20	+76.83	37.14
NETC4	37.87	+51.98	52.00
PETR4	34.59	+8.13	42.14
TNLP4	35.96	+95.20	37.71
USIM5	40.00	+47.18	43.28
VALE5	36.55	+33.12	40.14

资料来源：A method for automatic stock trading combining technical analysis and nearest neighbor classification

表 2 展示了各只股票的详细收益以及信号发出的正确率（classifier precision），我们发现，信号的正确率平均不到 40%，但这并不影响策略获取丰厚的超额收益，15 只股票的 12 只收益超过买入持有策略，获胜的 12 只股票中的 8 只超额收益超过了 30%，尤其是股票 ITAU4，信号的正确率虽然只有 37.4%，但却获得了相对买入持有策略 115.99% 的超额收益。

四、判断成功率对策略收益的影响

图 4 策略收益与买入持有策略对比（假定判断成功率提高至 50%）



资料来源：A method for automatic stock trading combining technical analysis and nearest neighbor classification

之前的分析提到，我们对每次操作的成功率只有 40% 左右，现在我们假定成功率能提高至 50%。图 4 变展示了操作成功率提高至 50% 后的个股的收益变化，很明显，只要操作成功率稍有提高，个股的收益将会得到巨幅的提升。

表 4 策略收益展示（假定判断成功率提高至 50%）

Strategy	Accumulated profit (%)	Difference to buy-and-hold (%)
k-NN	487.74	34.50
k-NN + stop loss	511.01	57.76
k-NN + stop loss + stop gain	481.95	28.70
k-NN + stop loss + stop gain + RSI filter	511.35	58.10

资料来源：A method for automatic stock trading combining technical analysis and nearest neighbor classification

表 4 展示了 4 种策略的收益。1、仅仅使用 K-NN 分类法；2、使用 K-NN 分类法和止损策略；3、使用 K-NN 分类法和止盈止损策略；4、使用 K-NN 分类法、止盈止损以及 RSI 滤波策略。这 4 种方法均能有效战胜买入持有策略。其中 1、使用 K-NN 分类法和止损策略、2、使用 K-NN 分类法、止盈止损以及 RSI 滤波策略的效果最优。

最后我们需要说明的是 K-NN 分类算法是一个很快速高效的算法，因此非常使用与大批量股票组合的分类管理。近几年分类算法也不断得到改进，Kwon and Moon (2007) 引入遗传算法和反传算法到组合管理中，不过这需要更先进的计算工具并且只能处理相对少量的股票。

前景理论——面临风险时的决策分析（一）

原文：Daniel Kahneman and Amos Tversky (1979) Prospect Theory: an Analysis of Decision under Risk *Econometrica* 47: 263-291

推荐人：冯佳睿 021-23219732

推荐理由：期望效用理论为风险下的决策提供了指导，在假定完全理性的前提下以效用最大化为决策依据。但不幸的是，人们在不同的环境下很容易改变对风险收益的态度，时而谨小慎微，时而又盲目冲动，完全背离了理性人的这一假定。此时再用期望效用理论解释常常会得到一些不可思议的结论。本文试图从行为学和心理学的角度出发，建立一套更符合人类行为的体系，称为前景理论。举例来说，相比于那些仅仅是存在可能性的诱惑，人们更乐于选择确定的结果。这种倾向称为“确定效应”，即，获得确定性收益时的风险厌恶和面临确定性损失时的风险诉求。又如，在面临不同风险前景的选择时，人们习惯于忽视所有前景共有的部分。这种倾向称为“孤立效应”，导致同一个选择问题在不同的环境里会有不同的偏好。

本文进一步发展了期望效用理论，对收益和损失都赋予价值，而不仅仅是对最终的资产。同时，决策权重取代了原先的概率。在此基础上提出决策的价值函数，它对于收益通常都是上凸的，对于损失则刚好相反，呈现下凸的形态。而且，刻画损失的函数比描述收益的更加陡峭。决策权重通常要比对应的概率低一些，但对于那些极小的概率则恰好相反。加大这部分事件的权重有助于提升保险和赌博的吸引力。

1. 介绍

期望效用理论自其诞生以来便主宰了在面临风险时的决策分析，被公认为理性选择下的标准模型，并且作为一个描述性模型广泛地应用于经济行为的解释中。它假定所有理性的人都将遵守理论的所有准则，而事实上，但多数时候人们在现实生活中也是这么做的。

然而，本文提出了几类特殊的选择问题，在面对它们进行决策时，人们系统性地背离了期望效用理论。鉴于这些观察结果，本文认为通常意义下的期望效用理论已经不再是一个合适的描述性模型，需要寻找新的理论来帮助面临风险时的决策。

2. 悖论

面临风险时的决策可以被看作是在若干个前景或赌局之间的选择。所谓的前景 $(x_1, p_1; \dots; x_n, p_n)$ ，其实就是一个契约，以概率 p_i 出现结果 x_i ，其中 $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$ 。为记号方便，下文将省略结果为 0 的事件，以 (x, p) 标记前景 $(x, p; 0, 1-p)$ ，表示以概率 p 出现 x ， $1-p$ 出现 0。无风险的前景，即确定性地出现 x ，记为 (x) 。

根据期望效用理论，若干个前景之间的选择应当基于以下三条准则：

(i) 期望： $U(x_1, p_1; \dots; x_n, p_n) = p_1 u(x_1) + \dots + p_n u(x_n)$ 。

此即，一个前景的总效用，记为 U ，是所有结果的期望效用之和。

(ii) 资产组合： $(x_1, p_1; \dots; x_n, p_n)$ 在资产头寸 w 下是可接受的，当且仅当 $U(w + x_1, p_1; \dots; w + x_n, p_n) > u(w)$ 。

此即，只有当资产经过前景组合之后带来的效用超越资产本身的效用时，这个前景才是可接受的。这说明，效用函数关注的是最终状态，而非收益或者损失。

尽管效用函数没有被局限在某一类特殊的领域，但该理论的大部分应用集中在和金

钱相关的研究上。不仅如此，绝大多数经济学上的应用都引入了如下的附加假定。

(iii) 风险厌恶： u 是上凸的($u'' < 0$)。

如果一个自然人偏好确定性的前景(x)甚于任何期望值为 x 的风险前景，那么就称其为风险厌恶型。在期望效用理论中，风险厌恶等价于效用函数的上凸性质。

在下面的部分中，本文将演示几个现象，它们都完全背离了期望效用理论的上述 3 个原则。这些结果都来自于对某所大学的学生以及教职员工所进行的模拟测试，本文涉及的所有问题都将通过以下形式展示。

你偏好以下哪个选项？

A: 50%的几率赢得 1,000 元

B: 确定获得 450 元

50%的几率什么都赢不到

单位是以色列货币。为了说明上述金额的重要性，选择如下事实作为参照，以色列家庭月收入的中位数大约是 3,000 元。所有参与测试的人员都被要求想象成他们确实面临着这样一个选择，而且必须在两者之间做出决定。测试是匿名进行的，同时，所有问题都没有“正确”答案。研究的目的在于找出人们在面对风险前景时，是如何做出选择的。

本文中的问题都是精心挑选，用以作为一系列特殊效应的示例。每一种效应都通过几个包含不同结果和概率的问题予以考察。为保证结论的普适性，一部分问题在斯德哥尔摩大学和密歇根大学同样进行了测试，最终的结果和从以色列获取的样本完全一致。

✓ 确定、概率(probability)和可能(possibility)

在期望效用理论中，所有结果的效用是通过各自的概率来加权的。下面本文将介绍一系列典型的选择问题，在这其中，人们的偏好系统性地偏离了期望效用理论。首先介绍的是，人们往往过分看重确定的结果，不选择那些有很大概率发生的事件。这种现象称之为确定效应。

来看下面这个例子。回答问题的总人数记为 N (下同)，选择该选项的人数百分比在括号中给出。

问题 1: 在以下两个选项中选择

A: 33%的几率赢得 2,500 元

B: 确定获得 2,400 元

66%的几率赢得 2,400 元

0.01%的几率赢得 0 元

$N = 72$ [18]

[82]*

问题 2: 在以下两个选项中选择

C: 33%的几率赢得 2,500 元

D: 34%的几率赢得 2,400 元

67%的几率赢得 0 元

66%的几率赢得 0 元

$N = 72$ [83] *

[17]

数据表明，82%的被试者在问题 1 中选择 B，但在问题 2 中却有 83%选择 C。所有

这些偏好都在 0.01 的水平下显著，以星号标记。这种偏好形态的变化完全背离了期望效用理论。假设 $u(0)=0$ ，根据问题 1 的结果可知，

$$u(2400) > 0.33u(2500) + 0.66u(2400), \text{ 等价于, } 0.34u(2400) > 0.33u(2500)$$

然而，第二个问题的结果则刚好得到了截然相反的不等式。值得注意的是，问题 2 其实是从问题 1 的两个前景中分别扣除以 66% 的概率赢得 2,400 元这一事件得到的。显而易见的是，这一简单的改变彻底颠覆了问题 1 的结果。可见，当一个前景的收益特性由确定变为可能所造成的影响要远大于原始和更改后的前景都是不确定的。

说明这种现象的一个更简单的例子如下，

问题 3: 在以下两个选项中选择

A: (4000, 0.8) B: (3000)

N = 95 [20] [80]*

问题 4: 在以下两个选项中选择

C: (4000, 0.2) D: (3000, 0.25)

N = 95 [65] * [35]

在这一组问题以及本部分的其他所有问题中，过半的被试者都选择不遵循期望效用理论。为了证明问题 3 和 4 中的偏好形态与理论不符，设 $u(0)=0$ ，那么选择 B 则表明 $u(3,000)/u(4,000) > 4/5$ ，而选择 C 恰好得到完全相反的不等式。注意到前景 $C=(4,000, 0.20)$ 可以表示为 $(A, 0.25)$ ，而 $D=(3000, 0.25)$ 则可以写成 $(B, 0.25)$ 。效用理论的替代性准则认为如果 B 相比于 A 的偏好程度更高，那么任何概率组合 (B, p) 的偏好程度一定高于 (A, p) 。但上述实验的结论却不遵循这一原则。显然，将获胜概率从 1.0 降至 0.25 造成的效应远高于从 0.8 降至 0.2。下面几对问题则演示了一些与金钱无关的选择中的确定效应。

问题 5: 在以下两个选项中选择

A: 50% 的几率赢得英、法、意的三周旅行 B: 一周在英国的旅行

N = 72 [22] [78]*

问题 6: 在以下两个选项中选择

C: 5% 的几率赢得英、法、意的三周旅行 D: 10% 的概率赢得一周在英国的旅行

N = 72 [67] * [33]

确定效应对期望效用理论中替代性原则的违背在上面这个例子中又一次得以体现。除了上述两个例子，这一原则在其他情境中同样会失效，来看下面这个例子。

问题 7: 在以下两个选项中选择

A: (6,000, 0.45) B: (3,000, 0.90)

N = 66 [14] [86]*

问题 8: 在以下两个选项中选择

C: (4000, 0.001) D: (3000, 0.002)

N = 95 [73] * [27]

注意到问题 7 中的获胜概率是显著的 (0.90 和 0.45)，大多数人选择了获胜概率更高的那个前景。但在问题 8 中，获胜仅存在可能性，而这种可能性在两个前景中也都是微乎其微的。在这个情境中，获胜只是有可能性(possible)而不是有概率性(probable)，此时，大多数人都会选择那个提供更高收益的前景。

上述这些问题展现了大多数人在面对风险或机会时无法被期望效用理论所捕捉的态度。考虑到替代性准则的不适用，上述结论暗含着一种经验的推广形式。即，如果 (y, pq) 等价于 (x, p) ，那么 (y, pqr) 的偏好程度一定高于 (x, pr) ， $0 < p, q, r < 1$ 。这一性质将被引入到新的理论中，在下文中详细介绍。

✓ 反射效应

上一部分讨论的是正前景之间的偏好选择，即，所有前景都不包含损失。如果所有结果的符号完全相反，损失代替收益，会发生什么情况呢？表 1 的左半边展示的是在上一部分中讨论的四个选择问题，而右半边则是把对应数字的符号改变之后的结果。用 $-x$ 表示损失 x ， $>$ 表示偏好程度的高低，即选择人数的多寡。

表 1 正、负前景之间的偏好选择

Positive prospects		Negative prospects	
Problem 3:	(4,000, .80) < (3,000). N = 95 [20] [80]*	Problem 3':	(-4,000, .80) > (-3,000). N = 95 [92]* [8]
Problem 4:	(4,000, .20) > (3,000, .25). N = 95 [65]* [35]	Problem 4':	(-4,000, .20) < (-3,000, .25). N = 95 [42] [58]
Problem 7:	(3,000, .90) > (6,000, .45). N = 66 [86]* [14]	Problem 7':	(-3,000, .90) < (-6,000, .45). N = 66 [8] [92]*
Problem 8:	(3,000, .002) < (6,000, .001). N = 66 [27] [73]*	Problem 8':	(-3,000, .002) > (-6,000, .001). N = 66 [70]* [30]

资料来源：“Prospect Theory: an Analysis of Decision under Risk”

对于表 1 中的每一个问题，负前景的偏好选择与正前景恰好截然相反。这种现象称为反射效应。

下面进一步考察这些结果的含义。首先，注意到，反射效应说明在正区域内的风险厌恶伴随着负区域内的风险诉求。比如，在问题 3' 中，大部分被试者宁愿接受以 80% 的风险损失 4,000 元，也不愿选择一个确定的 3,000 元的损失，尽管前者是一个有着更低期望值的赌博。Markowitz 早年就注意到发生在负前景选择问题中的风险诉求现象。Williams 的研究同样报道了从风险厌恶迅速转向风险诉求的巨大变化。例如，被试者在前景(100, 0.65; -100, 0.35)和(0)之间保持中立，表明对风险的厌恶。但同一批人也在前景(-200, 0.80)和(-100)之间保持中立，又表现出对风险的诉求。

其次，表 1 中正前景之间的偏好选择与期望效用理论不一致，而对应的负前景的偏好选择也以同样的方式违背了期望准则。例如，问题 3' 与 4'，和问题 3 与 4 一样，都表明确定的结果被过分看重了。在正的区域，确定效应导致了风险厌恶，人们对确定收益的偏好甚于一个有很大实现概率的更高收益。而在负的区域，同样的效应导致的是对风险的诉求，表现为对很大可能的损失的偏好高于一个确定的损失。相同的心理——过分看重确定性，产生了这种收益区域内的风险厌恶和损失区域内的风险诉求现象。

第三，确定效应从某种程度上可以解释为人们对不可预知性的厌恶，但这也可能会引发一些似是而非的悖论。此时，反射效应就能起到很好的补充解释作用。例如，考虑(3,000)高于(4,000, 0.80)以及(4,000, 0.20)高于(3,000, 0.25)这两个略显矛盾的偏好选择，一种

可能的解释是，人们更喜欢具有高期望低方差的前景。由于前景(3,000)的方差是 0，而(4,000, 0.80)则有着很大的方差，因此前者尽管期望更低但却更受欢迎。然而，前景(3,000, 0.25)和 (4,000, 0.20)之间方差的区别就不足以抵消两者之间期望的差异。再看损失的情况，显然前景(-3,000)比(-4,000, 0.80)有着更高的期望和更小的方差，从这个角度出发，确定的损失应该更受偏好，而测试的结果却又恰恰相反。这一现象表明，反射效应的存在进一步推广了确定效应的涵义，即，确定性在增加对损失厌恶程度的同时也提高了对收益的渴求程度。

✓ 概率保险

那些针对大大小小损失的保险在市场上的热卖被许多人看作是金钱的效用函数具有上凸性的有力证据，否则怎么解释人们会花如此多的钱去购买那些价格远在期望损失之上的保险产品呢？然而，不同保险形式相对吸引力的测试并不支持金钱的效用函数处处为凸的理论。例如，人们更喜欢那些保险科目有限但不含免赔额或免赔额极低的产品，而非那些科目众多但免赔额较高的品种。另外一类反映人们的偏好与上凸假定不一致的保险问题是所谓的概率保险。为了解释这一概念，请看如下的例子，它是在 95 个斯坦福大学学生中所做的一个测试。

问题 9：假定你打算对某一项财产进行投保以避免可能发生的损失，例如火灾或偷盗。在研究了风险和保费后，你发现很难在买与不买之间进行抉择。

这时，保险公司给你提供了一个新的品种，称为“概率保险”，只需你支付一半的保费。如果发生损失，有 50%的可能你将支付剩余一半的保费，而保险公司将全额赔偿你的损失；另有 50%的可能你将得到你所有已经支付的保费，自行承担财产的损失。例如，意外发生在一个月的奇数日，你需要支付另一半保费并且得到全额赔偿；但如果意外发生在一个月的偶数日，保险公司退回所有保费并不另行赔偿。

此外，还有一个前提不能忽略，就是你在是否全额支付保费购买保险之间的犹豫，因为这表明这个保险仅仅是勉强符合它的价值。

在这种情境下，你会购买这份“概率保险”吗？

会	不会
N = 95	[80] *
[20]	

虽然问题 9 可能只是人为设计的，但是概率保险所代表的许多保护行为的形式却是值得人注意的。比如，某人花费一定的成本来降低某件他不期望发生事件的出现概率，但并没有完全排除该事件发生的可能。诸如安装防窃贼的警报器，更换老化的轮胎，以及下决心戒烟都可以看做概率保险。

从问题 9 的结果以及其他一些类似问题的测试来看，概率保险通常是没有吸引力的。显而易见的是，将损失的概率从 $p/2$ 降到 0，要比从 p 降低到 $p/2$ 有价值得多。

与上述这些数据相反的是，期望效用理论（效用函数上凸）则认为概率保险要比常规保险更好。也就是说，对于某个资产头寸 w ，某人试图支付保费 y 来保护可能以概率 p 发生的损失 x ，那么此人一定愿意支付较少的费用 ry 把损失 x 的概率从 p 降低到 $(1-r)p$ ， $0 < r < 1$ 。正式地说，如果某人在前景 $(w-x, p; w, 1-p)$ 和 $(w-y)$ 之间没有偏好，那么他应该对概率保险 $(w-x, (1-r)p; w-y, rp; w-ry, 1-p)$ 的偏好程度高于常规保险 $(w-y)$ 。

为了证明这个性质，只需说明

从

$$p u(w-x) + (1-p) u(w) = u(w-y)$$

可以推导出

$$(1-r)p u(w-x) + rp u(w-y) + (1-p) u(w-ry) > u(w-y)。$$

不失一般性，设 $u(w-x)=0$ ， $u(w)=1$ 。由此， $u(w-y)=1-p$ ，希望证明

$$rp(1-p) + (1-p) u(w-ry) > 1-p \text{ 或者说 } u(w-ry) > 1-rp$$

这个不等式当且仅当 u 为上凸函数时才成立。

这就是效用理论的风险厌恶假定让人感到困惑的一点，因为概率保险在直觉上显然比常规保险风险更高，因为后者完全排除了风险。从这个意义上来说，假定财富的效用函数的上凸性并没有很好地捕捉到人们对风险的直观感受。

对概率保险的风险厌恶值得人们深思，因为从某种意义上来说，所有的保险都是概率保险。即使购买再多的保险，你还是有很多金融或其他风险没能覆盖。所以，在概率保险和专项保险之间还是存在着显著的差异，后者提供的是对某一类特定风险的确定性覆盖。比如，概率保险可能只是针对家庭财物所有形式的损坏或丢失，而专项保险可能仅仅是排除了所有因偷盗引起的损失风险，但并不包括其他风险，比如火灾。可以推测，当损失的发生概率等同时，专项保险会比概率保险更有吸引力。这就表明，即使结果和发生概率都相同的两个前景，可能由于不能的形成方式而有不一样的价值。几个体现此类现象的例子将在下一部分中详细阐述。

✓ 孤立效应

为了简化在多个方案中的选择问题，人们常常忽视这些方案所共有的部分，然后集中考虑差异的影响。这种选择方式可能会产生不一致的偏好，因为同一对前景可能不止一种拆分方式，从而导致完全不同的偏好选择。这种现象称为孤立效应。

问题 10：考虑如下的一个两阶段博弈。在第一个阶段，有 75% 的概率结束博弈，不获取任何收益；有 25% 的概率进入第二阶段。如果你到达第二阶段，那么你将面临这样两个选项

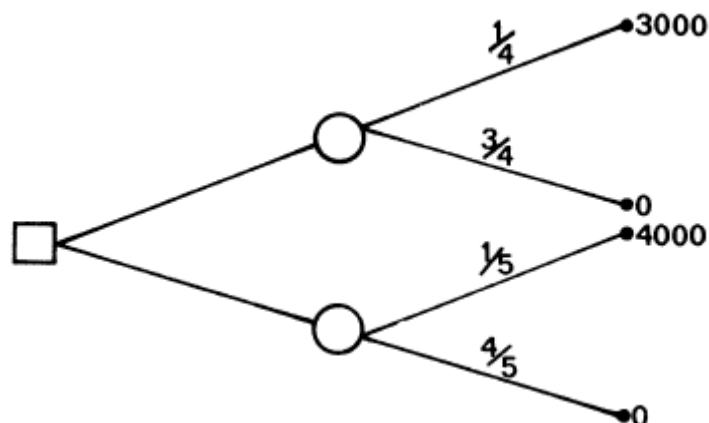
(4,000, 0.80) 和 (3,000)。

你必须在博弈开始之前做出选择，即在你没有知道第一阶段的结果之前。

注意到，在这个博弈中，参与者实际上是在，以 $0.25 \times 0.80 = 0.20$ 的几率赢得 4,000 和以 $0.25 \times 1.0 = 0.25$ 的几率赢得 3,000 之间，进行选择。如果这样来看，问题 10 就退化成 (4,000, 0.20) 和 (3,000, 0.25) 之间的选择，这和前文中的问题 4 完全相同。然而，被试者对于这两个问题的偏好却截然相反，问题 10 的 141 个被试者中，有 78% 选择了后一个前景。显然，人们忽略了博弈的第一阶段，因为这是两个前景所共有的过程，所以直接把问题 10 当作了 (3,000) 和 (4,000, 0.80) 之间的选择，就像问题 3 那样。

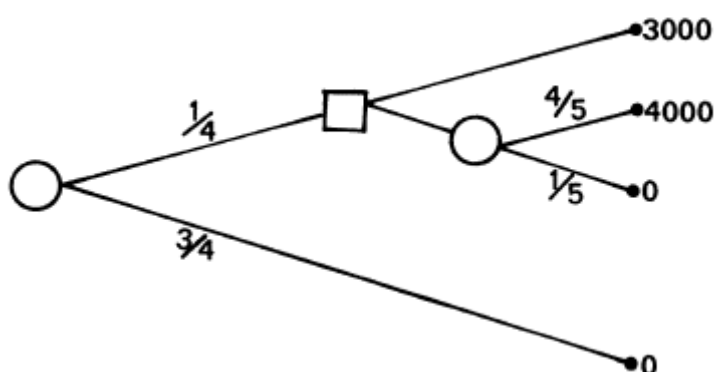
问题 4 和 10 分别展现了决策过程中的两类不同的思考路径——标准和序贯形式，并通过图 1 和图 2，以决策树的方式呈现。按照惯例，方框表示决策节点，圆圈机会节点。这两棵决策树的本质区别就在于决策节点的位置。在标准形式中（图 1），决策者面临着两个风险前景的选择，而序贯形式中（图 2），他面临的是一个风险前景和一个无风险前景之间的选择。产生这种区别的原因是在不改变前景的发生概率和结果的前提下，引入了相关性。在序贯形式中，事件“不能赢得 3,000”被包含在了事件“不能赢得 4,000”中，而这两个事件在标准形式中是完全独立的。所以，在序贯形式中，赢得 3,000 的结果拥有确定性的优势，而这一点在标准形式中是完全不存在的。

图 1 问题 4 的决策树（标准形式）



资料来源：“Prospect Theory: an Analysis of Decision under Risk”

图 2 问题 10 的决策树（序贯形式）



资料来源：“Prospect Theory: an Analysis of Decision under Risk”

由事件之间的相关性引起的相反偏好在很多场合中十分突出，因为它严重背离了决策理论分析的基本假设，即前景之间的选择只由概率和最终状态决定。

前面的问题展现了概率的不同表现形式是如何改变偏好的，下面的例子则说明了结果的不同表现方式是怎样影响最终选择的。

问题 11：不管你最后拥有多少资产，你都将额外得到 1,000 元。现在，请你在如下两个前景中做出选择：

(1,000, 0.50)和(500)。

N = 70 [16] [84]*

问题 12：不管你最后拥有多少资产，你都将额外得到 2,000 元。现在，请你在如下两个前景中做出选择：

(-1,000, 0.50)和(-500)。

N = 68 [69]* [31]

大部分被试者在第一个问题中选择 B，第二个问题中选择 C。这种现象和表 1 中观察到的反射效应一致，即面对正前景时的风险厌恶以及负前景时的风险诉求。然而，如果只关注最终状态，这两个选择问题其实是一致的，因为

$$A=(2,000, 0.50; 1,000, 0.50)=C \text{ 以及 } B=(1,500)=D。$$

事实上，问题 12 可以由问题 11 中的初始奖金中增加 1,000 元，并在所有的最终结果中扣除 1,000 元得到。但显然，被试者并没有把奖金和前景结合起来考虑，奖金并没有进入到对前景的比较中，因为它在每个问题的两个选项中都是相同的。

问题 11 和 12 所观察的现象明显与效用理论不一致。例如，根据这一理论，100,000 美元的效用是固定的，不管这一财富值是从 95,000 美元达到的还是从 105,000 美元达到的。因而，在得到财富 100,000 美元和拥有相等机会获得 95,000 美元和 105,000 美元之间的选择，应当与现在拥有的财富是少于还是多于这两个数字无关。基于风险厌恶这一附加假设，效用理论认为能够确定地获得 100,000 美元始终应该比赌博更值得选择。然而，问题 12 以及前文的结果表明，这种选择模式只在一个人拥有较少的初始财富时才成立，对初始财富较大者并不有效。

对问题 11 和 12 中两个选项所共有的奖金的明显忽视表明价值或效用的载体是财富的变化，而非包括财富现值的最终资产头寸。这一结论是新的风险选择理论的基础，下文将对此展开详细的论述。

3. 理论

前面的讨论回顾了几个经典案例，阐述了期望效用理论作为描述性模型的不合理性。本文的剩余部分将具体展现一个新的理论，为人们在面临风险时的决策提供参考，称其为前景理论。这一理论是从几个简单的与金钱有关且概率固定的前景发展而来的，但其思想可以推广到任何与选择相关的领域中去。前景理论一般将选择过程分为两个阶段：早期的编辑阶段以及随后的评估阶段。编辑阶段包括对所提供的前景进行基础分析，得到所有前景的简化形式。在第二阶段，经过编辑后的前景将一一接受评估，价值最高的那个就是最终的选择。下文首先概括地介绍一下编辑阶段，然后对评估阶段建立一个正式模型。

编辑阶段的功能是组织和重构所有选项，用以简化接下来的评估和选择。编辑包括一系列技术的应用，以改变前景的结果和概率。编辑阶段的主要技术有如下四个。

编码(Coding)。前文讨论的证据表明，人们通常把投资的结果分为获利或损失，而不是最终的财富或福利状态。获利和损失通常来说是相对于某些中性的参照点来定义的，而这些参照点又对应于当下的资产头寸，故而获利和损失恰好与人们得到或支付的真实数字一致。然而，参照点的位置与最终结果的编码是获利还是损失，会受到前景的形成过程以及决策者自身的期望这两者的共同影响。

合并(Combination)。有时，前景可以通过把具有相同结果的概率合并来简化。比如，前景(200, 0.25; 200, 0.25)可以简化成(200, 0.50)，并以后面这种形式进行评估。

分割(Segregation)。有些前景包含一个无风险的部分，在编辑阶段将从风险部分中分割出来。例如，前景(300, 0.80; 200, 0.20)可以被分解为一个确定的 200 元的获利以及风险前景(100, 0.80)。类似地，前景(-400, 0.40; -100, 0.60)可看作一个确定的 100 元的损失以及前景(-300, 0.40)。

消除(Cancellation)。先前讨论过的孤立效应的本质是对各前景之间共有部分的忽略。正因为此，被试者明显地忽略了问题 10 中序贯博弈的第一阶段，转而直接评估第二阶段中各前景的不同结果。类似地，他们也忽略了问题 11 和 12 中被加入前景的额外奖金。另外一种类型的消除是忽略共同的组成部分，即，“结果-概率”对。例如，在(200,

0.20; 100, 0.50; -50, 0.30)和(200, 0.20; 150, 0.50; -100, 0.30)之间的选择可以被消减为在(100, 0.50; -50, 0.30) 和(150, 0.50; -100, 0.30)间的选择。

还有两个技术值得注意，分别是简化和对受控的监测。前者是指对概率或结果进行取整的简化。比如，前景(101, 0.49)倾向于被记录成以平等的几率赢得 100 元。另一种简化的重要形式是忽略极度不可能发生的结果。后者则是对所有前景进行扫描，寻找被控制的选项，并在评估阶段前就予以拒绝。

因为编辑阶段的技术有助于最终的决策，所以不管需要与否，本文都假设对初始的前景进行了编辑。然而，有些编辑技术可能会帮助或阻止其他技术的应用。比如，若(500, 0.20; 101, 0.49)和(500, 0.15; 99, 0.51)的第二部分都被简化成(100, 0.50)，那么显然前者将控制后者。从这个意义上来说，最终编辑后的前景将依赖于编辑的顺序，这和很多因素有关，本文在此不作详述。因此，下文的讨论都事先假定前景的初始形式已没有进一步编辑的空间或者对前景的编辑不存在异议或模糊之处。

许多偏好的反常都是由前景的编辑造成的。例如，孤立效应伴随的不一致性是由共同部分的消除所引起的。另外一些选择上的两个前景之间的矛盾可以由简化来解释，比如微小的差别被人为忽略了。更一般地，在不同的情境下，偏好顺序也不可能是一成不变的，因为同样的前景能够有不同的方法进行编辑，这依赖于它出现的情境。

在编辑阶段之后，决策者就需要对每个编辑完成的前景进行评估，然后选择价值最高的那一个。一个编辑好的前景的总体价值记为 V ，由两个部分组成， π 和 v 。

第一个尺度， π ，和每个概率 p 有关，形成决策权重 $\pi(p)$ ，反映了 p 对前景总体价值的影响。然而， π 并非是一个概率测度，后面将证明 $\pi(p) + \pi(1-p)$ 通常都小于 1。第二个尺度， v ，对每个结果 x 都赋一个数字 $v(x)$ ，反映的是对结果的主观评价。注意到所有结果都是相对于一个参照点定义的，而参照点又充当着尺度 v 的零点。所以， v 度量的是与参照点的偏离值，即获利和损失。

下面的研究将集中于简单的前景形式 $(x, p; y, q)$ ，它最多包含两个非零结果。在这个前景中，某人以概率 p 获得 x ，概率 q 获得 y ，什么也得不到的概率则是 $1-p-q$ ，其中 $p+q \leq 1$ 。如果所有的结果都大于 0，即， $x, y > 0$ 且 $p+q=1$ ，那么称这个前景为严格正前景；反之，则称为严格负前景。如果一个前景既非严格正，也非严格负，则称为常规前景。

前景理论的基本等式描述的是 π 和 v 是以何种形式组合起来共同决定常规前景的总体价值。

如果 $(x, p; y, q)$ 是一个常规前景（即，可能是 $p+q < 1$ ，或者 $x \geq 0 \geq y$ ，或者 $x \leq 0 \leq y$ ），那么

$$(1) \quad V(x, p; y, q) = \pi(p)v(x) + \pi(q)v(y)$$

其中 $v(0)=0$ ， $\pi(0)=0$ ， $\pi(1)=1$ 。 V 是定义在前景之上的，而 v 是定义在结果之上的。对于确定性前景，(1)式可变为 $V(x, 1.0)=V(x)=v(x)$ 。

(1)式通过放松对期望计算的要求推广了期望效用理论。可以证明，在极其一般的条件下，存在唯一的 π 和 v 满足(1)式。

对严格正前景和严格负前景的评价则遵循完全不同的法则。在编辑阶段，这类前景将被分割成两个部分：(i)无风险部分，即，最小的确定性获利或损失；(ii)风险部分，即，真实处在风险中的损益。对这类前景的评估由下面这个等式描述。

如果 $p+q=1$ ，同时 $x > y > 0$ 或者 $x < y < 0$ ，那么

$$(2) \quad V(x, p; y, q) = v(y) + \pi(p)[v(x) - v(y)].$$

上式表明，严格正前景或严格负前景的价值等于无风险部分的价值加上两个结果之间的价值差乘以更极端结果的权重。例如，

$$V(400, 0.25; 100, 0.75) = v(100) + \pi(0.25)[v(400) - v(100)].$$

(2)式的本质是将决策权重应用到价值差 $v(x) - v(y)$ 上去，而不是 $v(y)$ 上，因为前者代表的是前景的风险部分。注意到(2)式的右侧等于 $\pi(p)v(x) + [1 - \pi(p)]v(y)$ 。因此，如果 $\pi(p) + \pi(1-p) = 1$ ，那么(2)式就能简化成(1)式。但从后文的证明可以看到，这一条件通常很难满足。

前景理论的等式保持了期望效用理论最基础的双线性形式。然而为了适应第一部分中描述的那些效应，本文不得不假定前景的价值适和变化联系在一起，而非最终的状态，并且决策权重也和给定的概率不一致。期望效用理论往往会导致一些不一致或稀奇古怪的结论。有些情况下，决策者能够很快发现异常并及时更改。然而，在很多情形中，决策者没有机会去发现他的偏好违背了他想遵循的决策准则。当这类情况发生时，前景理论的作用就显现出来了。

那么，前景理论究竟是通过什么方式改善期望效用理论的不足之处，敬请期待《前景理论——面临风险时的决策分析（二）》。

信息披露

分析师声明

高道德、吴先兴、丁鲁明、郑雅斌、朱剑涛、冯佳睿、杨勇：金融工程

以上分析师皆具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

李迅雷
海通证券副总裁
海通证券首席经济学家
研究所所长
(021) 23219300
lxl@htsec.com

高道德 副所长
(021)63411586
gaodd@htsec.com

姜超 所长助理
(021)23212042
Jc9001@htsec.com

路颖 副所长
(021)23219403
luying@htsec.com

赵晓光 所长助理
(021)23212041
zxg9061@htsec.com

江孔亮 所长助理
(021)23219422
kljiang@htsec.com

宏观经济研究团队

姜超(021)23212042
陈勇(021)23219800
曹阳(021)23219981
高远(021)23219669

jc9001@htsec.com
cy8296@htsec.com
cy8666@htsec.com
gaoy@htsec.com

策略研究团队

荀玉根(021)23219658
陈瑞明(021)23219197
吴一萍(021)23219387
汤慧(021)23219733
王旭(021)23219396
李珂(021)23219821

联系人

周霞(021)23219807
顾潇啸(021)23219394

zx6701@htsec.com
gxx8737@htsec.com

金融产品研究团队

姜静(021)23219450
单开佳(021)23219448
倪韵婷(021)23219419
罗震(021)23219326
唐洋远(021)23219004
王广国(021)23219819
孙志远(021)23219443
陈亮(021)23219914
陈瑶(021)23219645
伍彦妮(021)23219774

联系人

桑柳玉(021)23219686
曾逸名(021)23219773
陈韵骋(021)23219444

loujing@htsec.com
shankj@htsec.com
niyt@htsec.com
luozh@htsec.com
tangyy@htsec.com
wgg6669@htsec.com
szy7856@htsec.com
cl7884@htsec.com
chenyao@htsec.com
wyn6254@htsec.com

sly6635@htsec.com
zym6586@htsec.com
cyc6613@htsec.com

金融工程研究团队

吴光兴(021)23219449
丁鲁明(021)23219068
郑雅斌(021)23219395
冯佳睿(021)23219732
朱剑涛(021)23219745
杨勇(021)23219945

wuxx@htsec.com
dinglm@htsec.com
zhengyb@htsec.com
fengjr@htsec.com
zhujt@htsec.com
yy8314@htsec.com

固定收益研究团队

姜超(021)23212042
姜金香(021)23219445
徐莹莹(021)23219885
李宁(021)23219431

联系人

倪玉娟(021)23219820

张欣慰(021)23219370
祗飞跃(021)23219984

zxw6607@htsec.com
dfy8739@htsec.com

jc9001@htsec.com
jiangjx@htsec.com
xyy7285@htsec.com
lin@htsec.com

nyj6638@htsec.com

政策研究团队

李明亮(021)23219434
陈久红(021)23219393
陈峥嵘(021)23219433

联系人

朱蕾(021)23219946

lml@htsec.com
chenjihong@htsec.com
zrchen@htsec.com

zl8316@htsec.com

计算机行业

陈美凤(021)23219409
蒋科(021)23219474
联系人
安平(021)23219950

chenmf@htsec.com
jiangk@htsec.com
ayp8320@htsec.com

煤炭行业

朱洪波(021)23219438

zhb6065@htsec.com

批发和零售贸易行业

路颖(021)23219403
潘鹤(021)23219423
汪立亭(021)23219399
李宏科(021)23219671

luying@htsec.com
panh@htsec.com
wanglt@htsec.com
lhk6064@htsec.com

建筑工程行业

赵健(021)23219472
联系人
张显宁(021)23219813

zhaoj@htsec.com
zxn6700@htsec.com

石油化工行业

邓勇(021)23219404
联系人
王晓林(021)23219812

dengyong@htsec.com

wxl6666@htsec.com

机械行业

龙华(021)23219411
熊哲颖(021)23219407
联系人
胡宇飞(021)23219810
黄威(021)23219963

longh@htsec.com
xzy5559@htsec.com
hyf6699@htsec.com
hw8478@htsec.com

农林牧渔行业

丁频(021)23219405
夏木(021)23219748

dingpin@htsec.com
xiam@htsec.com

纺织服装行业

联系人
杨艺娟(021)23219811

yyj7006@htsec.com

非银行金融行业

丁文韬(021)23219944
李欣(010)58067936
联系人
黄媚(021)23219638
吴绪越(021)23219947

dwt8223@htsec.com
lx8867@htsec.com
hm6139@htsec.com
wxy8318@htsec.com

电子元器件行业

赵晓光(021)23212041
张孝达(021)23219697
联系人
郑震湘(021)23219816

zxg9061@htsec.com
zhangxd@htsec.com
zzx6787@htsec.com

互联网及传媒行业

刘佳宁(0755)82764281
白洋(021)23219646
薛婷婷(021)23219775

ljin8634@htsec.com
baiyang@htsec.com
xtt6218@htsec.com

交通运输行业

黄金香(021)23212081
钱列飞(021)23219104
虞楠(021)23219382

hxx9114@htsec.com
qianlf@htsec.com
yun@htsec.com

汽车行业

赵晨曦(021)23219473
冯梓钦(021)23219402
联系人
陈鹏辉(021)23219814

zhaocx@htsec.com
fengzq@htsec.com
cph6819@htsec.com

食品饮料行业

赵勇(0755)82775282
联系人
马浩博(021)23219822

zhaoyong@htsec.com
mhb6614@htsec.com

钢铁行业

刘彦奇(021)23219391
联系人
任玲燕(021)23219406

liuyq@htsec.com
rly6568@htsec.com

医药行业

刘宇(021)23219608
联系人
刘杰(021)23219269
冯皓琪(021)23219709
郑琴(021)23219808

liuy4986@htsec.com
liuj5068@htsec.com
fhq5945@htsec.com
zq6670@htsec.com

有色金属行业

施毅(021)23219480
刘博(021)23219401
联系人
钟奇(021)23219962

sy8486@htsec.com
liub5226@htsec.com
zq8487@htsec.com

基础化工行业

曹小飞(021)23219267
联系人
张瑞(021)23219634
朱睿(021)23219957

caoxf@htsec.com
zr6056@htsec.com
zr8353@htsec.com

家电行业 陈子仪(021)23219244 联系人 宋伟(021)23219949	chenzy@htsec.com sw8317@htsec.com	建筑建材行业 联系人 张显宁(021)23219813	zxn6700@htsec.com	电力设备及新能源行业 张浩(021)23219383 牛品(021)23219390 房青(021)23219692 联系人 徐柏乔(021)23219171	zhangh@htsec.com np6307@htsec.com fangq@htsec.com xbq6583@htsec.com
公用事业 陆凤鸣(021)23219415 汤砚卿(021)23219768	lufm@htsec.com tyq6066@htsec.com	银行业 戴志锋(0755)23617160 刘瑞(021)23219635 林媛媛(0755)23962186	dzf8134@htsec.com lr6185@htsec.com lyy9184@htsec.com	社会服务业 林周勇(021)23219389	lzy6050@htsec.com
房地产业 涂力磊(021)23219747 谢盐(021)23219436 费亚童(021)23219421	tll5535@htsec.com xiey@htsec.com jiayt@htsec.com	造纸轻工行业 徐琳(021)23219767	xl6048@htsec.com	通信行业 联系人 侯云哲(021)23219815	hyz6671@htsec.com
中小市值 邱春城(021)23219413 钮宇鸣(021)23219420 何继红(021)23219674 孔维娜(021)23219223	qiucc@htsec.com ymniu@htsec.com hejh@htsec.com kongwn@htsec.com				

海通证券股份有限公司机构业务部

陈苏勤 总经理
(021)63609993
chensq@htsec.com

贺振华 总经理助理
(021)23219381
hzh@htsec.com

深广地区销售团队

蔡铁清 (0755)82775962 ctq5979@htsec.com
刘晶晶 (0755)83255933 liujj4900@htsec.com
辜丽娟 (0755)83253022 gulj@htsec.com
高艳娟 (0755)83254133 gyj6435@htsec.com
伏财勇 (0755)23607963 fcy7498@htsec.com
邓欣 (0755)23607962 dx7453@htsec.com

上海地区销售团队

高溱 (021)23219386 gaoqin@htsec.com
姜洋 (021)23219442 jy7911@htsec.com
季唯佳 (021)23219384 jiwj@htsec.com
胡雪梅 (021)23219385 huxm@htsec.com
黄毓 (021)23219410 huangyu@htsec.com
朱健 (021)23219592 zhuj@htsec.com
黄慧 (021)23212071 hh9071@htsec.com
卢倩 (021)23219373 lq7843@htsec.com
孙明 (021)23219990 sm8476@htsec.com
孟德伟 (021)23219989 mdw8578@htsec.com

北京地区销售团队

赵春 (010)58067977 zhc@htsec.com
郭文君 (010)58067996 gwj8014@htsec.com
隋巍 (010)58067944 sw7437@htsec.com
张广宇 (010)58067931 zgy5863@htsec.com
江虹 (010)58067988 jh8662@htsec.com
杨帅 (010)58067929 ys8979@htsec.com
张楠 (010)58067935 zn7461@htsec.com

海通证券股份有限公司研究所

地址: 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13 楼
电话: (021)23219000
传真: (021)23219392
网址: www.htsec.com